

國立臺北商業大學

資訊管理系

114 資訊系統專案設計

系統手冊



組 別：第114405組

題 目：AI幣市通

指導老師：劉智華老師

組 長：11146081陳建璋

組 員：11146068陳紹維11146075何竣蓄

11146085江以丞

中 華 民 國 1 1 4 年 1 2 月 3 1 日

目錄

第一章 前言	1
1-1 背景介紹	1
1-2 動機	1
1-3 系統目的與目標	2
1-4 預期成果	3
第二章 營運計畫	4
2-1 可行性分析	4
2-2 商業模式—Businessmodel	4
2-3 市場分析—STP	5
2-4 競爭力分析SWOT-TOWS	6
第三章 系統規格	8
3-1 系統架構	8
3-2 系統軟、硬體需求與技術平台	12
3-3 開發標準與使用工具	13
第四章 專案時程與組織分工	15
4-1 專案時程：甘特圖	15
4-2 專案組織與分工	15
4-3 上傳GitHub紀錄	18
第五章 需求模型	20
5-1 使用者需求	20
5-2 使用個案圖	21
5-3 使用個案描述	22
5-4 分析類別圖	26
第六章 設計模型	28
6-1 循序圖	28
6-2 設計類別圖	41
第七章 實作模型	43
7-1 佈署圖	43
7-2 套件圖	43

7-3 元件圖	44
7-4 狀態機和時序圖	45
第八章 資料庫設計	46
8-1 資料庫關聯表	46
8-2 表格及其Meta data	47
第九章 程式	57
9-1 元件清單及其規格描述	57
9-2 其他附屬之各種元件	71
第十章 測試模型	73
10-1 測試計畫	73
10-2 測試個案與測試結果資料	74
第十一章 操作手冊	84
第十二章 使用手冊	85
第十三章 感想	109
第十四章 參考資料	111
附錄	112

圖目錄

圖 1-1-1 全球加密貨幣持有者數量.....	1
圖 3-1-1 系統架構圖.....	8
圖 3-1-2 Celery Worker任務處理圖.....	9
圖 3-1-3 功能架構圖.....	9
圖 3-1-4 AI Agent流程圖.....	11
圖 4-1-1 甘特圖.....	15
圖 4-3-1 11146068 陳紹維 上傳GitHub紀錄.....	18
圖 4-3-2 11146075 何竑蓄 上傳GitHub紀錄.....	18
圖 4-3-3 11146081 陳建璋 上傳GitHub紀錄.....	18
圖 4-3-4 11146085 江以丞 上傳GitHub紀錄.....	19
圖 4-3-5 上傳GitHub紀錄.....	19
圖 4-3-6 GitHub總上傳紀錄.....	19
圖 5-2-1 使用個案圖.....	21
圖 5-3-1 註冊帳號使用個案描述.....	22
圖 5-3-2 個人資料使用個案描述.....	22
圖 5-3-3 查看貨幣列表使用個案描述.....	23
圖 5-3-4 查看外部資訊使用個案描述.....	23
圖 5-3-5 經濟指標頁面使用個案描述.....	24
圖 5-3-6 AI Agent頁面使用個案描述.....	24
圖 5-3-7 問卷頁面使用個案描述.....	25
圖 5-3-8 個人化報告頁面使用個案描述.....	25
圖 5-4-1 分析類別圖(1).....	26
圖 5-4-2 分析類別圖(2).....	26
圖 5-4-3 分析類別圖(3).....	27
圖 6-1-1 登入之循序圖.....	28
圖 6-1-2 修改會員資料之循序圖.....	29
圖 6-1-3 主畫面之循序圖.....	30
圖 6-1-4 貨幣列表之循序圖.....	31
圖 6-1-5 幣種K線圖之循序圖.....	31
圖 6-1-6 幣種基本資訊之循序圖.....	32
圖 6-1-7 幣種即時訂單簿之循序圖.....	32
圖 6-1-8 幣種技術指標之循序圖.....	33
圖 6-1-9 幣種回測之循序圖.....	33
圖 6-1-10 相關新聞之循序圖.....	34
圖 6-1-11 外部資訊之循序圖.....	34
圖 6-1-12 新聞之循序圖.....	35
圖 6-1-13 使用者查看新聞之循序圖.....	36
圖 6-1-14 情緒分析之循序圖.....	36
圖 6-1-15 經濟指標之循序圖.....	37

圖 6-1-16 查看指標之循序圖.....	38
圖 6-1-17 填寫問卷頁面之循序圖.....	38
圖 6-1-18 分析問卷之循序圖.....	39
圖 6-1-19 管理者後臺介面之循序圖.....	40
圖 6-1-20 個人化報告之循序圖.....	41
圖 6-1-21 消除廣告之循序圖.....	41
圖 6-2-1 設計類別圖(1).....	41
圖 6-2-2 設計類別圖(2).....	42
圖 6-2-3 設計類別圖(3).....	42
圖 7-1-1 佈署圖.....	43
圖 7-1-2 套件圖.....	43
圖 7-3-1 服務元件圖(1).....	44
圖 7-3-2 服務元件圖(2).....	44
圖 7-3-3 服務元件圖(3).....	45
圖 7-4-1 狀態機.....	45

表目錄

表 1-3-1 網站功能比較表.....	2
表 2-2-1 商業模式表.....	4
表 2-4-1 SWOT表.....	6
表 2-4-2 TOWS表.....	7
表 3-1-1 資料蒐集表.....	12
表 3-2-1 系統軟硬體需求表.....	12
表 3-3-1 開發工具表.....	13
表 4-2-1 組織分工表.....	15
表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表.....	17
表 5-1-1 使用者需求表.....	20
表 5-1-2 管理者需求表.....	20
表 8-2-1 T01 main_bitcoinprice 加密貨幣之市值表.....	47
表 8-2-2 T02 main_coin加密貨幣之圖示.....	47
表 8-2-3 T03 main_coinhistory 加密貨幣之歷史數據.....	48
表 8-2-4 T04 main_depthdata 加密貨幣之深度資料.....	48
表 8-2-5 T05 news_article 新聞文章.....	49
表 8-2-6 T06 news_website 新聞網站.....	49
表 8-2-7 T07 main_userprofile 使用者設定.....	50
表 8-2-8 T08 main_userprofile_favorite_coin 使用者設定.....	50
表 8-2-9 T09 other_bitcoinmetric 加密貨幣指標.....	50
表 8-2-10 T10 other_bitcoinmetricdata 比特幣指標的每日數值.....	51
表 8-2-11 T11 other_financialdata 經濟指標資料.....	51
表 8-2-12 T12 other_financialsymbol 經濟指標.....	51
表 8-2-13 T13 other_indicator 其他指標.....	52
表 8-2-14 T14 other_indicatorvalue 其他指標資料.....	52
表 8-2-15 T15 other_trenddata 趨勢指標數據.....	52
表 8-2-16 T16 main_coincategory 幣種分類表.....	53
表 8-2-17 T17 main_coincategoryrelation 幣種與分類的對應表.....	53
表 8-2-18 T18 report_weeklyreport 週報表.....	53
表 8-2-19 T19 agent_answeroption 問卷選項表.....	54
表 8-2-20 T20 agent_question 問卷問題表.....	55
表 8-2-21 T21 agent_questionnaire 問卷題目表.....	55
表 8-2-22 T22 agent_useranswer 使用者答案表.....	55
表 8-2-23 T23 agent_useranswer_selected_options 使用者答案儲存表.....	56
表 8-2-24 T24 agent_userquestionnairerecord 使用者答案紀錄表.....	56
表 9-1-1 元件清單及其規格描述表.....	57
表 9-1-2 關鍵程式(情緒分析).....	64
表 9-1-3 關鍵程式(情緒分析加權).....	64
表 9-1-4 關鍵程式(新聞文字摘要).....	66

表 9-1-5 關鍵程式(定時任務).....	67
表 9-1-6 關鍵程式(建置加密貨幣新聞向量資料庫).....	68
表 9-1-7 關鍵程式(向量資料庫進行新聞搜尋).....	69
表 9-2-1 其他附屬之各種元件表.....	71
表 10-2-1 瀏覽後台頁面測試.....	74
表 10-2-2 查詢使用者測試.....	74
表 10-2-3 停權使用者測試.....	74
表 10-2-4 編輯使用者測試.....	75
表 10-2-5 查詢幣種測試.....	75
表 10-2-6 刪除幣種測試.....	75
表 10-2-7 編輯幣種測試.....	76
表 10-2-8 瀏覽首頁測試.....	76
表 10-2-9 使用者登入/登出測試.....	76
表 10-2-10 瀏覽個人資訊測試.....	77
表 10-2-11 修改個人資料測試.....	77
表 10-2-12 使用者簽到測試.....	77
表 10-2-13 瀏覽加入會員首面測試.....	78
表 10-2-14 加入會員首面功能測試.....	78
表 10-2-15 瀏覽我的最愛首面測試.....	78
表 10-2-16 刪除我的最愛幣種測試.....	79
表 10-2-17 瀏覽貨幣列表頁面測試.....	79
表 10-2-18 新增我的最愛幣種測試.....	79
表 10-2-19 瀏覽幣種詳細資訊頁面測試.....	80
表 10-2-20 瀏覽外部資訊頁面測試.....	80
表 10-2-21 瀏覽個別新聞內文測試.....	80
表 10-2-22 新聞情緒分析測試.....	81
表 10-2-23 瀏覽金融指標頁面測試.....	81
表 10-2-24 金融指標數據測試.....	81
表 10-2-25 瀏覽AI Agent頁面測試.....	82
表 10-2-26 選擇分析模組測試.....	82
表 10-2-27 AI Agent分析回覆測試.....	82
表 10-2-28 瀏覽問卷頁面測試.....	83
表 10-2-29 使用者填選問卷測試.....	83
表 10-2-30 使用者投資建議分析測試.....	83
表 11-1 操作手冊表.....	84
表 12-1 使用者登入.....	85
表 12-2 管理者首頁.....	86
表 12-3 用戶管理.....	87
表 12-4 幣種管理.....	88
表 12-5 個人資料.....	89

表 12-6 我的最愛.....	90
表 12-7 貨幣列表.....	91
表 12-8 貨幣詳細頁面.....	91
表 12-9 外部資訊.....	95
表 12-10 進階搜尋頁面.....	96
表 12-11 新聞詳細頁面.....	97
表 12-12 金融指標.....	98
表 12-13 AI Agent.....	99
表 12-14 問卷頁面.....	102
表 12-15 填寫問卷.....	103
表 12-16 總分析.....	104
表 12-17 個人化報告列表.....	105
表 12-18 個人化報告詳細頁面.....	106

第一章 前言

1-1 背景介紹

隨著區塊鏈技術與數位資產的快速發展，加密貨幣市場逐漸成為投資人關注的重要領域。然而，相較於傳統金融市場，加密貨幣市場存在高度波動性與不確定性，投資決策往往受到多重因素影響，包括市場價格變動、即時新聞、全球經濟情勢以及投資者本身的風險承受能力。



圖 1-1-1 全球加密貨幣持有者數量
(圖片來源:[Crypto.com](https://crypto.com))

目前市場上相關資訊來源龐雜且分散，投資者往往需要同時參考交易所數據、新聞平台、論壇與研究報告，才能拼湊出完整的市場圖像。這種分散的資訊環境，不僅增加了投資判斷的難度，也容易因訊息延遲或分析不足而錯失投資良機。

1-2 動機

在此背景下，本專題提出一套多元資料融合的加密貨幣分析與決策輔助系統。該系統透過整合市場價格走勢、新聞、全球經濟指標及使用者投資偏好，透過時間序列分析進行特徵構建，並結合隨機森林等機器學習回測方法，提供即時且具參考價值的投資建議。同時，藉由人機互動的對話式介面，讓使用者能快速理解並操作分析工具，提升投資決策效率。

1-3 系統目的與目標

- **資訊整合需求：**整合分散於不同來源的市場數據，包括即時幣價、歷史價格與新聞，降低投資人資訊取得的成本，並確保資料更新即時與正確性。
- **決策輔助需求：**透過數據分析、機器學習與回測模型，提供客觀的市場趨勢判斷、投資策略建議與風險評估，協助投資者做出明智的決策。
- **互動體驗需求：**設計直觀的人機互動介面，提供個人化報告與AI Agent輔助，讓使用者能依照自身風險屬性、投資目標與資產配置需求，快速取得個人化投資建議與分析結果。
- **穩定資料處理平台需求：**建立穩定可靠的資料擷取與處理平台，確保系統運作效率，為資料提供穩固的後端支援，保障整體系統的穩定與可用性。

表 1-3-1 網站功能比較表

功能/特色	AI幣市通	CoinGecko	TradingView	Messari
即時幣價顯示	✓有	✓有	✗僅圖表為主	✗以研究為主
幣價回測 (AI模型)	✓自家AI回測模型	✗無	✗無	✗無
資訊整合 (新聞+端元數據)	✓自動爬蟲與彙整	✓有新聞整合	✗圖表為主	✓有分析報告
技術分析圖表	✓有	✓有基本圖表	✓高階圖表	✗無
AI Agent	✓有	✗無	✗無	✓支援 (需企業訂閱)
AI個人化報告	✓有	✗無	✗無	✓支援
目標使用者	個人投資者、研究人員	廣泛用戶	技術交易者	專業投資分析師

1-4 預期成果

1. 多維度資訊融合解釋如何透過多元資料來源（價格、新聞、宏觀經濟、鏈上指標）整合與分析，並運用AI與大數據技術，提升資訊的全面性與決策輔助價值。
2. 人機互動式輸出強調聊天機器人與對話介面自然語言提問功能，結合數據可視化及互動體驗，提升使用者理解與操作便利。
3. AI智慧投資顧問聚焦系統深度學習與多維度分析架構，提供即時且具個人化特性的投資建議，拓展專業投資決策的廣度與深度。
4. 普惠金融突顯系統以降低門檻、提升透明度和平民化投資為目標，協助各層級投資者獲取專業決策支持，縮小資訊落差。

第二章 營運計畫

2-1 可行性分析

技術可行性

1. 系統使用Python、Django等成熟框架，整合多元資料並即時抓取加密貨幣資料，並透過技術指標與AI模型進行分析。
2. 現有技術能支援資料擷取、儲存、分析與視覺化，開發工具與環境易於取得與維護。

經濟可行性

1. 系統主要使用開源資源與免費API，開發成本低，伺服器可採用學校資源，運費用可控。
2. 預期成果具投資決策輔助價值，未來具商品化或延伸應用潛力。

操作可行性

1. 使用者介面設計簡潔，提供圖表與分析報告，操作容易。
2. 使用者只需登入並選擇分析幣種，即可獲得即時與個人化建議，學習成本低。
3. 系統具備可理解性與多元性，滿足不同層級使用者需求。

2-2 商業模式—Businessmodel

表 2-2-1 商業模式表

關鍵合作夥伴 ● 加密貨幣交易所 ● 區塊鏈開發者 ● 金融機構	關鍵活動 ● 市場數據收集 ● 機器學習分析 ● 演算法交易策略開發	價值主張 ● 提供即時加密貨幣價格分析 ● 投資建議 ● 風險評估與市場趨勢回測	顧客關係 ● 個人化投資建議 ● 推薦用戶獎勵計畫	目標客群 ● 個人投資者 ● 研究人員
	關鍵資源 ● 交易數據庫 ● 歷史市場數據 ● AI模型		通路 ● 網路平台 ● APP	
成本結構 ● API數據授權費 ● 維護成本 ● 人力成本			收益流 ● 訂閱制會員費 ● 廣告收入	

2-3 市場分析—STP

市場區隔(Segmentation)

1. 人口統計(Demographic Segmentation)

人口統計特徵（如年齡、性別、收入、教育等）可以幫助進一步細分目標市場，特別是針對加密貨幣和AI交易平台的受眾。

年齡

- 年輕一代（18-35歲）：這一群體對科技較為敏感，習慣線上交易，並且對高風險投資更為開放。尤其對AI交易平台和加密貨幣的運作具有較高的接受度。
- 中年投資者（36-55歲）：通常擁有穩定的收入來源，願意嘗試不同的投資模式，尤其是對智能交易策略和高風險回報有較高的關注。
- 高齡投資者（55歲以上）：非目標族群，較為保守，較無法承受加密貨幣的高風險。

收入

- 中高收入人群：對於加密貨幣與AI交易的需求較高，願意承擔一定的風險，並追求較高的投資回報。
- 大眾收入人群：這些人群對低門檻交易、簡單且有指導的AI交易有需求，並期望得到充分的教育資源以及簡單的操作界面。

2. 心理類(Psychographic Segmentation)

根據消費者的生活方式、價值觀、個性等心理特徵來細分市場。

- 風險偏好型投資者：偏好高回報、高風險的投資方式，對新興技術（如AI交易和加密貨幣）抱有高度興趣，並願意接受市場波動。
- 科技愛好者：對科技創新有高度興趣，尤其對AI、區塊鏈和智能合約等技術有所關注，並且重視平台的技術背景與透明度。

目標選擇(Targeting)

- 個人投資者：重視操作簡易與資訊可理解性，偏好直覺化介面與清晰圖表。系統需提供簡化分析、即時價格與教育內容，協助掌握市場趨勢、提升決策信心。
- 研究人員：注重資料完整與分析深度，需取得詳細歷史數據、技術指標。系統應支援資料下載與可視化分析，滿足研究與模型驗證需求。

產品定位(Positioning)

定位為一款結合即時資料分析、多維度資訊整合與智慧化投資建議的加密貨幣分析平台，以「即時、多元、可理解、個人化」為核心價值，提供使用者全面的市場洞察。

1. 產品定位：

提供即時市場數據、技術指標分析、新聞情緒評估，結合視覺化呈現與自動化報告，打造一站式加密貨幣決策輔助平台。

2. 價值主張：

協助使用者從龐雜市場資訊中快速獲取重點，提升投資決策效率與準確度，成為個人投資與研究分析的智能助理。

3. 差異化特色：

- 即時性：整合API即時抓取市場資料，反映最新變化。
- 多元性：融合價格、技術、情緒與新聞資訊，多角度分析。
- 可理解性：透過圖表與報告，降低理解難度，強化可用性。
- 個人化：根據使用者屬性與需求，提供量身建議與分析內容。

2-4 競爭力分析SWOT-TOWS

表 2-4-1 SWOT表

	內部因素	外部因素
正面要素	優勢(Strengths) ● 整合多元資料來源，包含即時加密貨幣資料、技術指標與AI模型分析。 ● 使用開源工具與免費API，降低開發及維運成本。 ● 介面簡潔，操作容易，兼顧不同層級使用者需求。	機會(Opportunities) ● 加密貨幣及AI投資平台市場持續擴大，需求穩定成長。 ● 個人化報告與AI Agent功能可進一步整合，提升用戶體驗。 ● 吸引年輕世代和風險偏好型投資者市場。
負面要素	劣勢(Weaknesses) ● 免費API服務限制可能影響系統品質。 ● 部分高階用戶需求尚待加強。 ● 市場滲透初期需投入更多時間與資源。	威脅(Threats) ● 加密貨幣市場波動大，風險較高，可能影響用戶信心。 ● 技術更新快速，需持續投入資源保持競爭力。 ● 市場競爭激烈，需持續差異化服務。

表 2-4-2 TOWS表

	機會(Opportunities)	威脅(Threats)
優勢 (Strengths)	SO策略(發揮優勢抓機會) ● 將個人化報告與AI Agent持續優化與整合，提升使用者黏著度。 ● 開源與免費資源降低成本，有助積極拓展用戶基礎與商業化應用。	ST策略(利用優勢避威脅) ● 以穩定技術與多元服務維持市場競爭力，持續更新AI功能應對技術變革。 ● 透過清晰操作介面與透明數據分析，提升用戶對市場波動與風險的信心。
劣勢 (Weaknesses)	WO策略(改善劣勢抓機會) ● 強化高階用戶需求，增加進階分析及研究支援，提高專業市場競爭力。	WT策略(減少劣勢避威脅) ● 持續升級技術與功能，縮小與競爭者的差距。

第三章 系統規格

3-1 系統架構

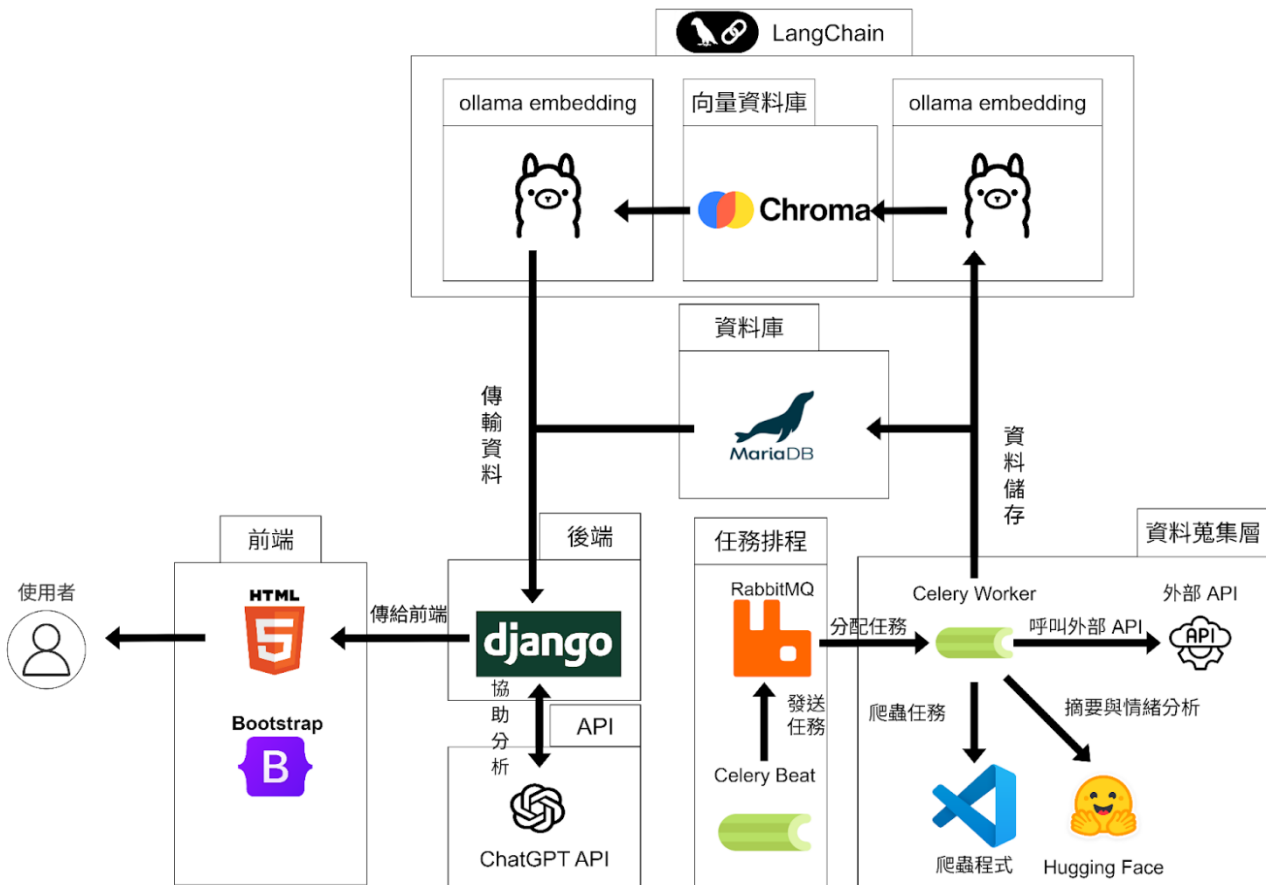


圖 3-1-1 系統架構圖

本系統由前端服務、後端服務、資料庫、任務排程與資料蒐集層等多個模組組成，各元件分工清楚，資料流與任務流程如下：

1. 前端 (Frontend)

- 採用HTML5與Bootstrap，提供使用者友善介面。
- 負責用戶互動與請求發送。

2. 後端 (Django Backend)

- 採用Django框架，負責接收前端請求、執行資料處理與回應業務邏輯。
- 負責與資料庫進行資料交換。

3. 資料庫 (Database)

- 支援MariaDB或MySQL為主要結構化資料庫。
- 使用Chroma儲存向量型態資料，提升資料檢索效率。

4. 任務排程 (Celery+RabbitMQ)

- Celery Beat定時生成任務，發送給RabbitMQ佇列。
- RabbitMQ作為訊息中介，分發任務給Celery Worker處理。

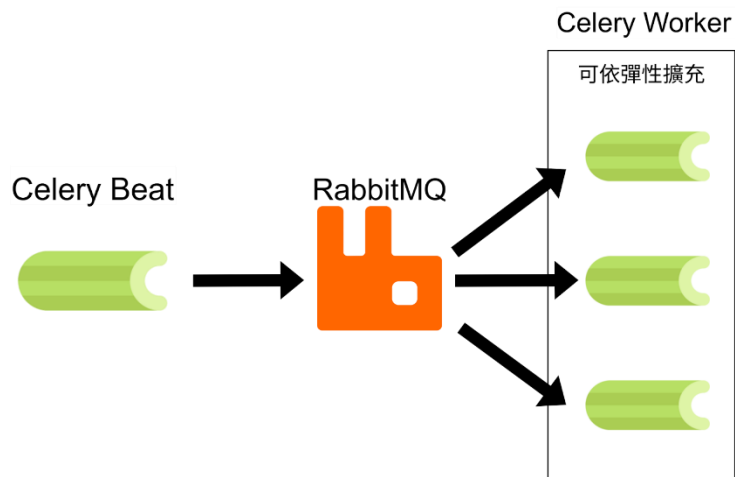


圖 3-1-2 Celery Worker任務處理圖

5. Celery Worker任務處理

- Worker依任務類型執行爬蟲、NLP摘要與情緒分析，或呼叫外部API。
- 支持多語言自動摘要（可採用Hugging Face預訓練模型）。
- 多台Worker可部署於不同電腦，透過RabbitMQ訊息隊列分發任務，實現任務分散式並行處理，提高系統擴展性與效能。

6. 資料蒐集層

- 通過自動化爬蟲與API整合收集資料。
- 處理後的資料可存回資料庫或進行向量資料管理。

7. LangChain整合層

- LangChain框架並結合ollama embedding與Chroma向量資料庫
- 支援關鍵字搜尋，設定時間範圍，系統會將新聞或文章資料透過嵌入向量化，並由Chroma向量庫高效比對語意，找出最相關結果。

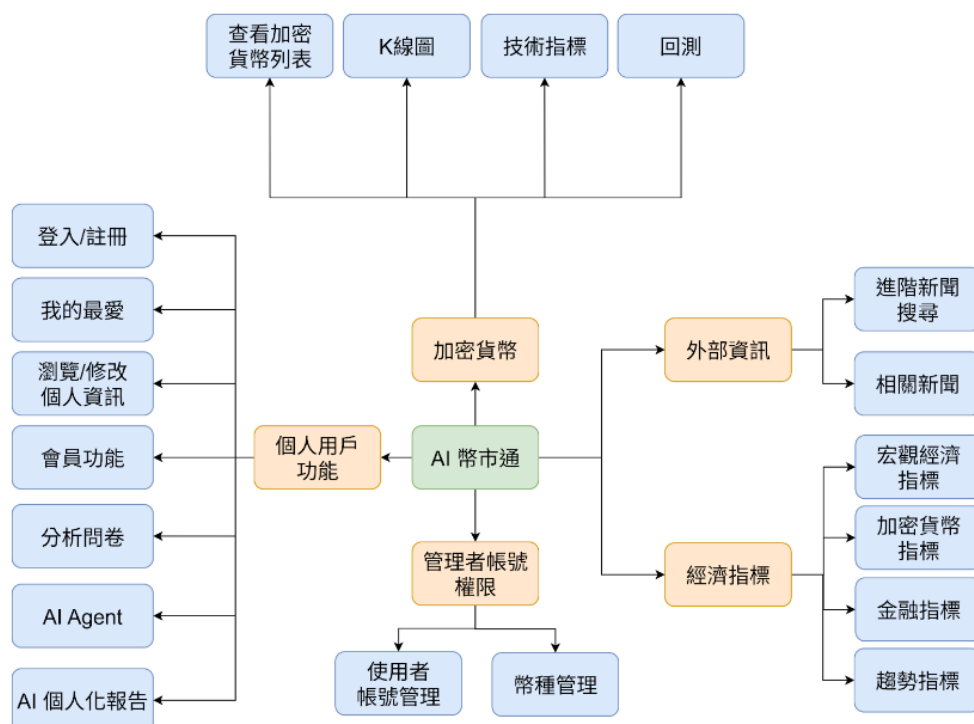


圖 3-1-3 功能架構圖

以下是架構圖中每個功能的詳細說明，涵蓋加密貨幣平台所有模組與子功能。

個人用戶功能

- 登入/註冊
使用者可建立新帳號或登入現有帳號，確保個人資料安全，才能使用完整平台功能。
- 我的最愛
用戶可自訂及查看自己最關注的加密貨幣，便於及時掌握重點投資標的。
- 瀏覽/修改個人資料
支援查看及編輯個人資料、密碼、聯絡方式，保障資料更新。
- 分析問卷
用於蒐集並分析用戶投資習慣、風險偏好，提供更精準的個人化推送。
- AI Agent
具備解析使用者問題、調用加密貨幣市場資料、技術指標及經濟數據的能力。其通過語意理解、資料比對與情緒判斷，生成精準且客製化的投資建議和問題解答，並能即時回饋給前端界面，達成完整互動體驗，協助用戶做出明智的投資決策與平台操作。
- AI個人化報告
結合數據與AI分析，產出專屬個人資產分析或投資建議報告。

加密貨幣模組

- 查看加密貨幣列表
提供所有平台支援的加密貨幣，顯示基礎資訊、現價、漲跌，供用戶篩選。
- K線圖
顯示幣種即時或歷史K線圖，方便用戶技術面分析。
- 技術指標
提供多種技術分析工具（如MACD、RSI），協助判斷最佳買賣時機。
- 回測
支援策略回測功能，可查看回測結果與AI分析。

外部資訊

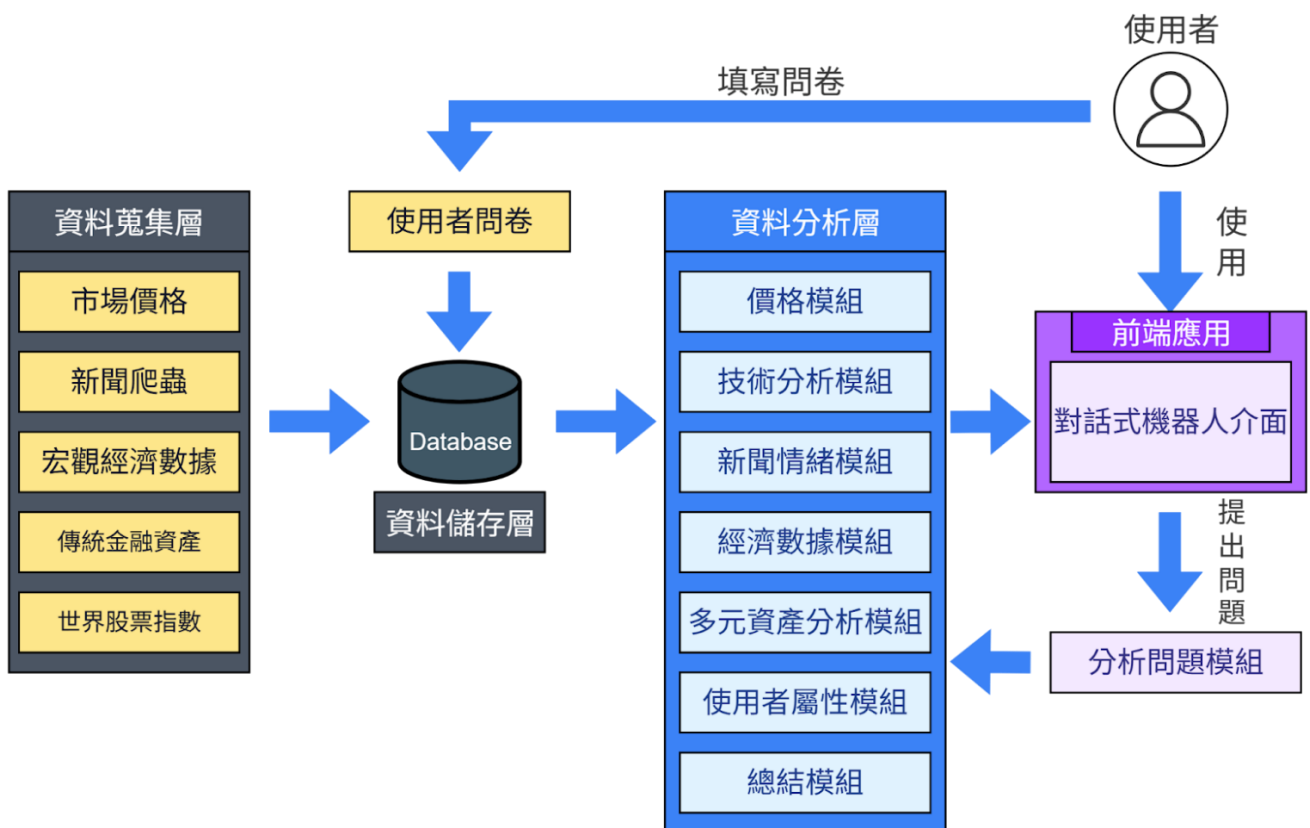
- 相關新聞
聚合全球加密貨幣、金融及經濟新聞，供用戶參考市況與市場動向。
- 進階新聞搜尋
結合向量搜尋與時間過濾技術，依據用戶輸入的主題與時段自動聚合、比對全球加密貨幣、金融及經濟新聞，快速找出最相關、最新的重要資訊，協助掌握市場脈動與熱點話題。

經濟指標

- 宏觀經濟指標

包含GDP、CPI、失業率等數據，協助用戶了解大環境變化。

管理者帳號權限



AI Agent生成回應流程說明：

4. 智能分析與解構

AI Agent根據問題內容，對相關數據做語意理解、資料比對、內容摘要及情緒判斷等處理。

5. 生成客製化回應

經過多層數據融合與智能結論產生後，AI Agent生成具針對性、精確且易懂的回覆內容。

6. 回饋至前端應用

回應結果透過前端對話式界面即時呈現給使用者，完成互動閉環。

表 3-1-1 資料蒐集表

資料蒐集層	內容範例	資料來源
市場價格	加密貨幣（BTC、ETH…）即時行情、歷史K線資料、Icon	coinmarketcapAPI CCXT
新聞爬蟲	加密貨幣新聞，含標題、時間、來源、圖片等	Coindesk 網站爬蟲
宏觀經濟數據	美國的經濟數據、GDP、CPI、利率、失業率、債券殖利率等	FREDAPI
傳統金融資產	黃金、原油、美元指數等商品價格	yfinance
世界股票指數	S&P500	yfinance
使用者問卷	投資經驗、風險偏好、投資目標	使用者填寫

3-2 系統軟、硬體需求與技術平台

表 3-2-1 系統軟硬體需求表

類別	項目	需求規格/技術選擇
硬體需求	伺服器	本地伺服器(高效能CPU)
	儲存空間	128GB
	記憶體	8GBRAM
軟體需求	作業系統	Windows10、Windows11
	程式語言	Python3.11.7
	資料庫	Mariadb11.5.2

技術平台	版本控制	Git+GitHub
	後端框架	Django
	AI/ML模型	TensorFlow/PyTorch

3-3 開發標準與使用工具

表 3-3-1 開發工具表

開發工具		
資料庫		Mariadb
		Chroma
資料庫管理工具		Heidi SQL
版本控制		Git
編輯器		Visual Studio Code
文件撰寫與製作		Microsoft Word 2016
UML 製作工具		draw.io
		PlantUML
		Mermaid
簡報製作		Microsoft PowerPoint 2016

開發工具		
圖片製作		Stable diffusion
影片錄製		OBS Studio
影片剪輯	 Clipchamp	Clipchamp
		OpenShot Video Editor
		Kdenlive
		Aegisub
溝通工具		LINE
		Discord
AI 生成工具		ChatGPT
		Grok
	 manus	Manus
	 perplexity	Perplexity
	 Napkin	Napkin AI

第四章 專案時程與組織分工

4-1 專案時程：甘特圖

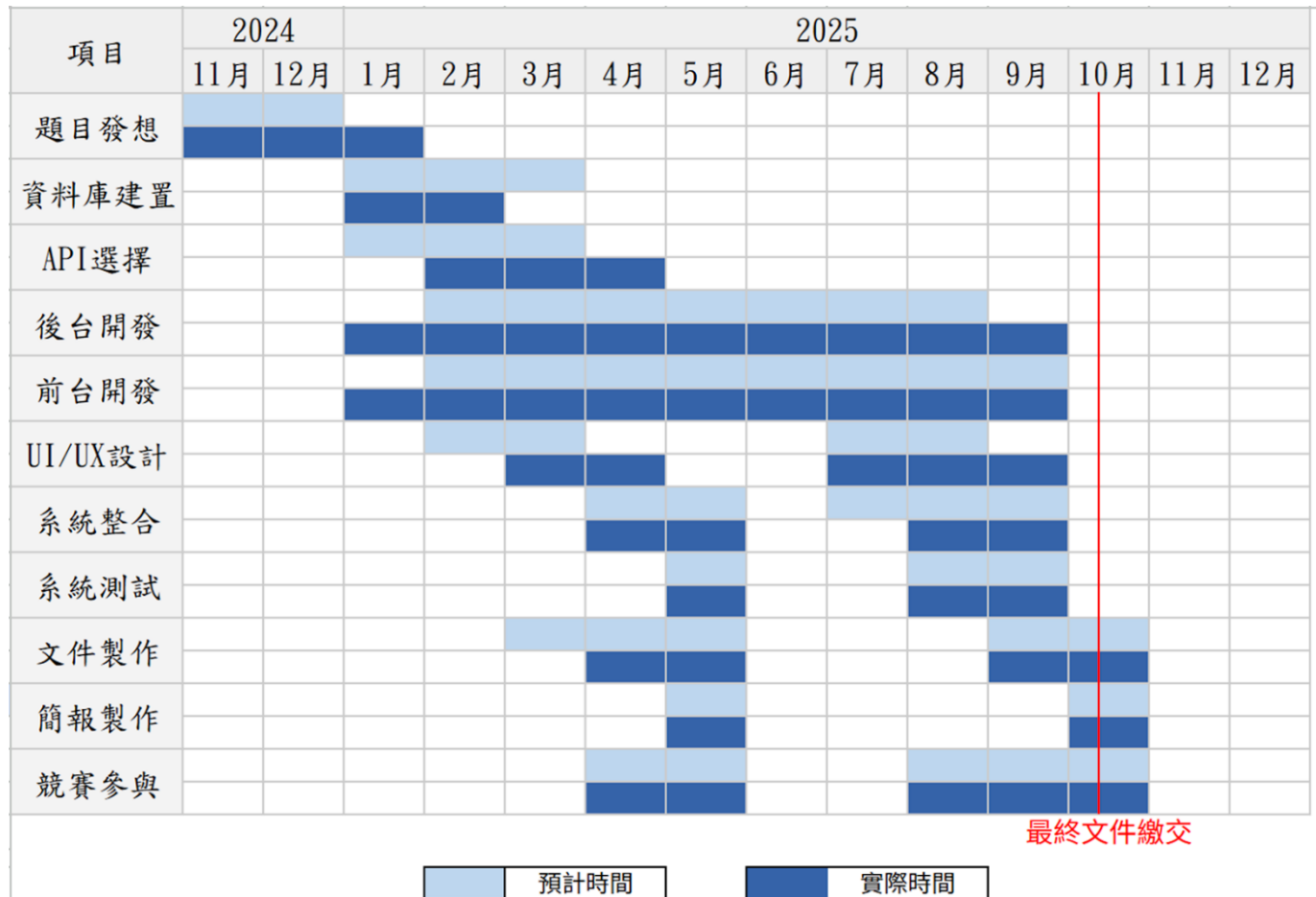


圖 4-1-1 甘特圖

4-2 專案組織與分工

表 4-2-1 組織分工表

●：主要負責人 ○：次要負責人

項目/組員		11146068 陳紹維	11146075 何竑蓄	11146081 陳建璋	11146085 江以丞
後端開發	資料庫建置	○		●	○
	伺服器架設			●	○
	加密貨幣 API 整合	●		○	
	新聞爬蟲		○	●	
	定時資料抓取	○		●	
	使用者管理	●	○		
	機器人客服	●			

項目/組員		11146068 陳紹維	11146075 何竑蓄	11146081 陳建璋	11146085 江以丞
	情緒分析			○	●
	新聞摘要				●
	AI agent			●	
	個人化報告			●	
	問卷題目(製作、分數計算)				●
	問卷總分析 (分析摘要、圖表、風險屬性分析)		○		●
	回測		●		
	K線圖			●	
	向量資料庫新聞搜尋			●	
	技術指標		●		
前端開發	網站首頁		●		○
	貨幣列表頁面	●	○		
	貨幣詳細頁面		●	○	
	外部資訊頁面			○	●
	進階搜尋			○	●
	新聞列表				●
	新聞詳細頁面				●
	經濟指標頁面	●		○	
	AI Agent頁面			●	
	問卷頁面		○		
	問卷總分析頁面		●		
	個人化報告頁面			●	
	後台頁面	●			
	我的最愛頁面			●	
	個人資料頁面	●			
	加入會員頁面				●
	登入/註冊頁面				●
美術設計	UI/ UX	○	●		
	Web介面設計		●		○
	色彩設計	●			○
	Logo設計	○			●

項目/組員		11146068 陳紹維	11146075 何竑蓄	11146081 陳建璋	11146085 江以丞
	素材設計		●	○	
文件撰寫	統整		○	○	●
	第1章 前言	●		○	
	第2章 營運計畫		○	●	○
	第3章 系統規格	●	○		
	第4章 專題時程與組織分工			●	○
	第5章 需求模型		○	○	●
	第6章 設計模型		●		
	第7章 實作模型	○		○	●
	第8章 資料庫設計		●		
	第9章 程式			●	
	第10章 測試模型	●			
	第11章 操作手冊	●			
	第12章 使用手冊	●			
報告	簡報製作	○	●		
系統影片	影片腳本			●	○
	影片錄製			○	●
	影片剪輯	●			
	影片字幕	●			
校外競賽	報名資料處理	○	●		○
	文件製作		○		●
	簡報製作		●		

表 4-2-2 專題成果工作內容與貢獻度表

序號	姓名	工作內容	貢獻度
1	組長 陳建璋	資料庫建置、伺服器架設、新聞爬蟲與定時抓取、AI agent、個人化報告、向量資料庫、影片腳本。	27%
2	組員 陳紹維	加密貨幣 API 整合、使用者管理、機器人客服、經濟指標、貨幣列表、影片剪輯、影片字幕。	24%
3	組員 何竑蓄	網站首頁、技術指標與回測、美術素材設計、報名資料、簡報製作、UI/UX設計。	23%

4	組員 江以丞	情緒分析、新聞摘要、外部資訊頁面、問卷題目、問卷總分析、Logo設計、文書處理、影片錄製。	26%
			總計:100%

4-3 上傳GitHub紀錄

175 contributions in the last year

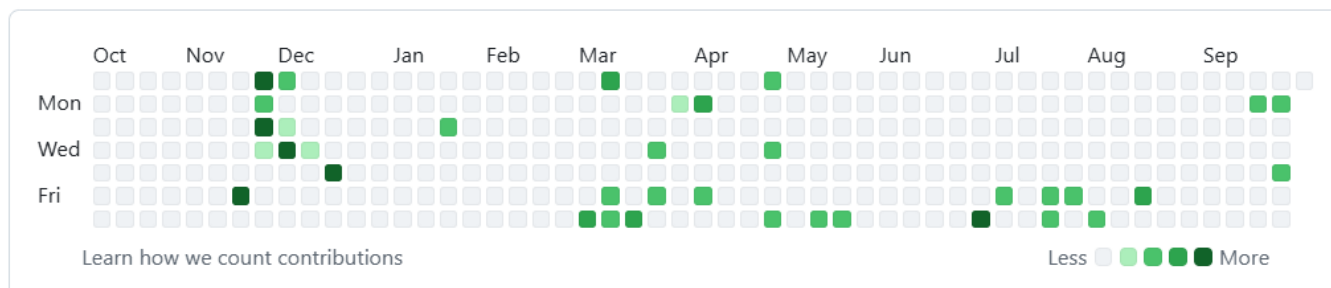


圖 4-3-1 11146068 陳紹維 上傳GitHub紀錄

150 contributions in the last year

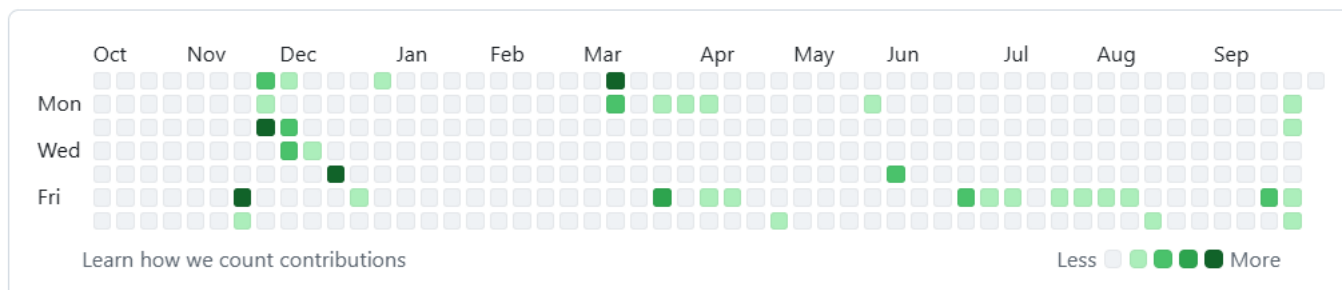


圖 4-3-2 11146075 何竑蓄 上傳GitHub紀錄

430 contributions in the last year

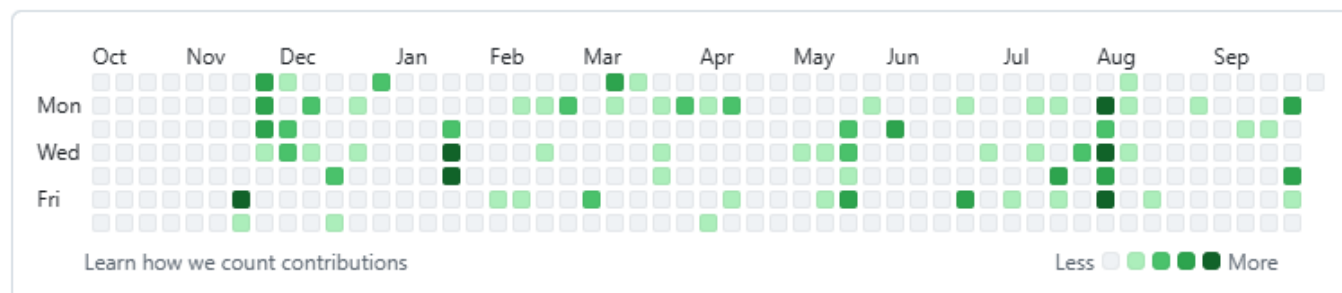


圖 4-3-3 11146081 陳建璋 上傳GitHub紀錄

197 contributions in the last year

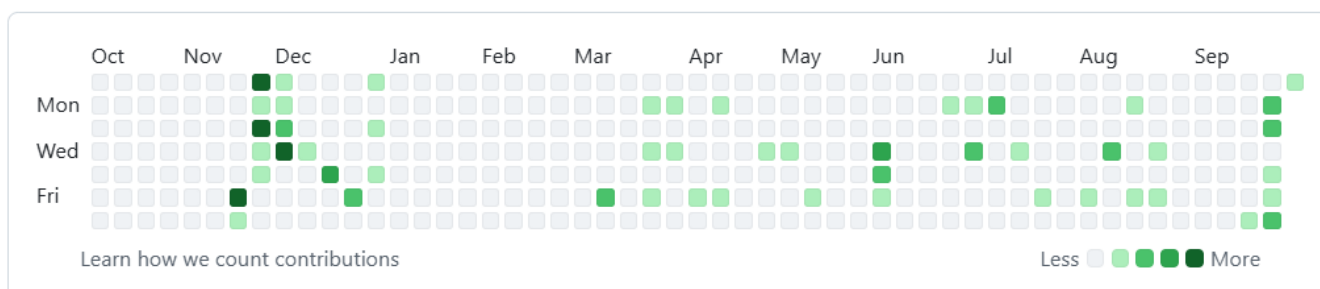


圖 4-3-4 11146085 江以丞 上傳GitHub紀錄



圖 4-3-5 上傳GitHub紀錄

Contributors

Contributions per week to main, excluding merge commits

Period: All

Contributions: Commits

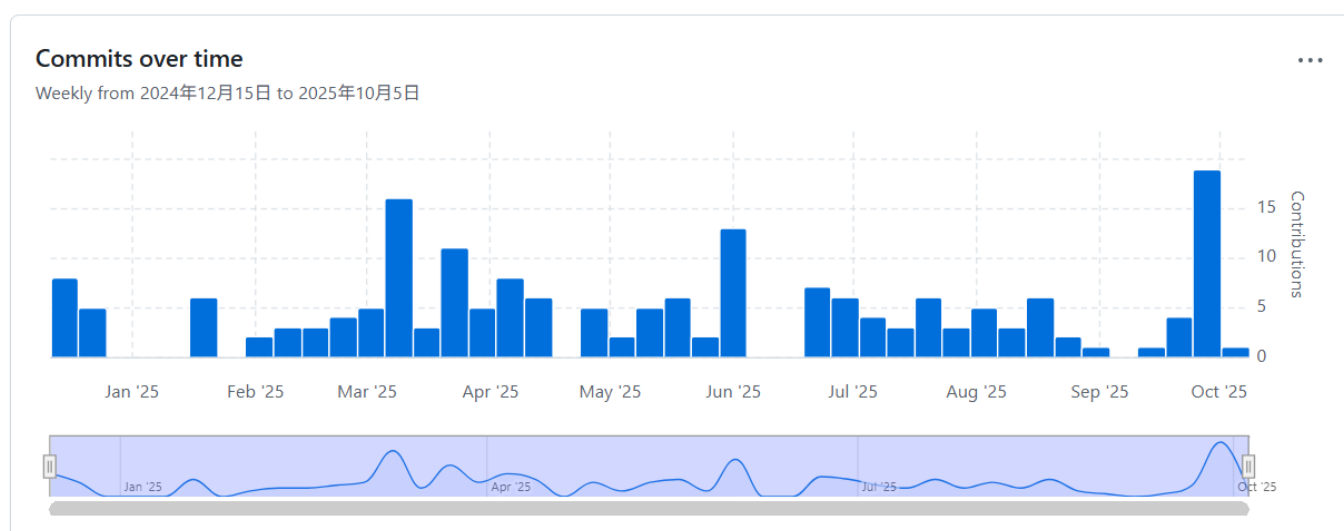


圖 4-3-6 GitHub總上傳紀錄

第五章 需求模型

5-1 使用者需求

表 5-1-1 使用者需求表

使用者端	
項目	說明
用戶註冊與登入	用戶可以註冊帳號、登入、登出。
密碼管理	用戶可以修改密碼，並在忘記密碼時進行重設。
個人資料管理	用戶可以修改名稱和頭像，以自訂個人資訊。
查看貨幣列表	用戶可以查看可交易的加密貨幣列表及其價格資訊。
幣種詳細資訊	用戶可以點擊幣種看到許多相關資訊，像是K線圖、基本資料、即時訂單簿、技術指標、回測。
查看外部資訊	用戶可以查看與加密貨幣相關的新聞。
查看經濟指標	用戶可以查看宏觀經濟指標、比特幣指標及金融指標，以獲取市場趨勢。
AI Agent	用戶可以在上面輸入問題，並且選擇模組加以分析。
問卷	用戶可以填寫問卷，問卷內容包含有關風險屬性，並且讓AI進行分析。
個人化報告	用戶可以產生屬於自己的週報。

表 5-1-2 管理者需求表

管理者端	
項目	說明
管理帳號	管理者可以查看所有使用者。 管理者可對使用者的資料進行修改或停權帳號。
加密貨幣管理	管理者可以新增、編輯或刪除支援的幣種資料。

5-2 使用個案圖

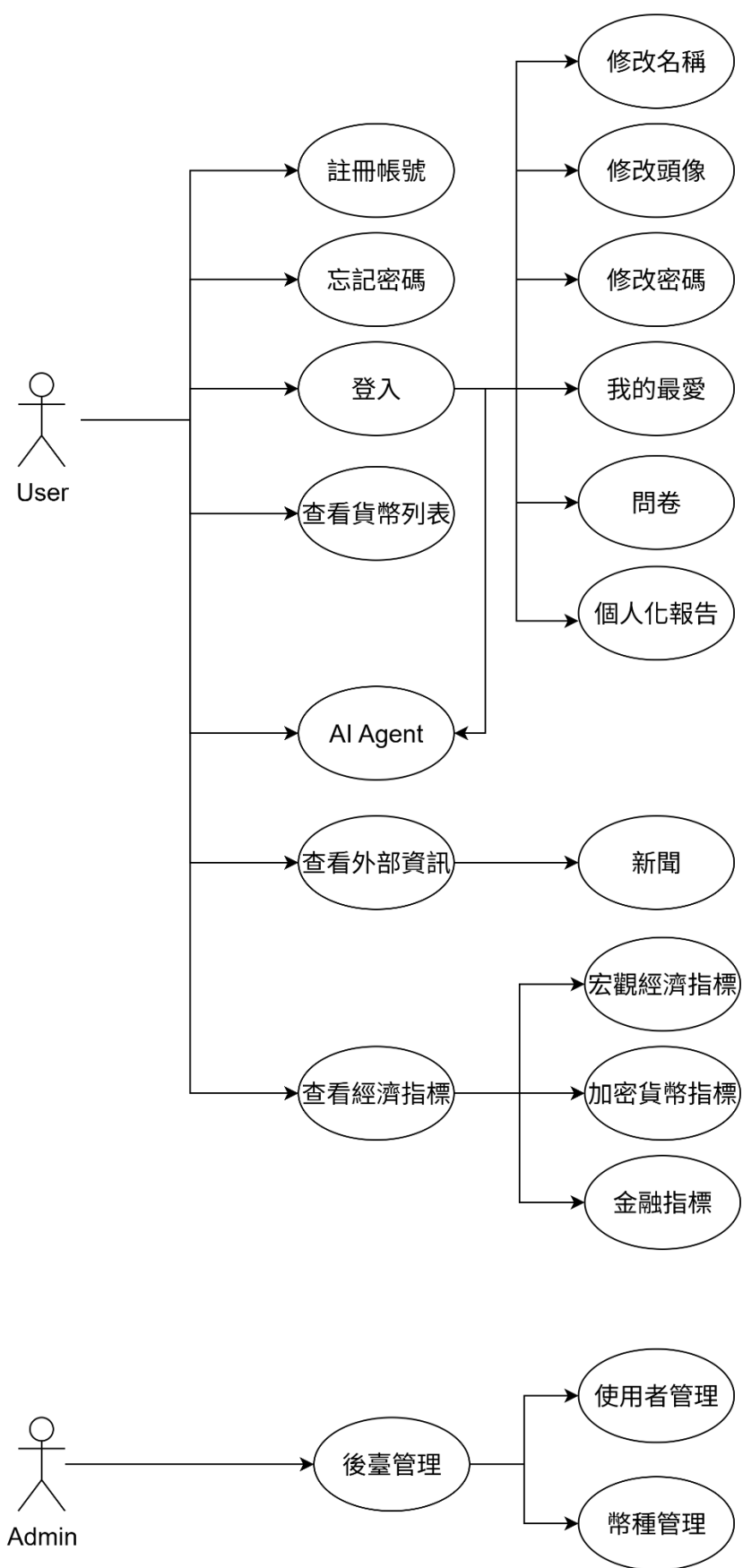


圖 5-2-1 使用個案圖

5-3 使用個案描述

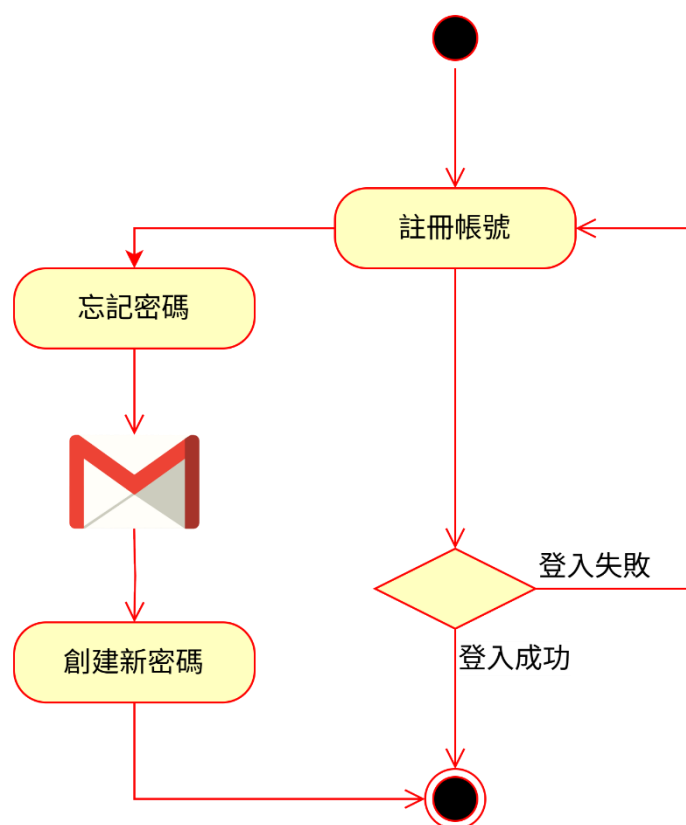


圖 5-3-1 註冊帳號使用個案描述

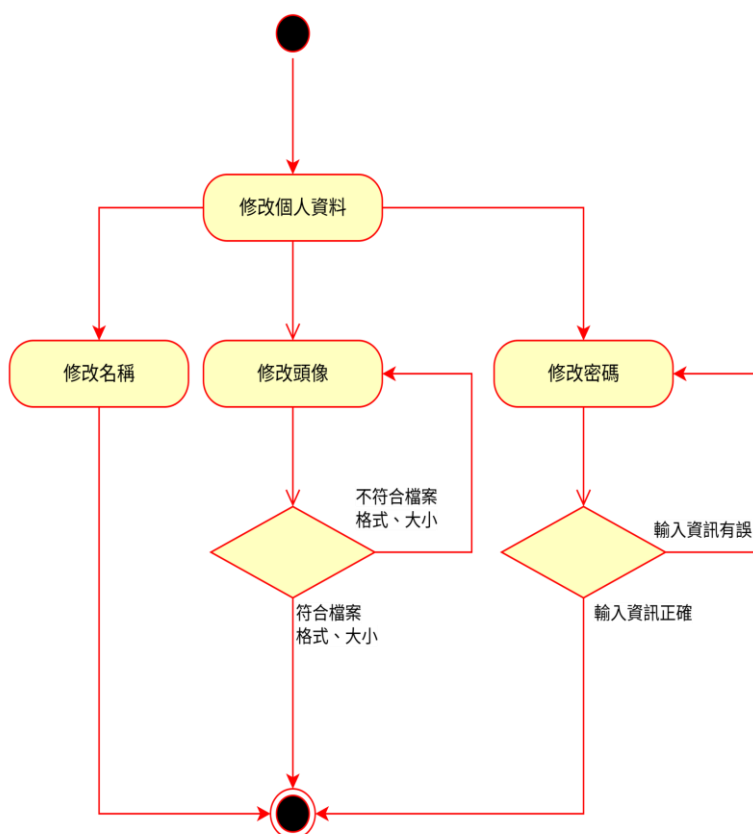


圖 5-3-2 個人資料使用個案描述

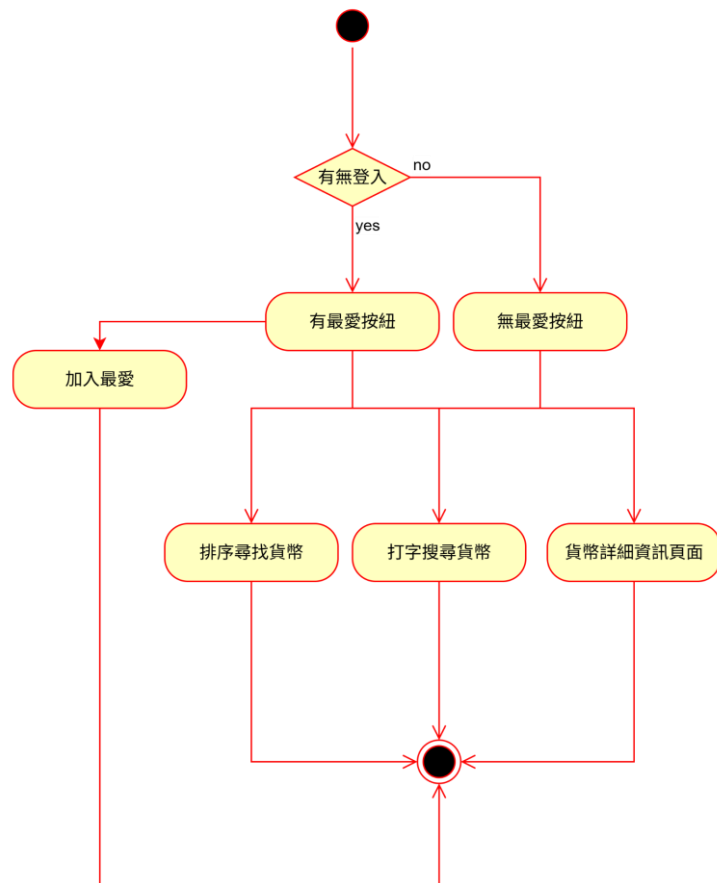


圖 5-3-3 查看貨幣列表使用個案描述

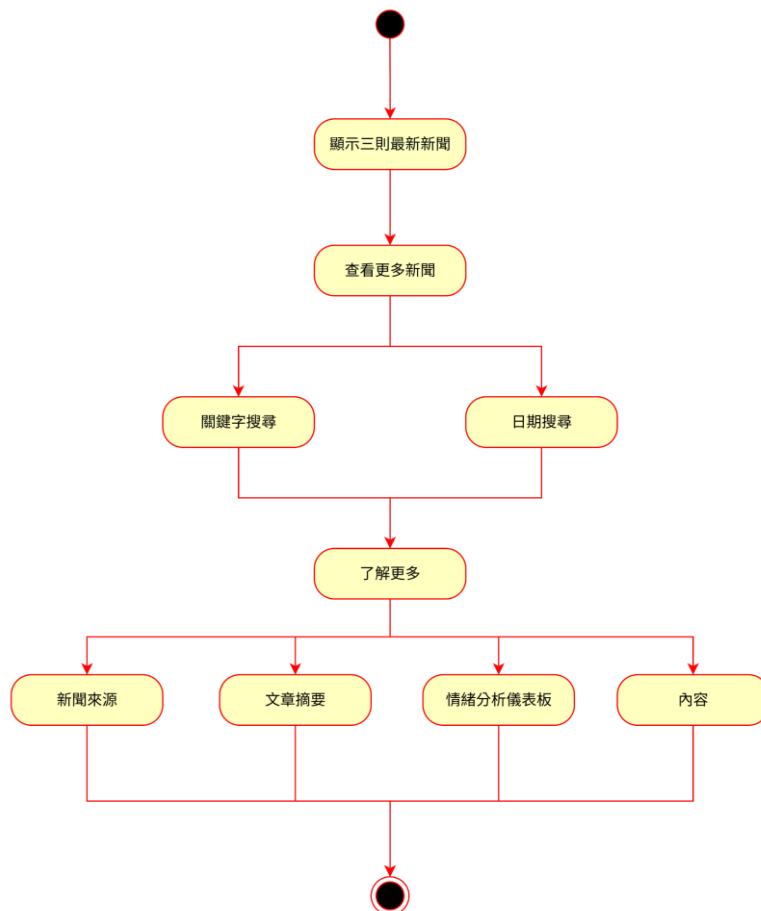


圖 5-3-4 查看外部資訊使用個案描述

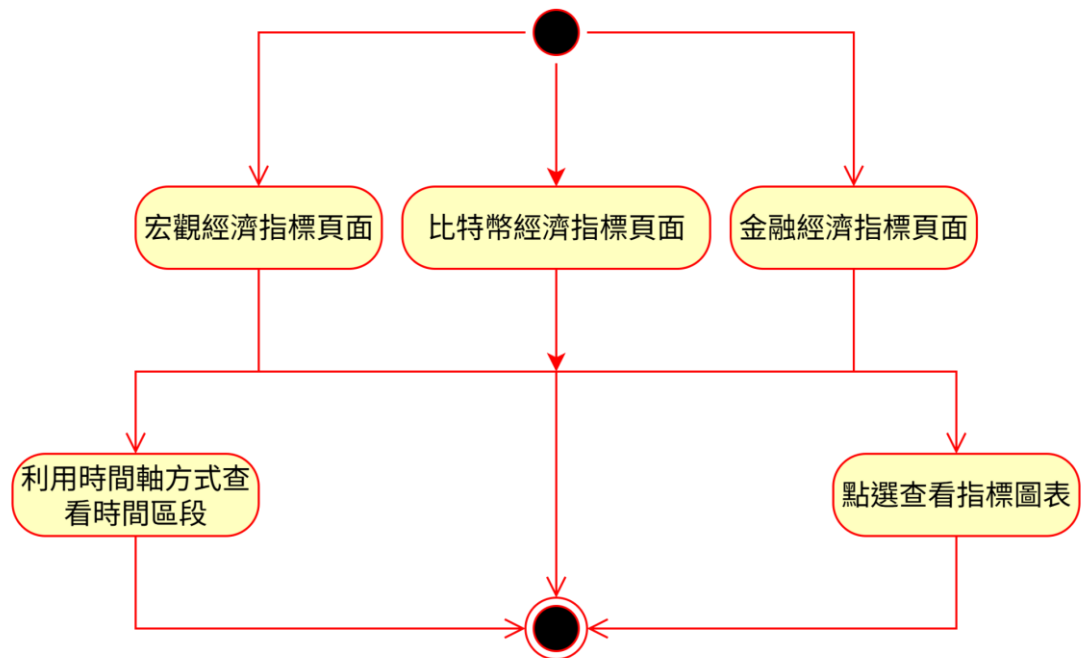


圖 5-3-5 經濟指標頁面使用個案描述

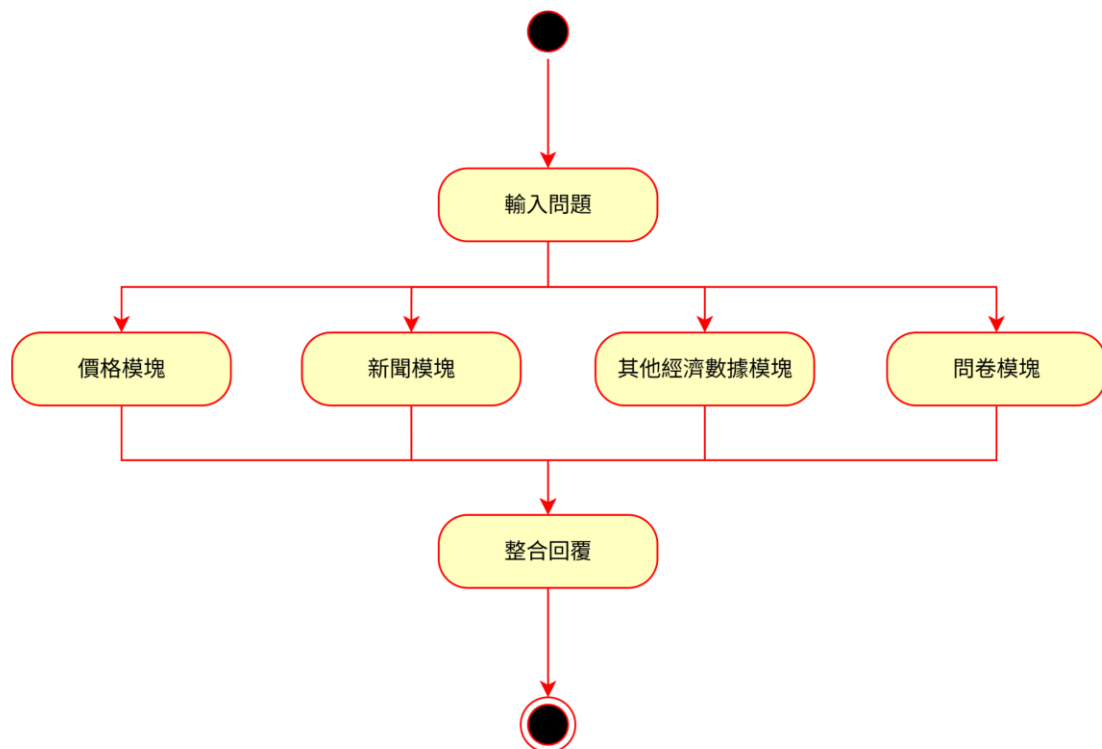


圖 5-3-6 AI Agent頁面使用個案描述

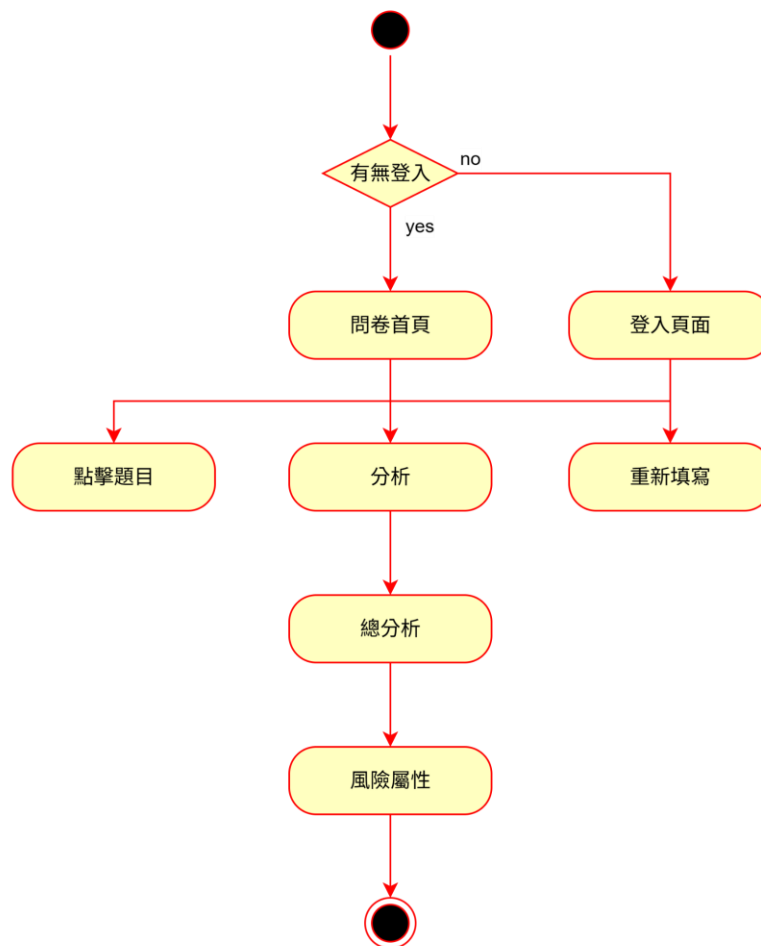


圖 5-3-7 問卷頁面使用個案描述

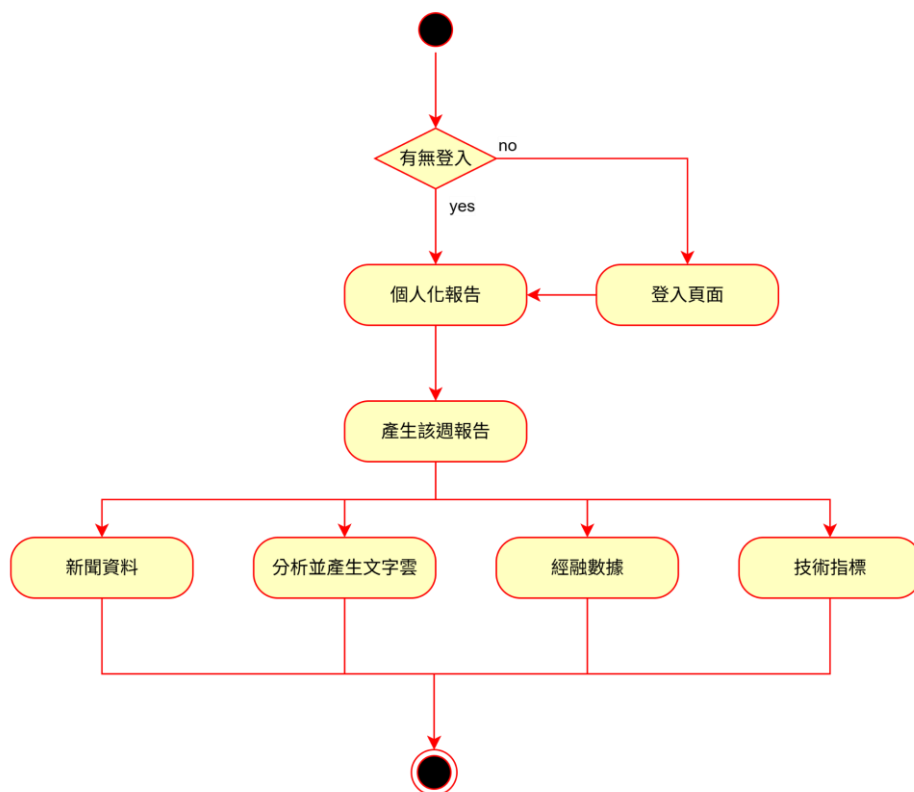


圖 5-3-8 個人化報告頁面使用個案描述

5-4 分析類別圖

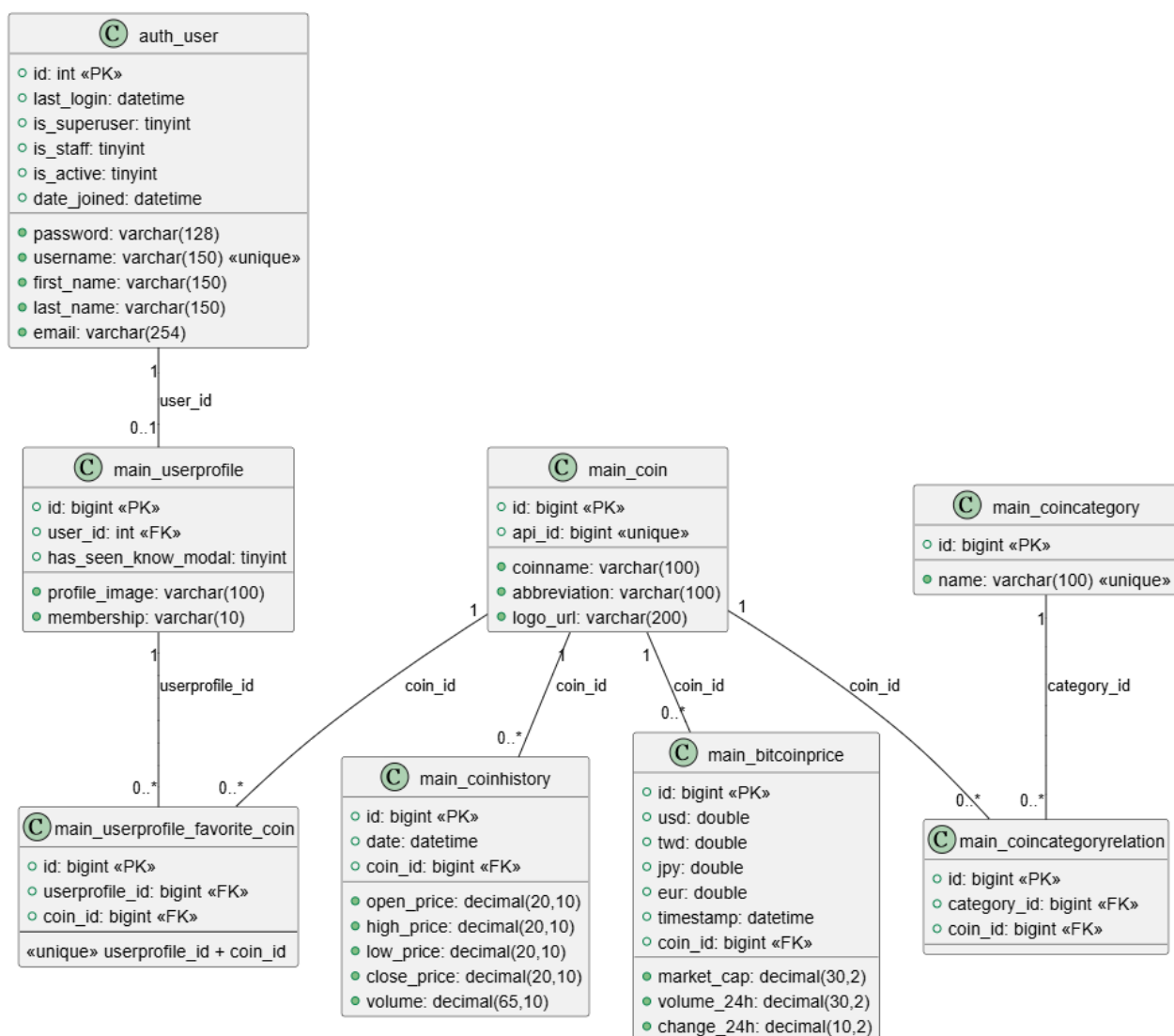


圖 5-4-1 分析類別圖(1)

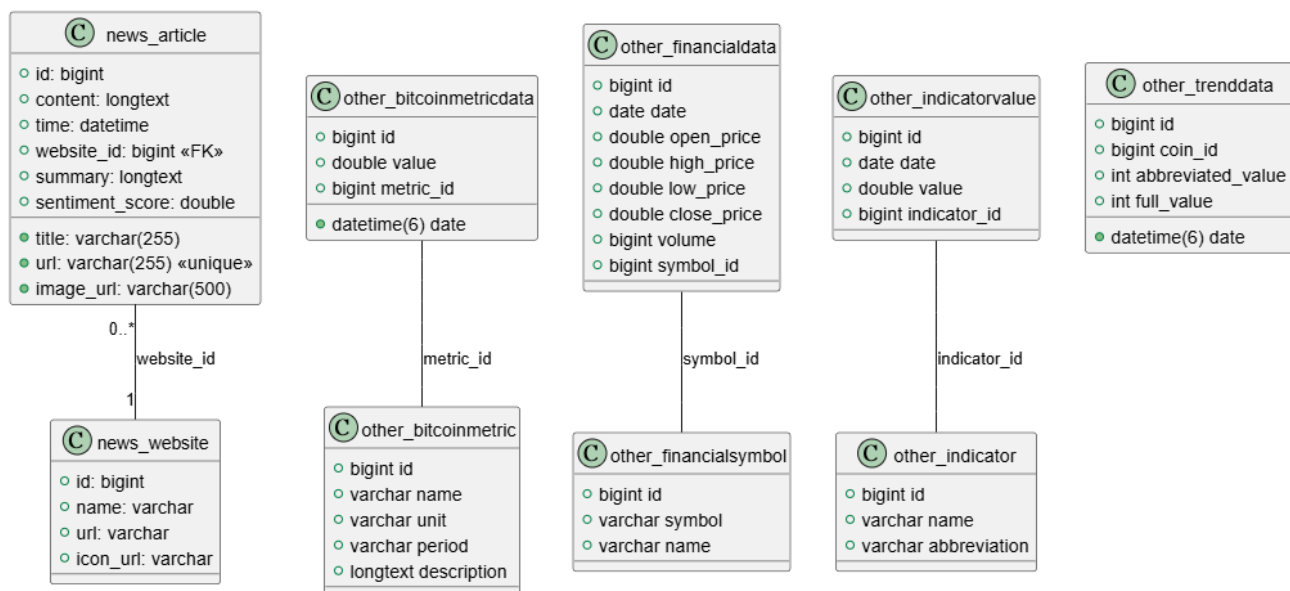


圖 5-4-2 分析類別圖(2)

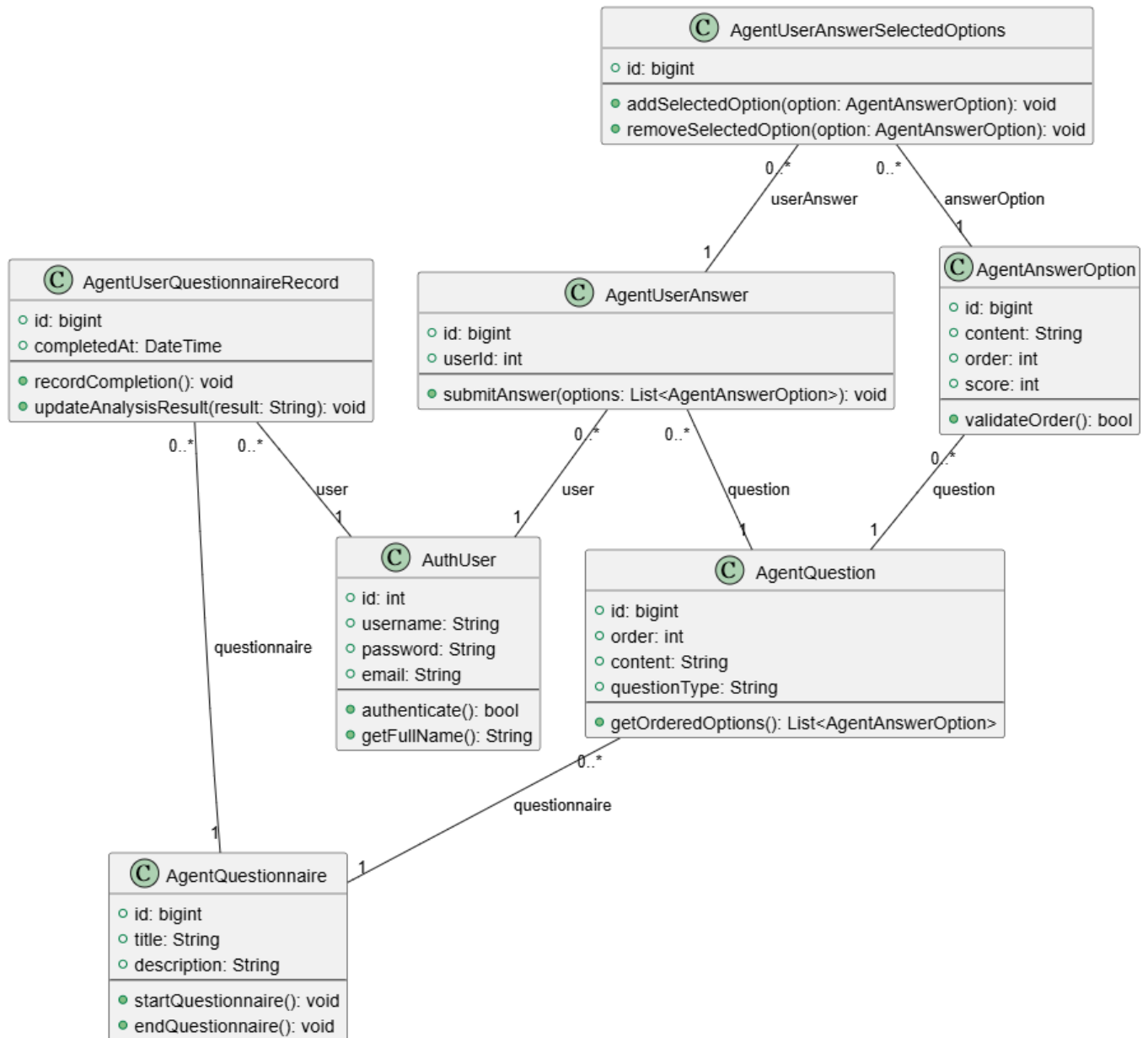


圖 5-4-3 分析類別圖(3)

第六章 設計模型

6-1 循序圖

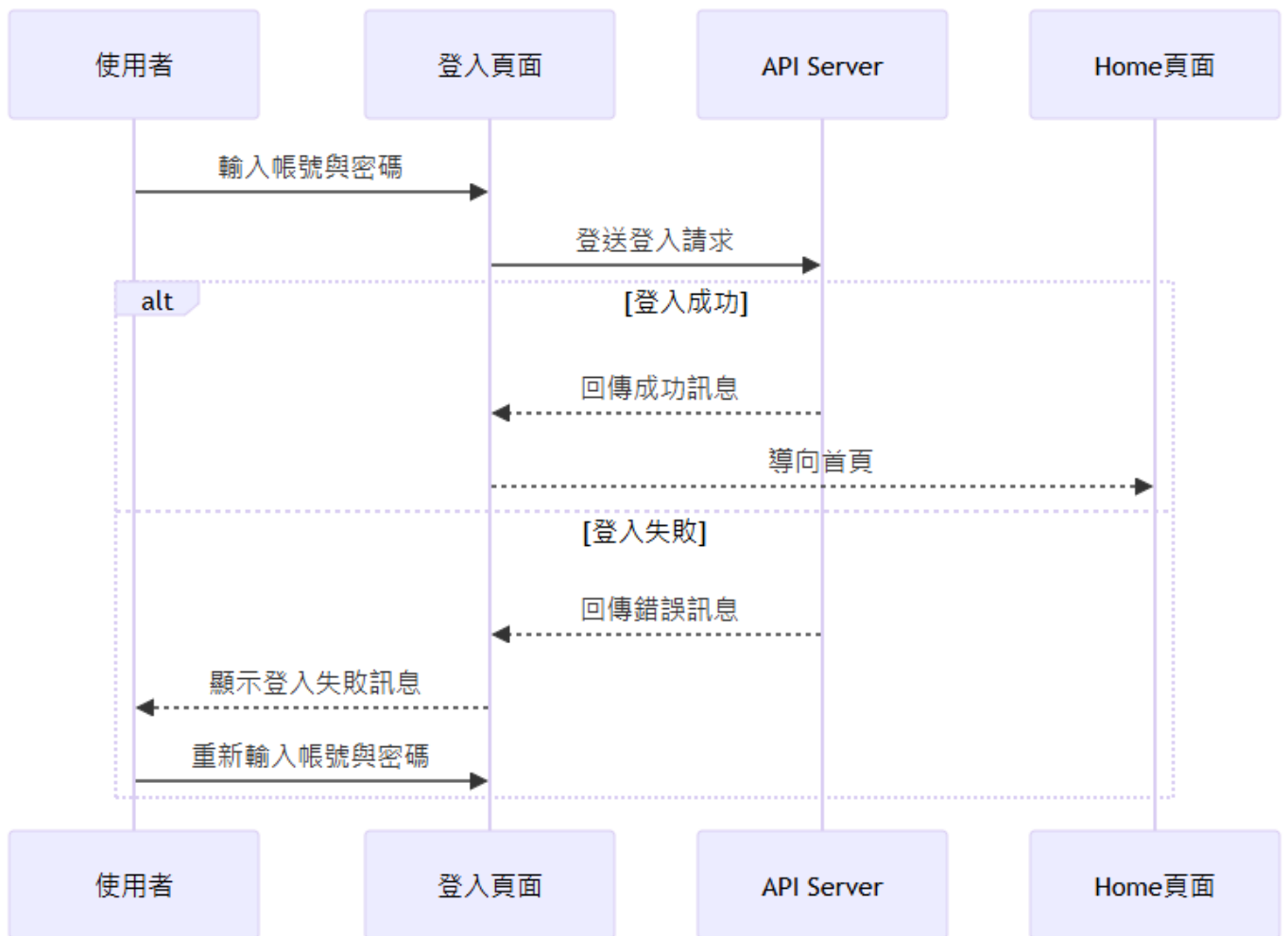


圖 6-1-1 登入之循序圖



圖 6-1-2 修改會員資料之循序圖

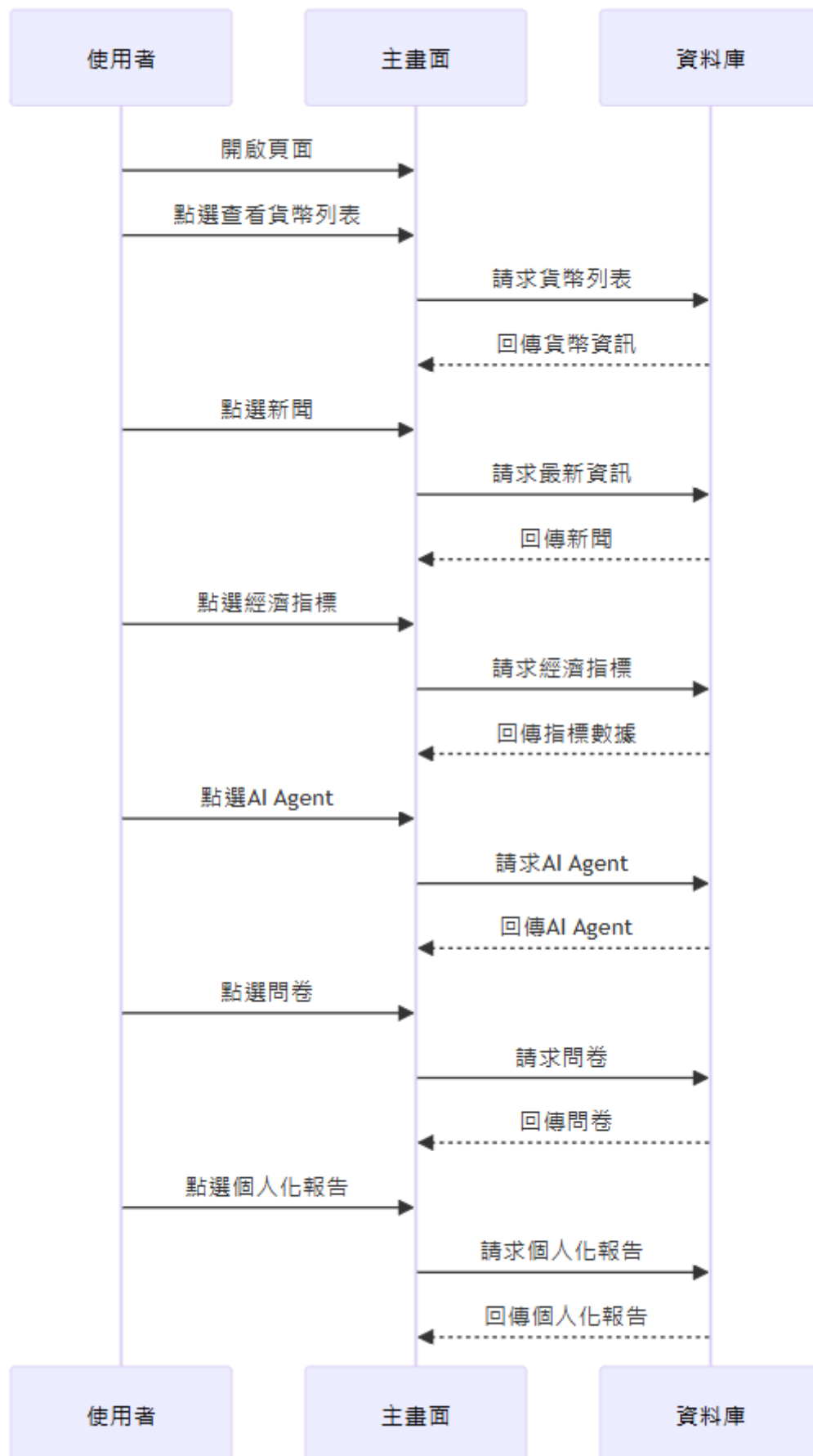


圖 6-1-3 主畫面之循序圖

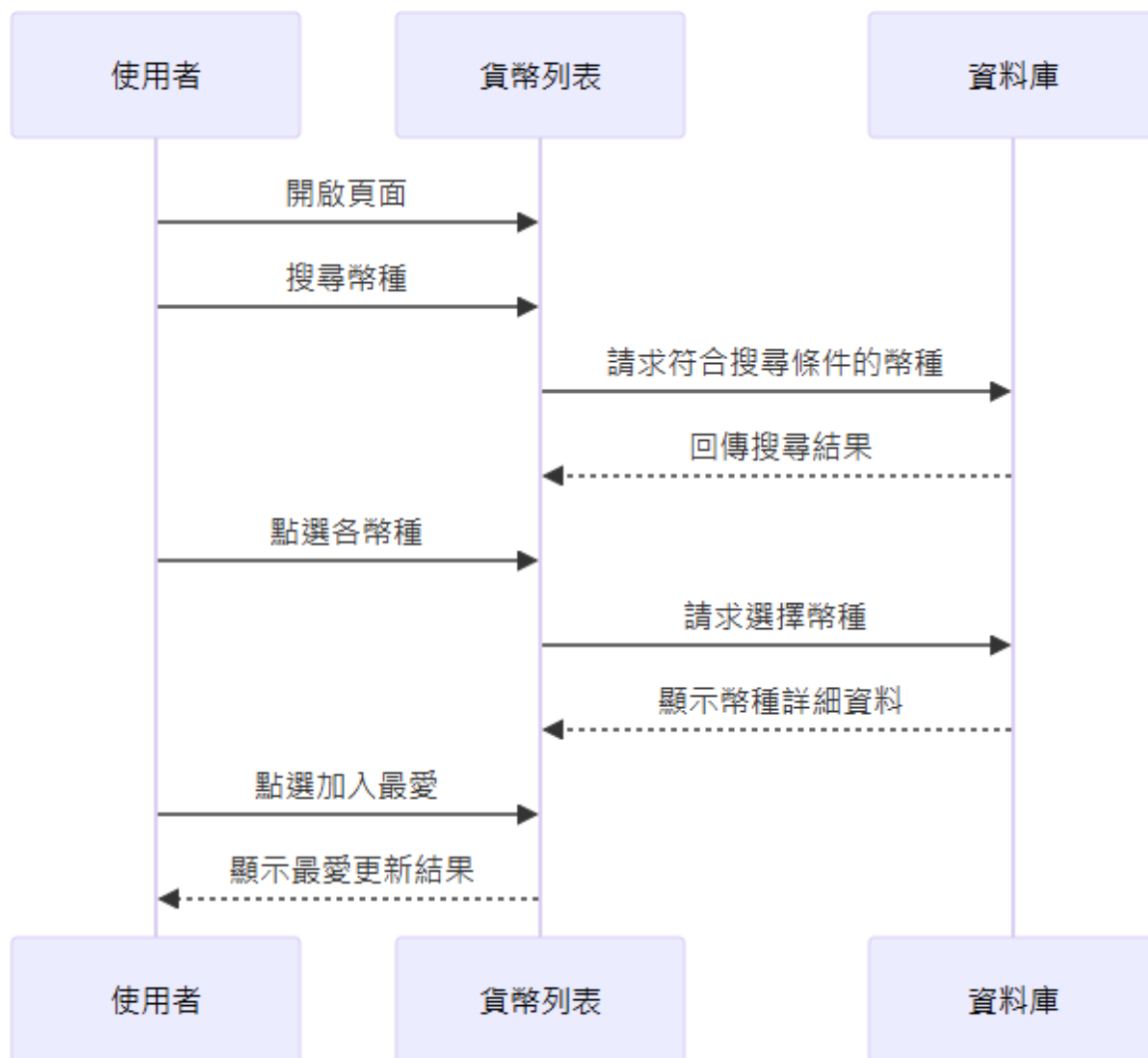


圖 6-1-4 貨幣列表之循序圖

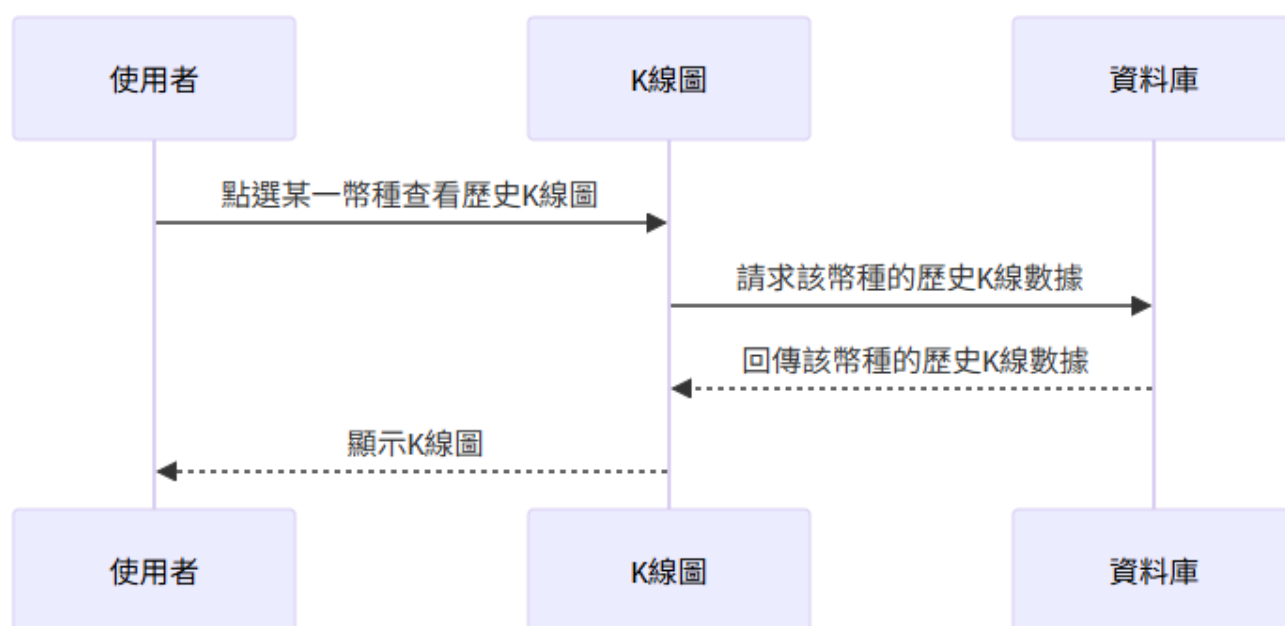


圖 6-1-5 幣種K線圖之循序圖

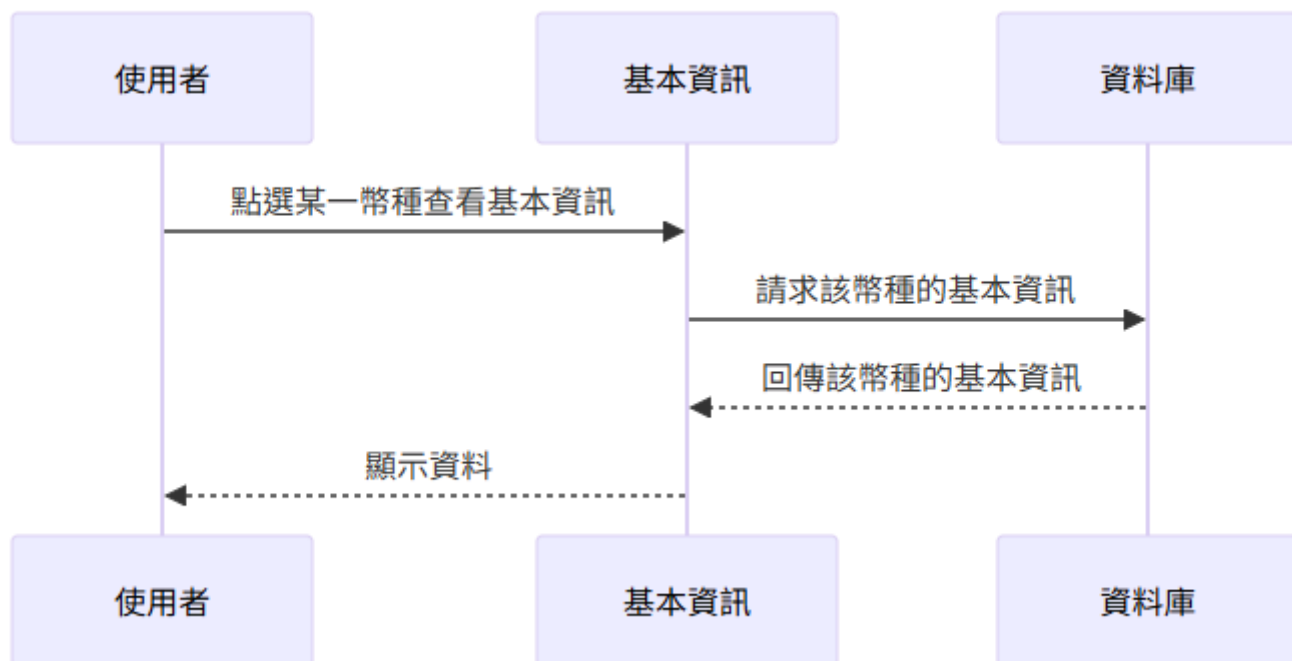


圖 6-1-6 幣種基本資訊之循序圖

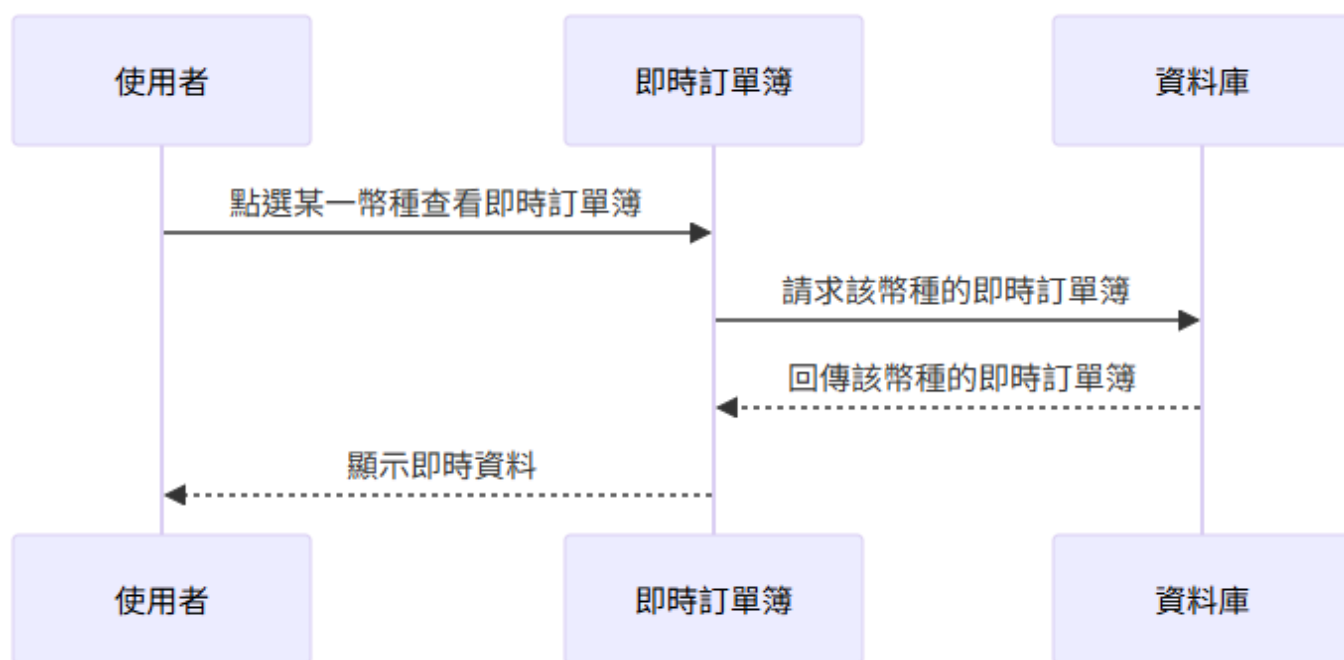


圖 6-1-7 幣種即時訂單簿之循序圖

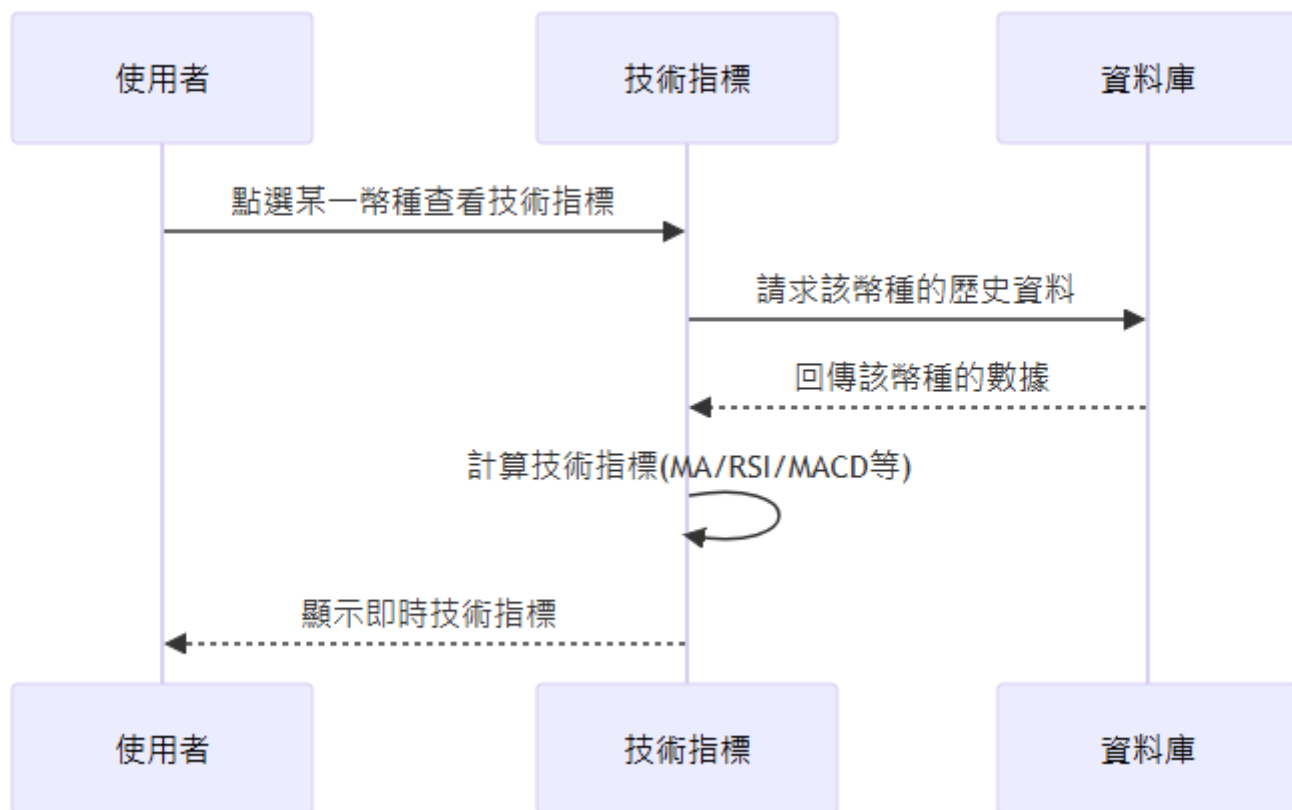


圖 6-1-8 幣種技術指標之循序圖

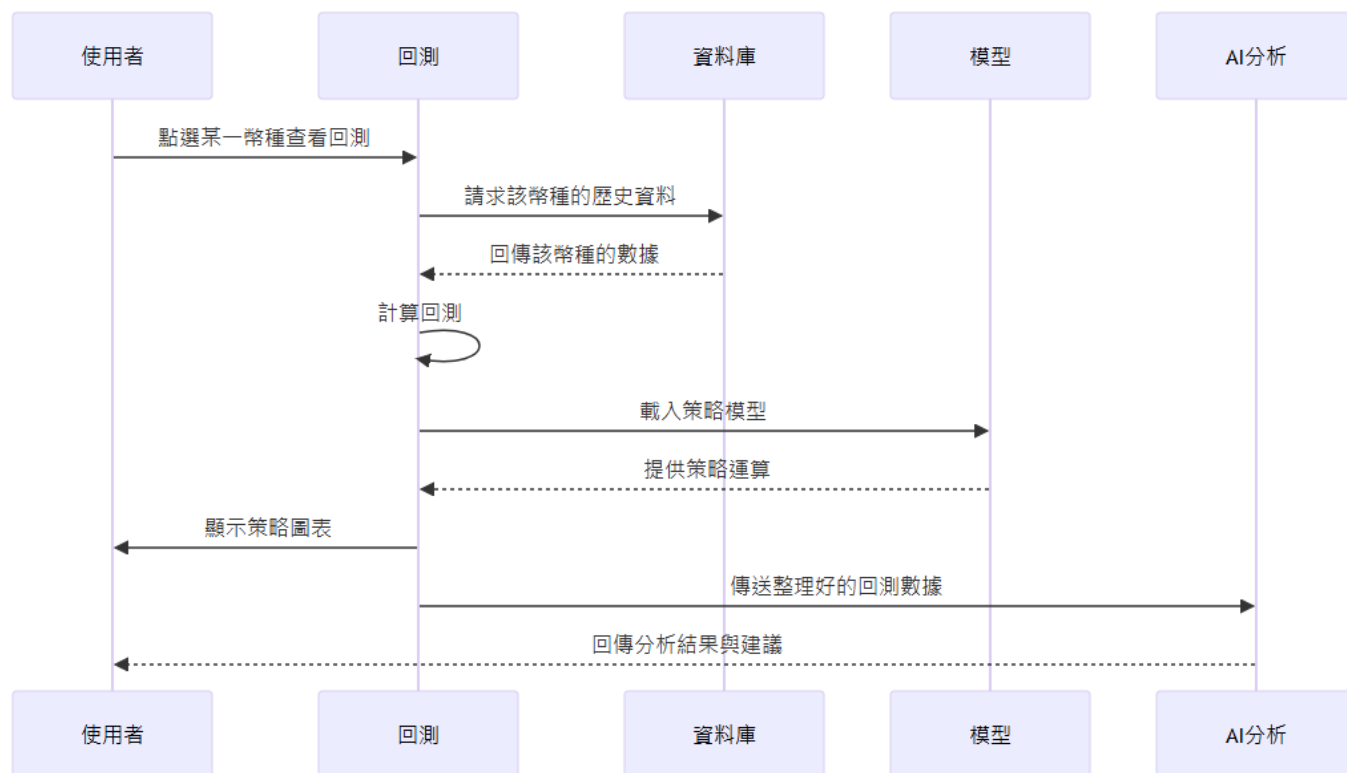


圖 6-1-9 幣種回測之循序圖

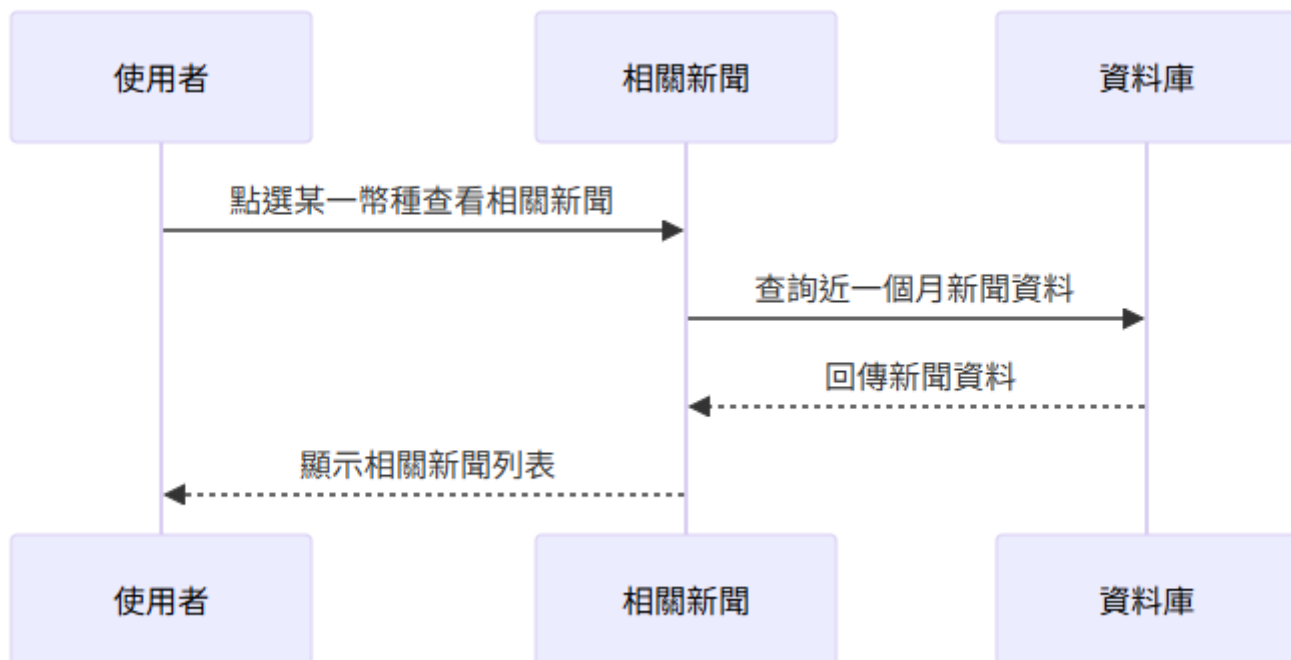


圖 6-1-10 相關新聞之循序圖

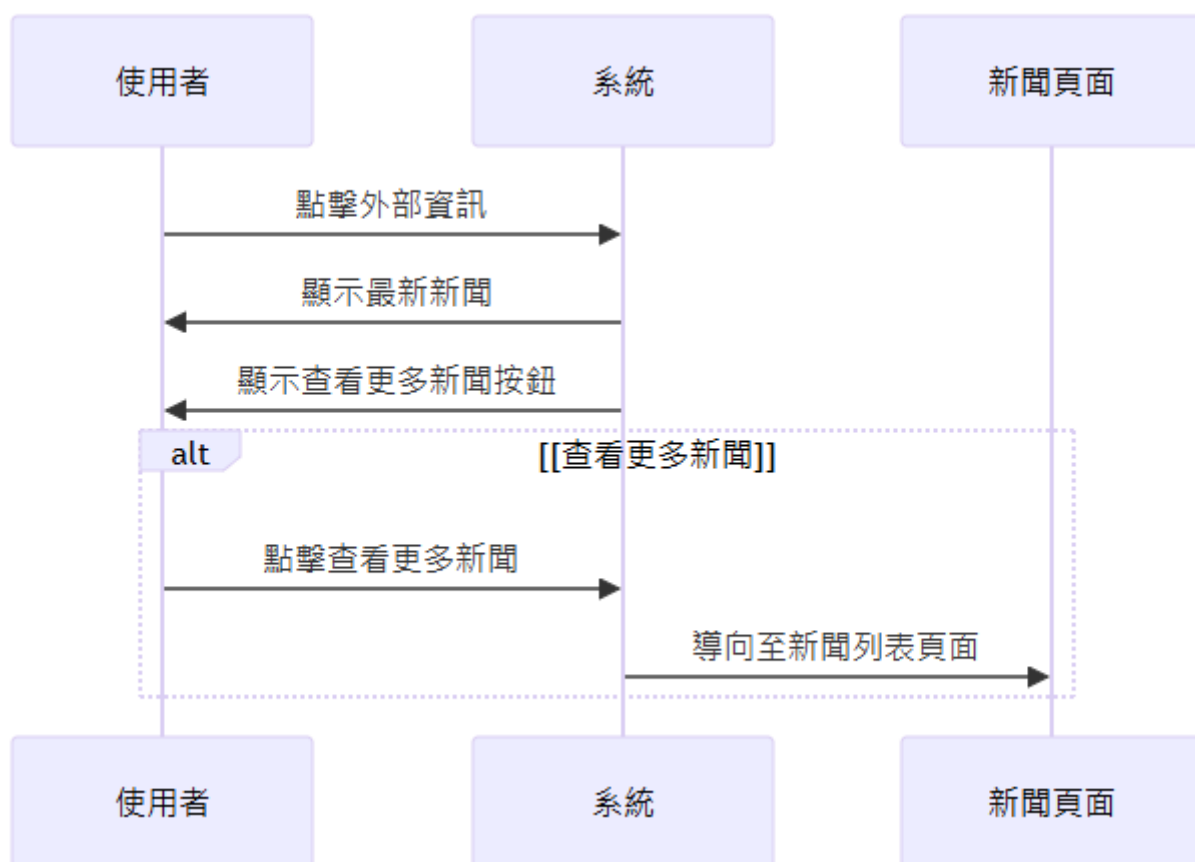


圖 6-1-11 外部資訊之循序圖

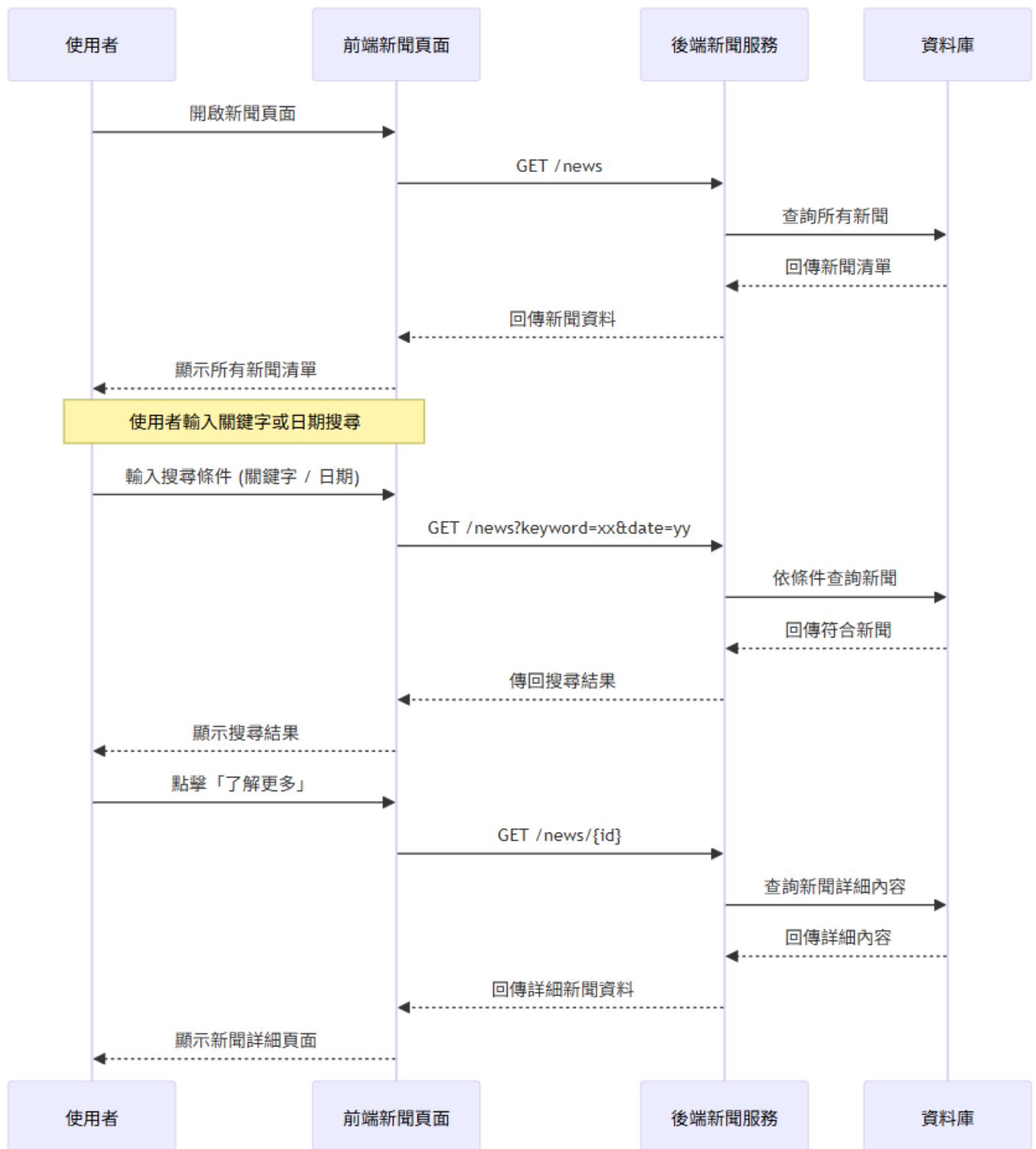


圖 6-1-12 新聞之循序圖

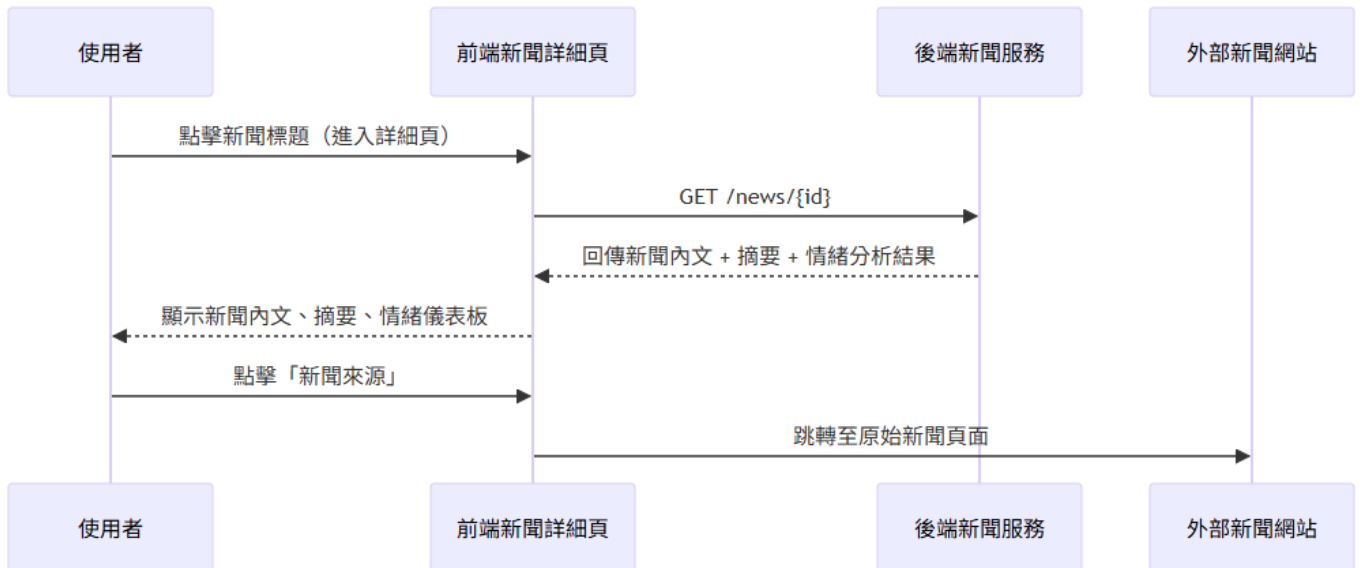


圖 6-1-13 使用者查看新聞之循序圖

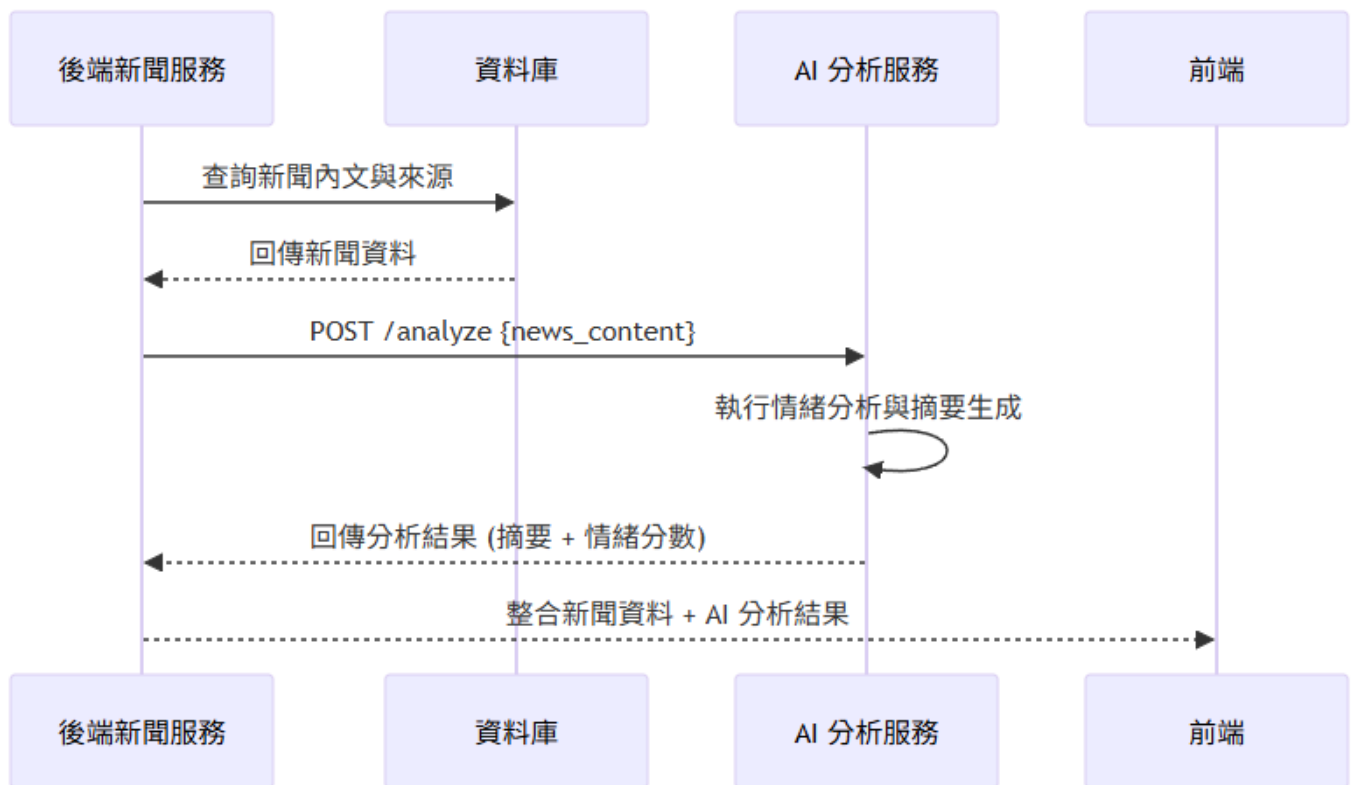


圖 6-1-14 情緒分析之循序圖

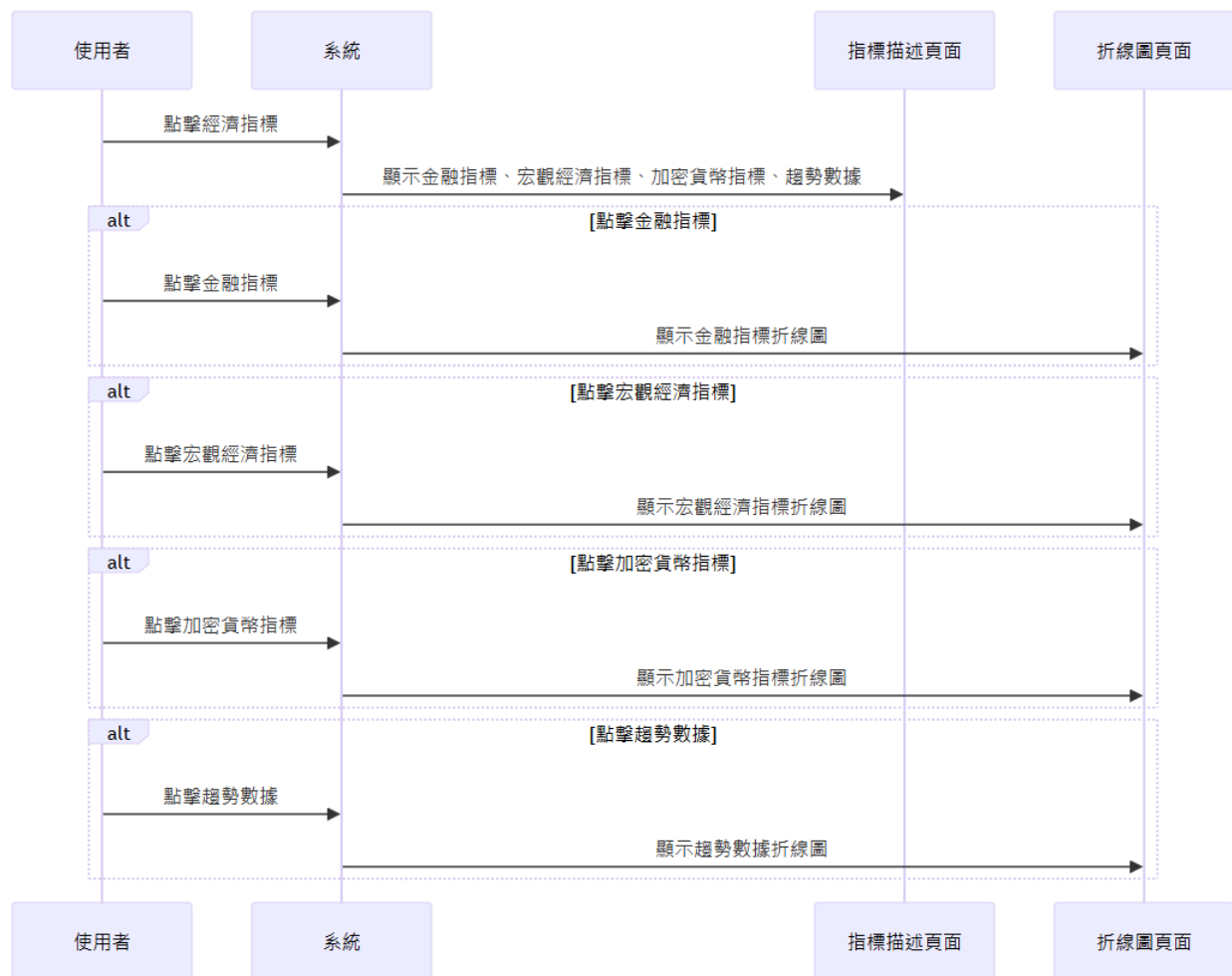


圖 6-1-15 經濟指標之循序圖

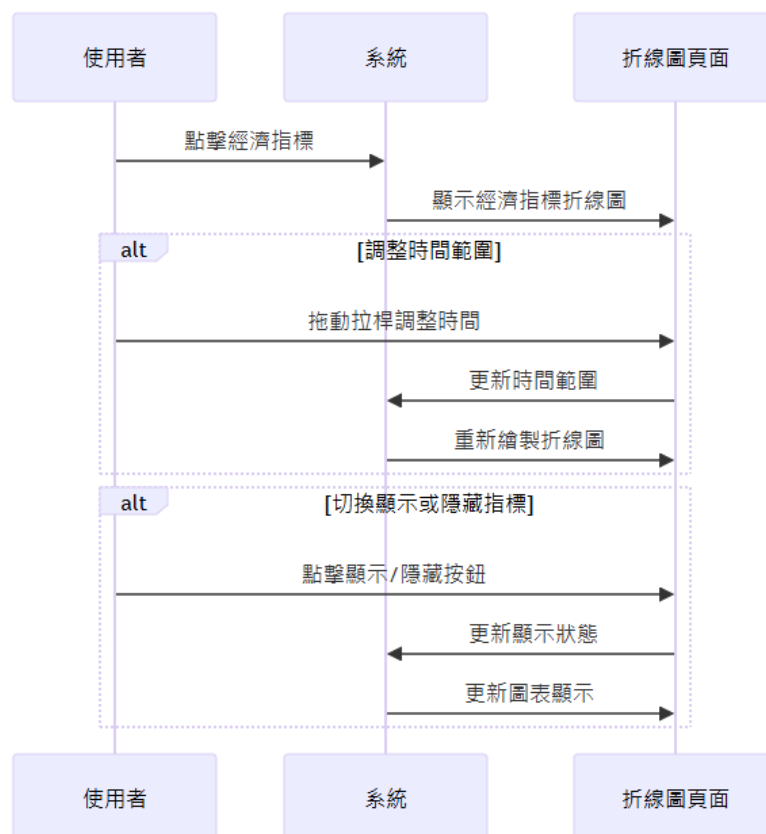


圖 6-1-16 查看指標之循序圖

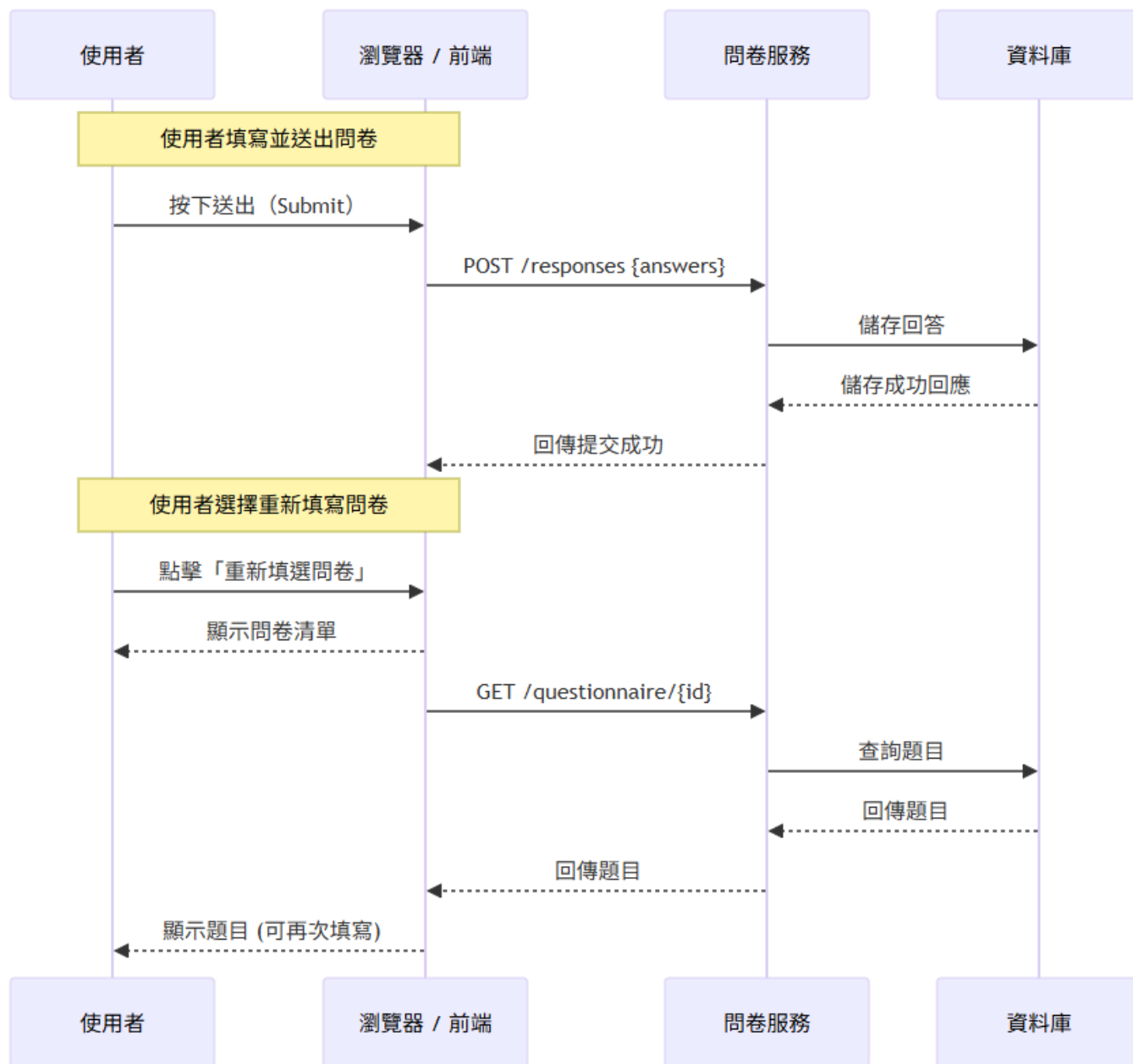


圖 6-1-17 填寫問卷頁面之循序圖

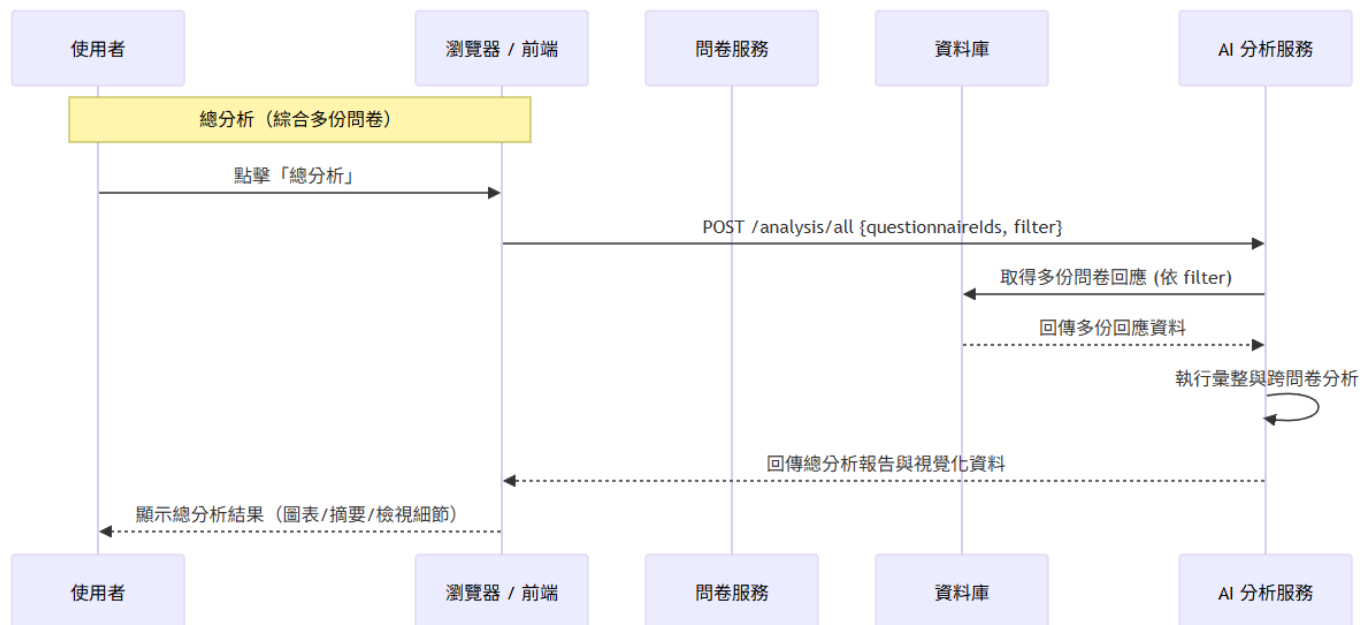


圖 6-1-18 分析問卷之循序圖



圖 6-1-19 管理者後臺介面之循序圖

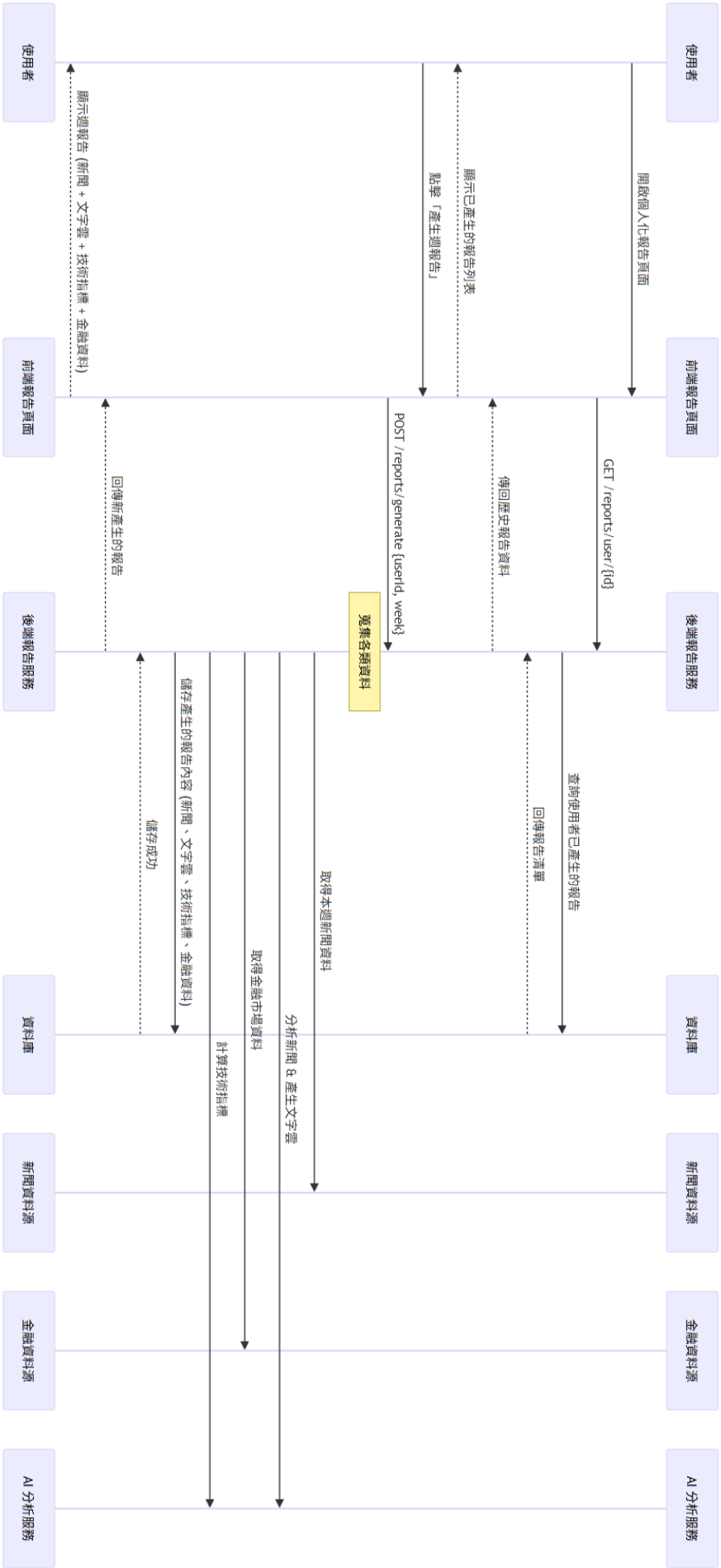


圖 6-1-20 個人化報告之循序圖

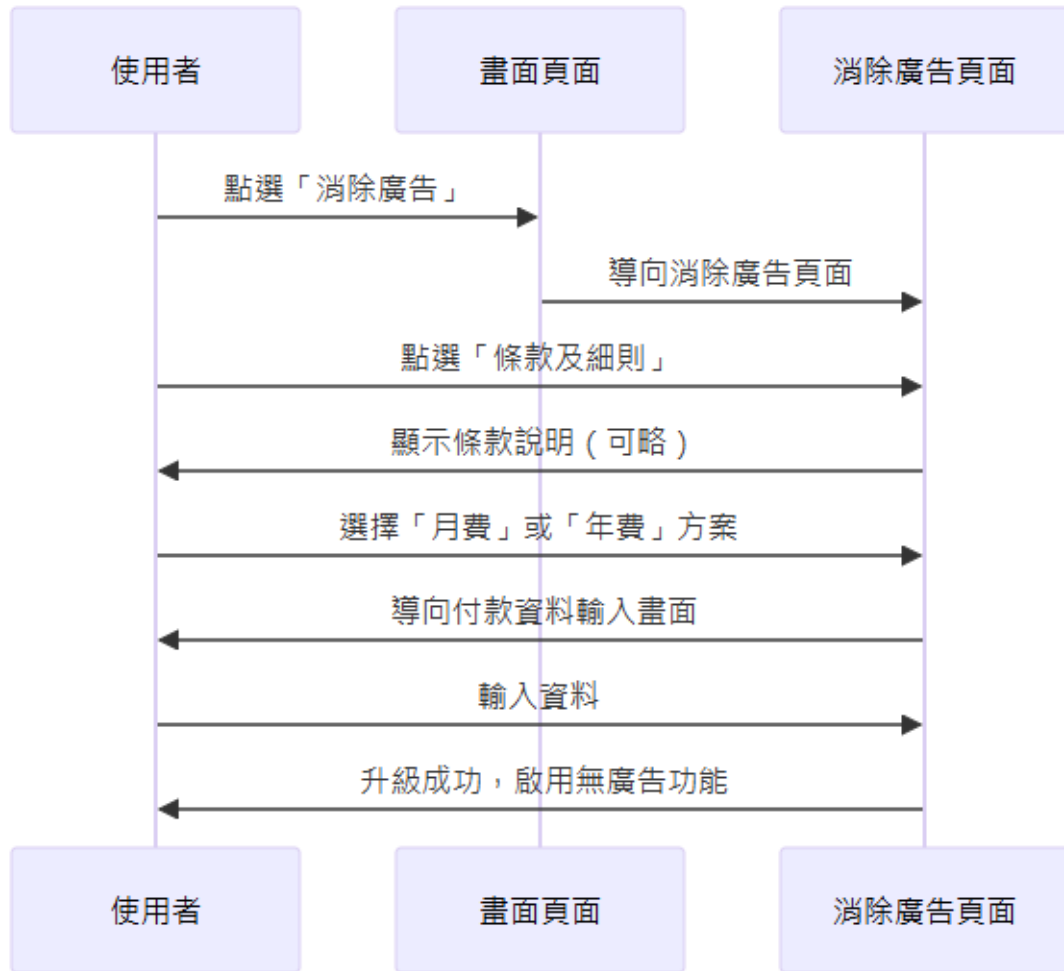


圖 6-1-21 消除廣告之循序圖

6-2 設計類別圖

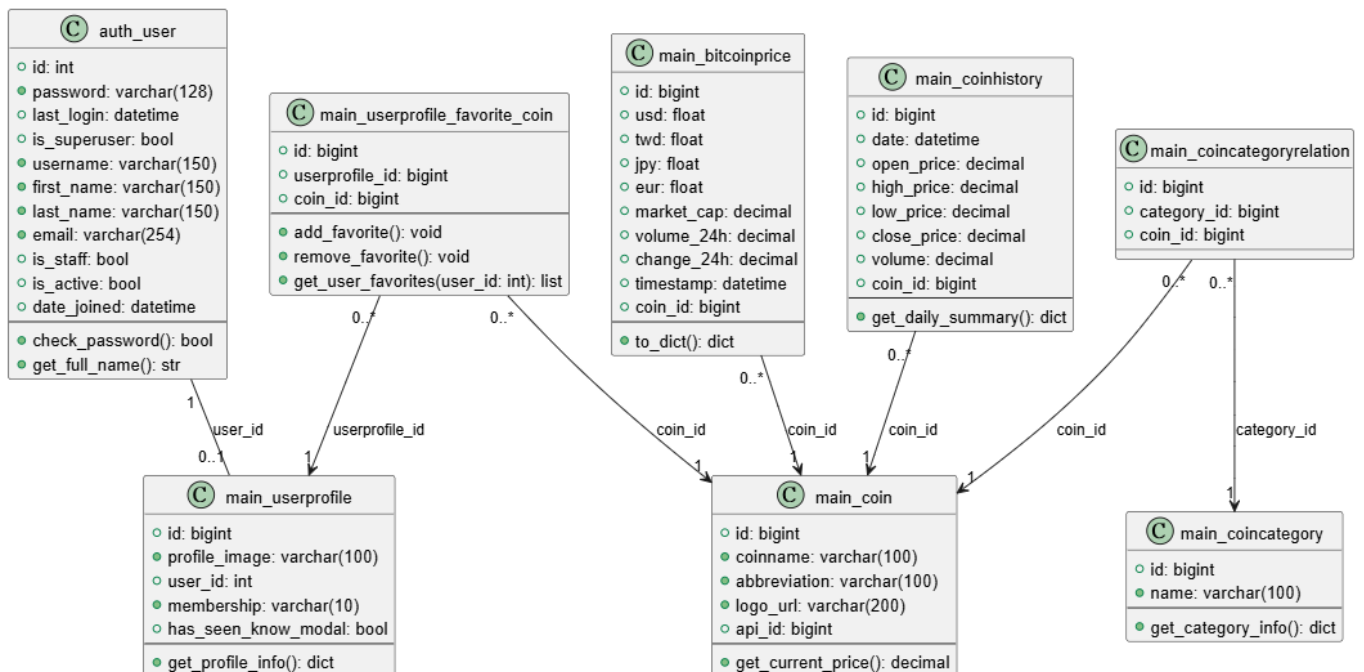


圖 6-2-1 設計類別圖(1)

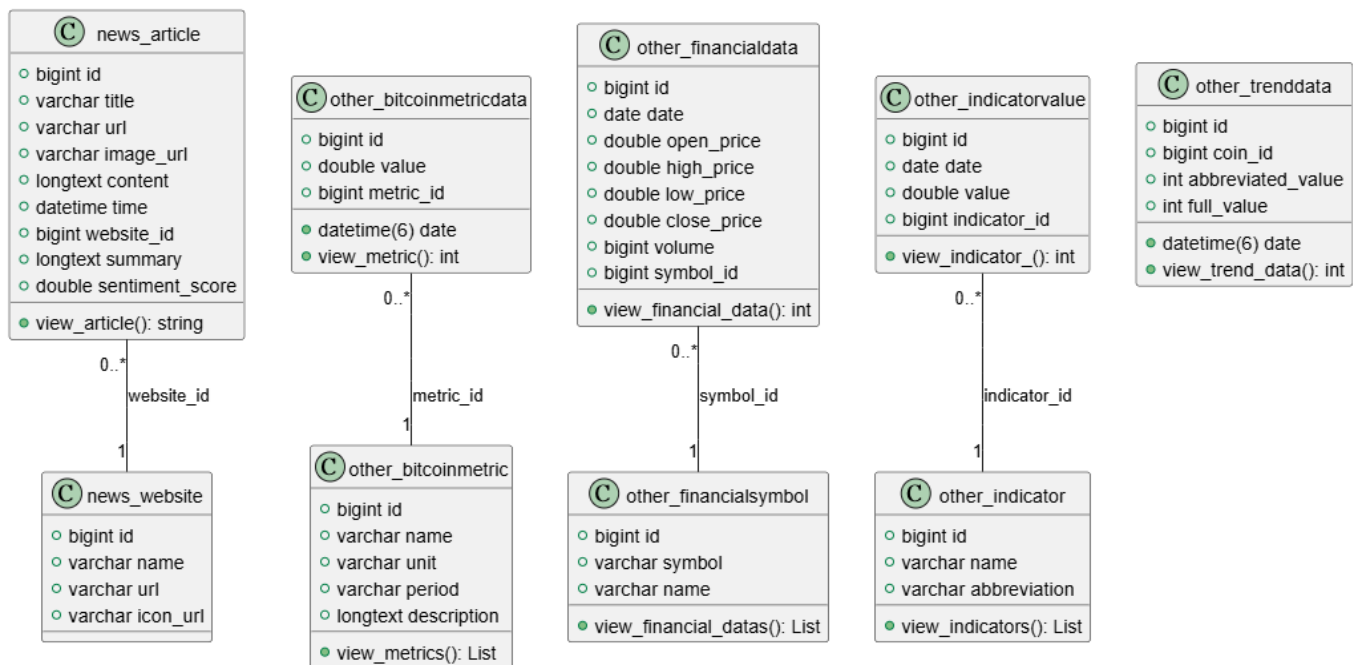


圖 6-2-2 設計類別圖(2)

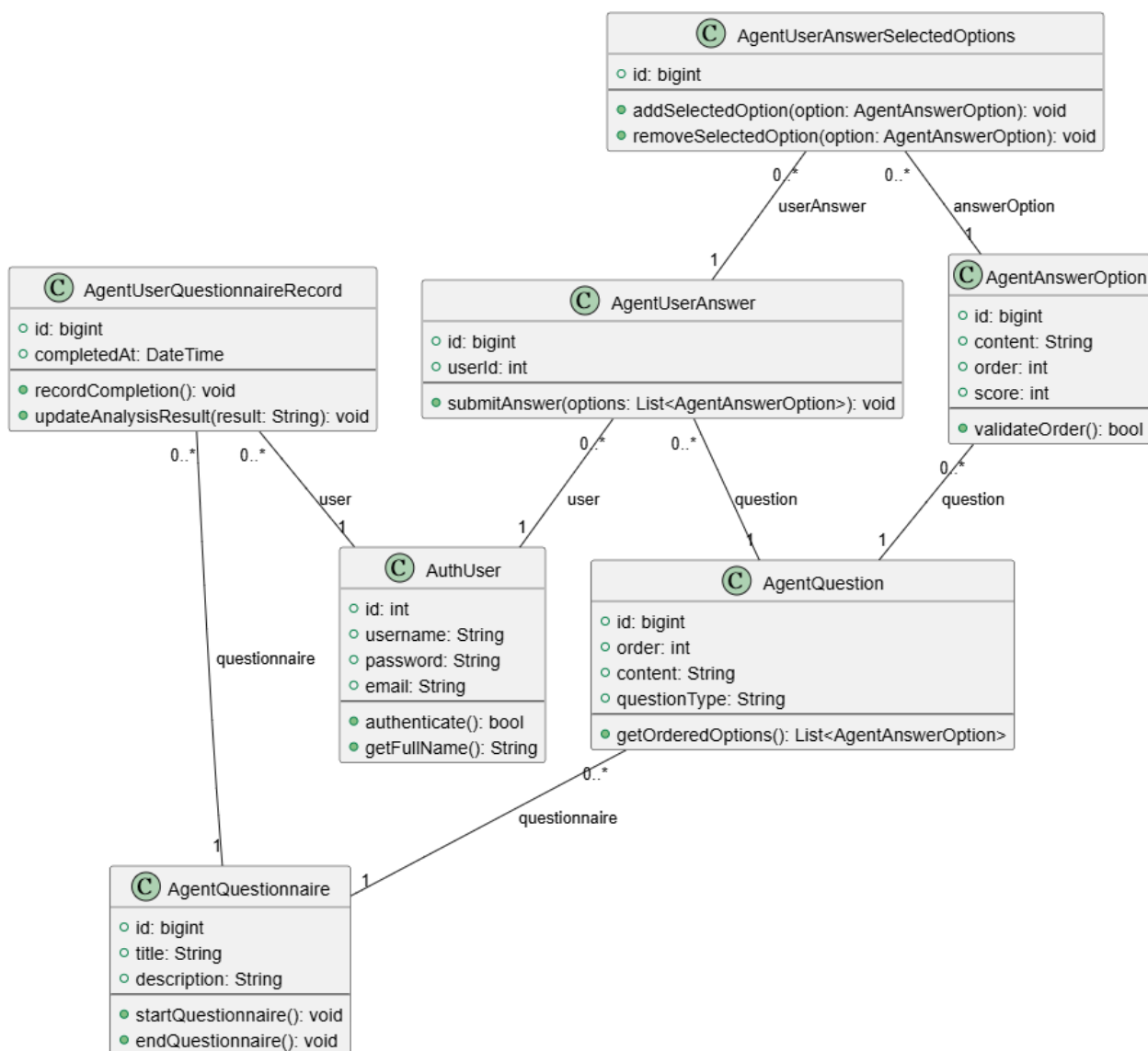


圖 6-2-3 設計類別圖(3)

第七章 實作模型

7-1 佈署圖

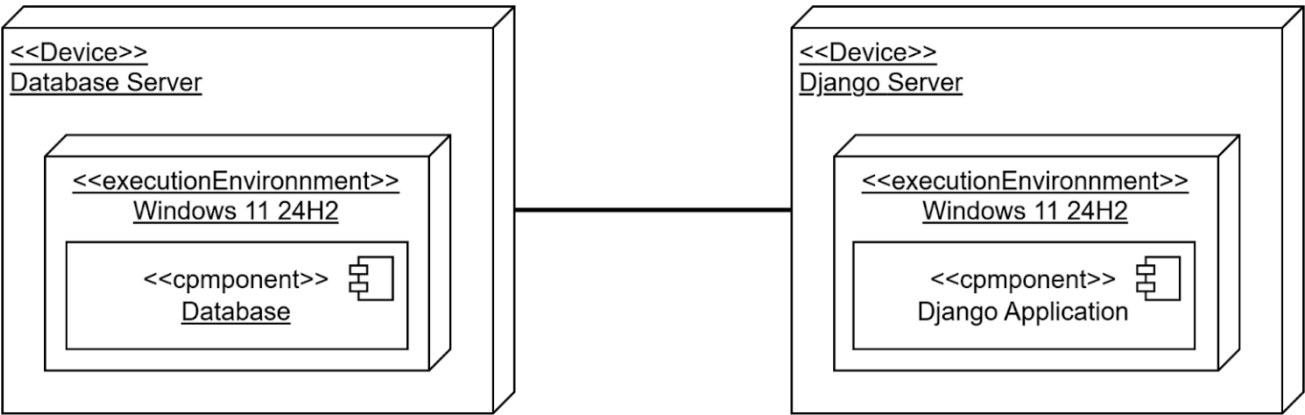


圖 7-1-1 佈署圖

7-2 套件圖

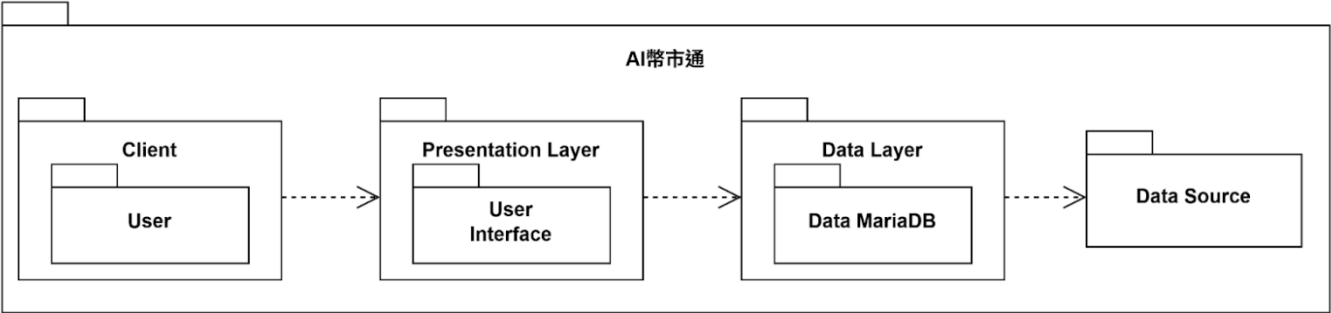


圖 7-1-2 套件圖

7-3 元件圖

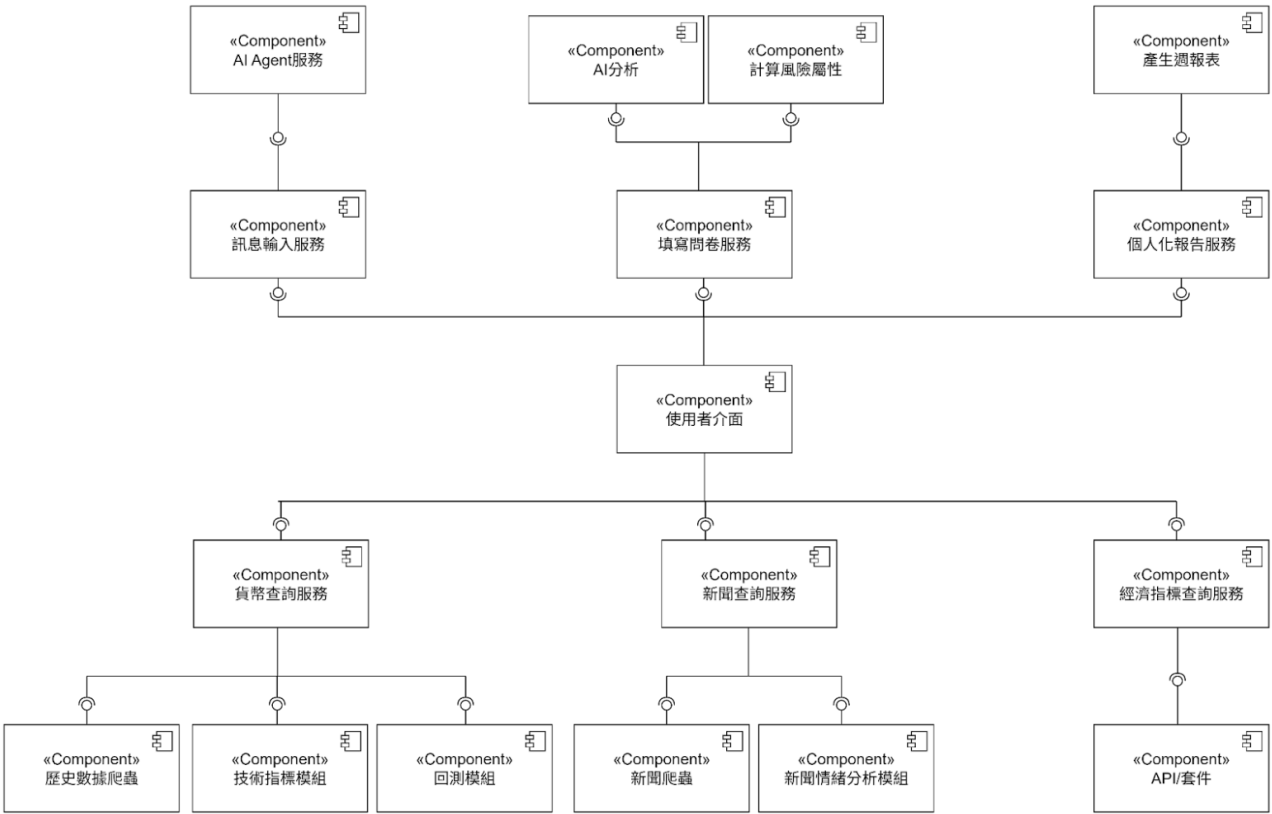


圖 7-3-1 服務元件圖(1)

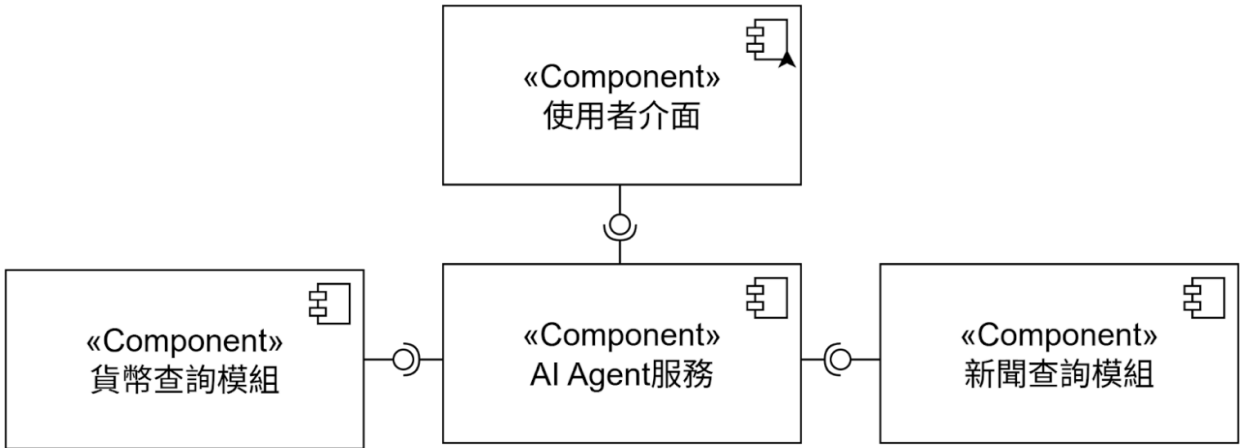


圖 7-3-2 服務元件圖(2)

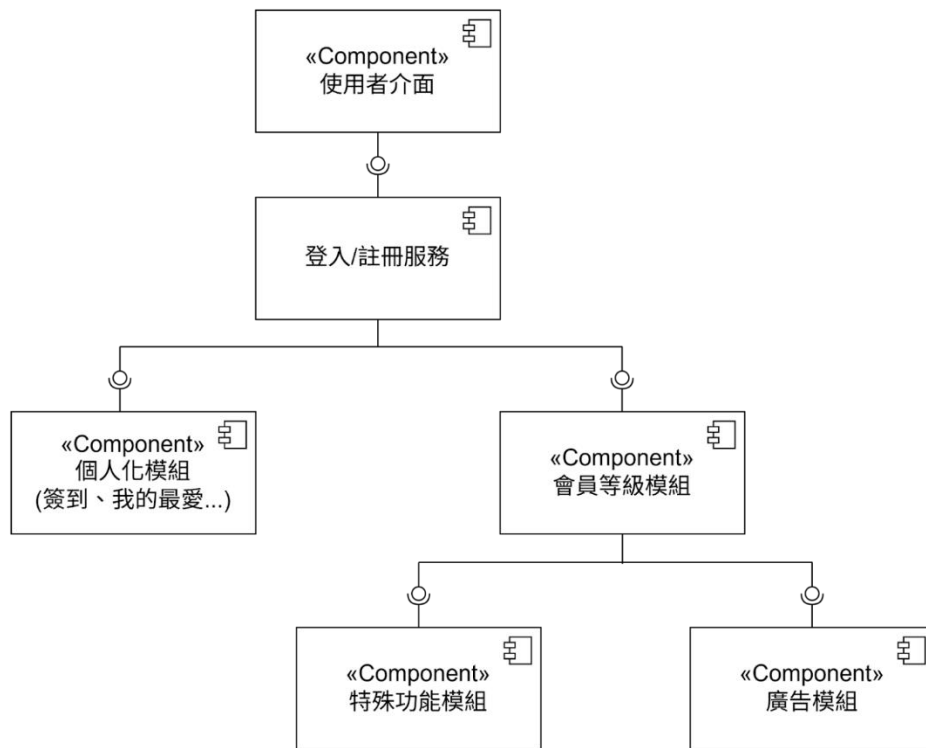


圖 7-3-3 服務元件圖(3)

7-4 狀態機和時序圖

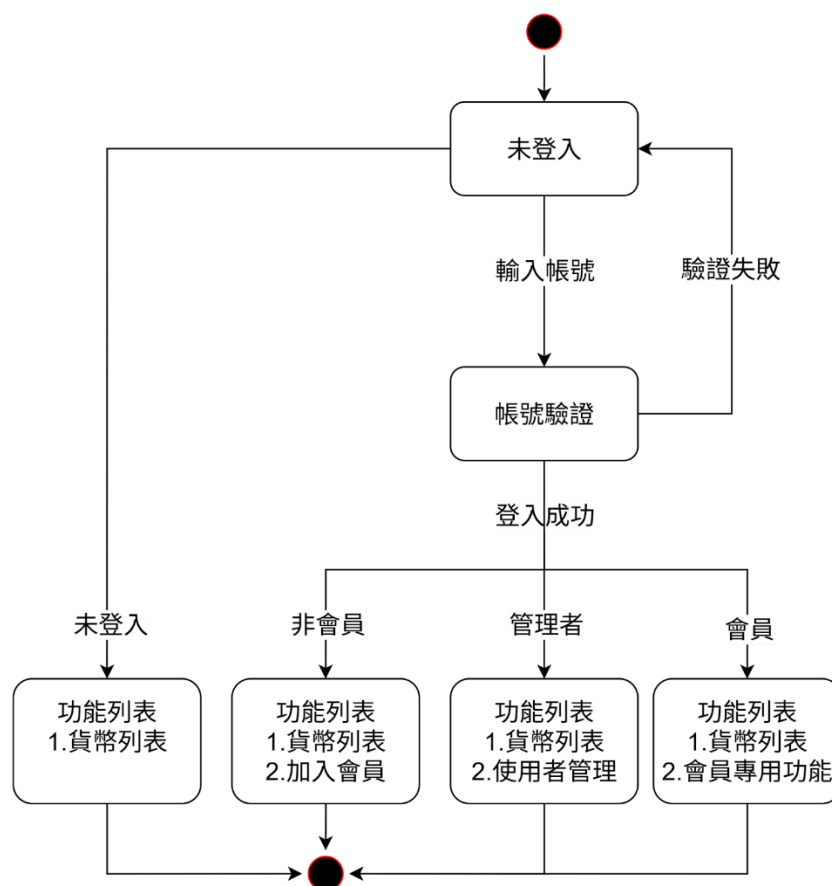


圖 7-4-1 狀態機

第八章 資料庫設計

8-1 資料庫關聯表

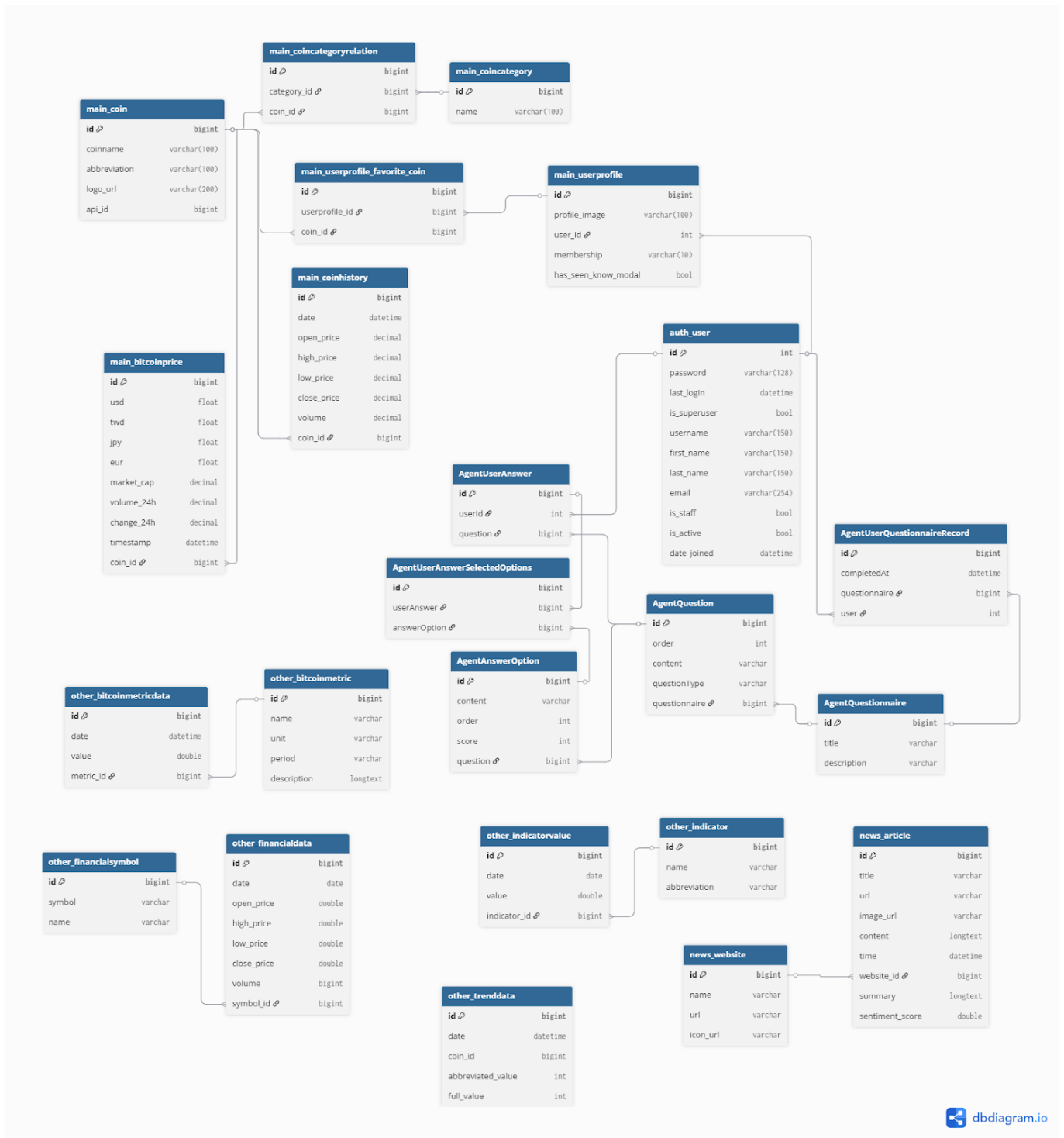


圖 8-1-1 資料庫關聯圖

8-2 表格及其Meta data

表 8-2-1 T01 main_bitcoinprice 加密貨幣之市值表

T01 main_bitcoinprice 加密貨幣之市值表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
usd	DOUBLE		否	否	美金	
twd	DOUBLE		否	否	台幣	
jpy	DOUBLE		否	否	日幣	
eur	DOUBLE		否	否	歐元	
market_cup	DECIMAL	30, 2	否	是	市值	
volume_24h	DECIMAL	30, 2	否	是	24小時價格	
change_24h	DECIMAL	10, 2	否	是	24小時變動率	
timestamp	DATETIME	6	否	否	時間戳	
coin_id	BIGINT	20	否	否	加密貨幣編號	FK

表 8-2-2 T02 main_coin加密貨幣之圖示

T02 main_coin 加密貨幣之圖示						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
coinname	VARCHAR	100	否	否	貨幣名字	
abbreviation	VARCHAR	100	否	否	貨幣代號	
logo_url	VARCHAR	200	否	是	圖示	
api_id	BIGINT	20	是	是	編號	UNIQUE

表 8-2-3 T03 main_coinhistory 加密貨幣之歷史數據

T03 main_coinhistory 加密貨幣之歷史數據						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
date	DATETIME	6	否	否	日期	FK
open_price	DECIMAL	20, 10	否	否	開盤價	
high_price	DECIMAL	20, 10	否	否	最高價格	
low_price	DECIMAL	20, 10	否	否	最低價格	
close_price	DECIMAL	20, 10	否	否	關盤價	
volume	DECIMAL	65, 10	否	否	價格	
coin_id	BIGINT	20	否	否	加密貨幣編號	FK

表 8-2-4 T04 main_depthdata 加密貨幣之深度資料

T04 main_depthdata 加密貨幣之深度資料						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
last_update_id	BIGINT	20	否	否	最後更新ID	
bids	LONGTEXT		否	否	買單資料	
asks	LONGTEXT		否	否	賣單資料	
created_at	DATETIME	6	否	否	紀錄資料	
coin_id	beginnt	20	否	否	加密貨幣編號	FK

表 8-2-5 T05 news_article 新聞文章

T05 news_article 新聞文章						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
title	VARCHAR	255	否	是	標題	
url	VARCHAR	255	是	否	網址	UNIQUE
image_url	VARCHAR	500	否	是	圖片	
content	LONGTEXT		否	是	內容	
time	DATETIME	6	否	是	時間	
sentiment	VARCHAR	10	否	是	情緒	
website_id	BIGINT	20	否	否	網址編號	FK
sentiment_score	DOUBLE		否	是	情感分數	

表 8-2-6 T06 news_website 新聞網站

T06 news_website 新聞網站						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
name	VARCHAR	255	否	否	名稱	
url	VARCHAR	255	是	否	網址	UNIQUE
icon_url	VARCHAR	500	否	否	圖示網址	

表 8-2-7 T07 main_userprofile 使用者設定

T07 main_userprofile 使用者設定						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
profile_image	VARCHAR	100	否	是	大頭貼圖檔	
user_id	INT	11	是	否	使用者 ID	FK, UNIQUE
membership	VARCHAR	10	否	否	會員等級	

表 8-2-8 T08 main_userprofile_favorite_coin 使用者設定

T08 main_userprofile_favorite_coin 使用者設定						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
profile_image	VARCHAR	100	否	是	大頭貼圖檔	
user_id	INT	11	是	否	使用者 ID	FK, UNIQUE

表 8-2-9 T09 other_bitcoinmetric 加密貨幣指標

T09 other_bitcoinmetric 加密貨幣指標						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
name	VARCHAR	100	是	否	指標名稱	UNIQUE
unit	VARCHAR	50	否	是	單位	
period	VARCHAR	20	否	是	時間週期	
description	LONGTEXT		否	是	指標描述	

表 8-2-10 T10 other_bitcoinmetricdata 比特幣指標的每日數值

T10 other_bitcoinmetricdata 比特幣指標的每日數值						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
date	DATETIME		否	否	指標日期時間	
value	DOUBLE		否	否	指標數值	
metric_id	BIGINT	20	否	否	指標 ID	FK

表 8-2-11 T11 other_financialdata 經濟指標資料

T11 other_financialdata 經濟指標資料						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
date	DATE		否	否	日期	
open_price	DOUBLE		否	否	開盤價	
high_price	DOUBLE		否	否	最高價	
low_price	DOUBLE		否	否	最低價	
close_price	DOUBLE		否	否	收盤價	
volume	BIGINT	20	否	否	交易量	
symbol_id	BIGINT	20	是	否	商品代碼 ID	FK

表 8-2-12 T12 other_financialsymbol 經濟指標

T12 other_financialsymbol 經濟指標						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
symbol	VARCHAR	10	是	否	代碼	
name	VARCHAR	100	否	否	名稱	

表 8-2-13 T13 other_indicator 其他指標

T13 other_indicator 其他指標						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
name	VARCHAR	255	是	否	指標名稱	
abbreviation	VARCHAR	255	是	是	指標縮寫	

表 8-2-14 T14 other_indicatorvalue 其他指標資料

T14 other_indicatorvalue 其他指標資料						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
date	DATE		否	否	日期	
value	DOUBLE		否	否	指標值	
indicator_id	BIGINT	20	否	否	指標 ID	FK

表 8-2-15 T15 other_trenddata 趨勢指標數據

T15 other_trenddata 趨勢指標數據						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
date	DATETIME	6	否	否	日期時間	
full_value	INT	11	否	否	完整趨勢值	
abbreviated_value	INT	11	否	否	簡略趨勢值	
coin_id	BIGINT	20	否	否	加密貨幣ID	FK

表 8-2-16 T16 main_coincategory 幣種分類表

T16 main_coincategory 幣種分類表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
name	VARCHAR	100	否	否	幣種分類	

表 8-2-17 T17 main_coincategoryrelation 幣種與分類的對應表

T17 main_coincategoryrelation 幣種與分類的對應表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
category_id	BIGINT	20	否	否	幣種分類編號	FK
coin_id	BIGINT	20	否	否	加密貨幣編號	FK

表 8-2-18 T18 report_weeklyreport 週報表

T18 report_weeklyreport 週報表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
year	INT	11	是	否	年分	UNIQUE
week	INT	11	是	否	週	UNIQUE
created_at	DATETIME	6	否	否	創立時間	
summary	LONGTEXT		否	是	分析摘要	
news_summary	LONGTEXT		否	是	新聞摘要	
word_frequencies	LONGTEXT		否	是	關鍵詞頻率	
ma20_data	LONGTEXT		否	是	20 日均線資料	
ma60_data	LONGTEXT		否	是	60 日均線資料	

T18 report_weeklyreport 週報表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
ohlc_data	LONGTEXT		否	是	K 線資料 (OHL C)	
rsi_data	LONGTEXT		否	是	RSI 指標資料	
macd_data	LONGTEXT		否	是	MACD 指標資料	
coin_analysis	LONGTEXT		否	是	幣種分析	
financial_data_ json	LONGTEXT		否	是	財務數據	
indicator_data_ json	LONGTEXT		否	是	技術指標數據	
bitcoin_data_ json	LONGTEXT		否	是	比特幣數據	
long_term_ analysis	LONGTEXT		否	是	長期分析	
user_id	INT	11	是	否	使用者 ID	UNIQUE
end_date	DATE		否	是	結束日期	
start_date	DATE		否	是	起始日期	

表 8-2-19 T19_agent_answeroption 問卷選項表

T19 agent_answeroption 問卷選項表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
content	VARCHAR	200	否	否	選項	
order	INT	10	否	是	選項順序	
question_id	BIGINT	20	否	否	問題編號	FK
score	INT	11	否	否	分數	

表 8-2-20 T20 agent_question 問卷問題表

T20 agent_question 問卷問題表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
content	LONGTEXT		否	否	題目	
order	INT	10	否	是	題目順序	
question_type	VARCHAR	10	否	否	問題類型	
questionnaire_id	BIGINT	20	否	否	題目編號	FK

表 8-2-21 T21 agent_questionnaire 問卷題目表

T21 agent_questionnaire 問卷題目表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
title	VARCHAR	200	否	否	題目標題	
description	LONGTEXT		否	是	描述	

表 8-2-22 T22 agent_useranswer 使用者答案表

T22 agent_useranswer 使用者答案表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
question_id	BIGINT	20	否	否	問題編號	FK
user_id	INT	11	否	是	使用者編號	FK

表 8-2-23 T23 agent_useranswer_selected_options 使用者答案儲存表

T23 agent_useranswer_selected_options 使用者答案儲存表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
useranswer_id	BIGINT	20	是	否	使用者答案編號	UNIQUE
answeroption_id	BIGINT	20	是	否	使用者選項編號	UNIQUE

表 8-2-24 T24 agent_userquestionnairerecord 使用者答案紀錄表

T24 agent_userquestionnairerecord 使用者答案紀錄表						
欄位名稱	資料型態	長度	唯一性	允許空值	中文名稱	備註
id	BIGINT	20	否	否	編號	PK
completed_at	DATETIME	6	否	是	完成時間	
questionnaire_id	BIGINT	20	否	否	題目編號	FK
user_id	INT	11	否	否	使用者編號	FK

第九章 程式

9-1 元件清單及其規格描述

表 9-1-1 元件清單及其規格描述表

分類	程式名稱	說明
系統 核心	cryptocurrency\celery.py	任務佇列處理設定，負責非同步任務的管理
	cryptocurrency\settings.py	Django 專案的主設定檔，定義資料庫、應用、路徑等設定
	cryptocurrency\urls.py	URL 路由設定，將網址導向各個模組
	manage.py	Django 專案的主控執行檔，用於啟動伺服器、遷移資料庫等管理任務
資料 分析	data_analysis\sentiment\multi_model_voting.py	情緒分析模型整合與多模型投票機制
	data_analysis\sentiment\summary.py	文章摘要
	data_analysis\text_generation\chatgpt_api	使用ChatGPT的API生成回應
	data_analysis\text_generation\api.py	生成回應 API 版本
	data_analysis\crypto_ai_agent\news_agent.py	建立向量資料庫與搜索

分類	程式名稱	說明
	data_analysis\backtest\BackTest0925-2.pkl	回測模型
資料收集	data_collector\btc_related\btc_data.py	收集比特幣相關數據(哈希率、挖礦難度等)
	data_collector\coin_history\ccxt_price.py	抓取歷史幣價資料
	data_collector\fin\financial_data.py	取得金融指標資料(美元指數、恐慌指數等)
	data_collector\google_trends\api.py	擷取 Google Trends 關鍵字熱度資訊
	data_collector\macro_economy\fred_api_data.py	FRED API 宏觀經濟指標(美國失業率、美國外匯儲備、M2貨幣供應量)
	data_collector\new_scraper\base_site.py	多個網站的新聞爬蟲基本架構
	data_collector\new_scraper\site_all.py	判斷新聞網站名稱
	data_collector\new_scraper\site_coindesk.py	coindesk的新聞爬蟲
	data_collector\new_scraper\site_investing.py	investing.com的新聞爬蟲
	data_collector\new_scraper\site_yahoo.py	yahoo的新聞爬蟲
使用者介面	main\templates\Advertising.html	廣告展示頁面
	main\templates\chart.html	顯示加密貨幣圖表的頁面
	main\templates\crypto_detail.html	個別加密貨幣詳情頁
	main\templates\crypto_list.html	所有加密貨幣列表頁

分類	程式名稱	說明
	main\templates\email_template.html	發送通知所用的 Email 模板
	main\templates\favorite_coins.html	使用者收藏幣別管理頁面
	main\templates\home.html	首頁畫面
	main\templates\login.html	使用者登入頁面
	main\templates\membership_plans.html	會員方案介紹與訂閱頁
	main\templates\register.html	使用者註冊頁面
	main\templates\table_header.html	表格標題通用模板
	main\templates\user_profile.html	使用者個人檔案頁面
	main\templates\user_terms.html	服務條款頁面
	main\templates_empty_favorites.html	空的收藏幣別頁面
	main\admin.py	後台管理設定
	main\forms.py	表單定義
	main\models.py	資料模型定義
	main\tasks.py	後端任務(抓取加密貨幣名稱、加密貨幣價格)
	main\urls.py	URL 設定
	main\views.py	後台邏輯與頁面渲染
新聞	news\templates\news_detail.html	新聞詳細頁
	news\templates\news_home.html	新聞首頁
	news\templates\news_list.html	新聞列表頁

分類	程式名稱	說明
	news\templates\analyze_single_result.html	總體分析結果
	news\templates\search_news_page.html	搜尋新聞頁面
	news\templates\sentiment_result.html	情緒分析結果
	news\templates\summary_result.html	文章摘要
	news\admin.py	後台管理設定
	news\models.py	資料模型定義
	news\tasks.py	後端任務(抓取新聞)
	news\urls.py	URL 設定
	news\views.py	後台邏輯與頁面渲染
其他數據	other\templates\chart_filter_buttons.html	圖表篩選按鈕模板
	other\templates\finance_charts.html	顯示金融指標圖表
	other\templates\macro_charts.html	宏觀經濟圖表頁
	other\templates\metric_charts.html	指標數據圖表頁
	other\templates\other_home.html	數據主頁
	other\templates\sidebar.html	側邊欄模板
	other\templates\time_range_selector.html	時間範圍選擇模板
	other\templates\trend_data_charts.html	趨勢數據圖表頁
	other\admin.py	後台管理設定

分類	程式名稱	說明
	other\models.py	資料模型定義
	other\tasks.py	後端任務(抓取宏觀經濟、加密貨幣其他資料)
	other\urls.py	URL 設定
	other\views.py	後台邏輯與頁面渲染
通用 模板	templates\base.html	所有頁面共用的 HTML 基礎模板。
	templates\chat_widget.html	聊天機器人模板
	templates\footer.html	頁尾模板
填寫 問卷	agent\templates\analysis_all_result.html	總分析結果
	agent\templates\questionnaire_detail.html	問卷詳細頁
	agent\templates\questionnaire_list.html	問卷列表頁
	agent\templates\risk_result.html	風險屬性
	agent\templates\chat.html	AI 加密貨幣助理
	agent\admin.py	後台管理設定
	agent\models.py	資料模型定義
	agent\urls.py	URL 設定
	agent\views.py	後台邏輯與頁面渲染
聊天 機器人	chatbot\templates\chatbot\chat.html	聊天機器人
	chatbot\admin.py	後台管理設定

分類	程式名稱	說明
	chatbot\models.py	資料模型定義
	chatbot\urls.py	URL 設定
	chatbot\views.py	後台邏輯與頁面渲染
報告	report\templates\chat2.html	AI Agent 前端頁面
	report\templates\weekly_report_list.html	週報表詳細頁
	report\templates\weekly_report.html	週報表頁
	report\templates\report\monthly_data_report.html	金融及加密指標頁面
	report\templates\report\recent_news.html	相關新聞頁面
	report\templates\report\report_coin_analysis.html	幣種分析頁面
	report\templates\report\report_download.html	下載報告
	report\templates\report\report_market_overview.html	市場概況頁面
	report\templates\report\report_technical_indicators.html	技術指標頁面
	report\templates\report\report_wordcloud.html	新聞文字雲
	report\admin.py	後台管理設定
	report\models.py	資料模型定義
	report\urls.py	URL 設定

分類	程式名稱	說明
	report\views.py	後台邏輯與頁面渲染
更改密碼	main\templates\account\password_reset_done.html	發送密碼重設連結
	main\templates\account\password_reset_confirm.html	設定新密碼
	main\templates\account\password_reset_from_key_done.html	密碼重設成功
	main\templates\account\password_reset_from_key.html	重設密碼
貨幣歷史資料	main\templates\crypto_detail\backtest.html	顯示回測與AI分析
	main\templates\crypto_detail\chart_tab.html	K線圖頁面
	main\templates\crypto_detail\coin_info.html	幣種資訊頁面
	main\templates\crypto_detail\news_related.html	最近新聞頁面
	main\templates\crypto_detail\order_book_trades.html	訂單簿頁面
	main\templates\crypto_detail\pointers.html	技術指標頁面
後臺管理	administrator\templates\administrator\base.html	介面基底
	administrator\templates\administrator\crypto_management.html	幣種介面
	administrator\templates\administrator\dashboard.html	管理者介面

分類	程式名稱	說明
	administrator\templates\administrator\edit_user.html	編輯使用者頁面
	administrator\templates\administrator\user_management.html	使用者管理頁面
	administrator\templates\administrator\delete_crypto_confirm.html	刪除幣種頁面
	administrator\templates\administrator\edit_crypto.html	編輯幣種頁面

表 9-1-2 關鍵程式(情緒分析)

程式名稱	multi_model_voting.py
程式目的	情緒分析

```

def predict_sentiment(text):
    # 定義要使用的情緒分析模型以及它們的標籤對應分數
    # 格式為 (模型名稱, {模型輸出標籤: 對應分數})
    models_info = [
        ("ElKulako/cryptobert", {"Bearish": -1, "Neutral": 0, "Bullish": 1}),
        ("mrm8488/distilroberta-finetuned-financial-news-sentiment-analysis", {"positive": 1,
        "negative": -1, "neutral": 0}),
        ("AfterRain007/cryptobertRefined", {"Bullish": 1, "Bearish": -1, "Neutral": 0}),
        ("ProsusAI/finbert", {"positive": 1, "negative": -1, "neutral": 0})
    ]

    # 用來儲存每個模型對該文本的情緒分數
    model_scores = []

    # 逐一使用每個模型進行情緒分析
    for model_name, sentiment_map in models_info:
        # 調用 analyze_sentiment_weighted 函式取得模型的加權情緒分數
        # text: 要分析的文本
        # model_name: 模型名稱
        # sentiment_map: 模型輸出標籤對應的分數映射
        # device: 運行設備, 如 'cpu' 或 'cuda'
        score = analyze_sentiment_weighted(text, model_name, sentiment_map, device)

        # 將該模型分數加入列表
        model_scores.append(score)

    # 計算所有模型分數的平均值, 作為最終的情緒分數
    # 如果沒有模型得分, 則回傳 0.0
    final_score = sum(model_scores) / len(model_scores) if model_scores else 0.0

    # 回傳最終平均分數
    return final_score

```

表 9-1-3 關鍵程式(情緒分析加權)

程式名稱	multi_model_voting.py
程式目的	情緒分析加權功能

```

def analyze_sentiment_weighted(text, model_name, sentiment_map, device, max_length=512):
    # 載入指定模型的 tokenizer，用於將文字轉換成模型可處理的格式
    tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)

    # 將長文本切分成多個小段，避免超過模型最大長度限制
    # max_tokens: 每段文字的最大 token 數量
    text_chunks = split_long_text(text, tokenizer, max_tokens=max_length)

    # 取得 HuggingFace 的情緒分析 pipeline
    # pipeline_model 可以直接對文字進行情緒分析，輸出 label 與 confidence score
    pipeline_model = get_sentiment_pipeline(model_name, device)

    # 初始化加權分數總和與計數器
    total_weighted_score = 0.0
    count = 0

    # 逐段文字計算情緒分數
    for chunk in text_chunks:
        # 對文字段落進行情緒分析
        result = pipeline_model(chunk, truncation=True, max_length=max_length)[0]
        label = result['label'] # 模型輸出的情緒標籤
        score = result['score'] # 模型對該標籤的信心分數 (0~1)

        # 將模型標籤映射為數值情緒值，例如 -1, 0, 1
        sentiment_value = float(sentiment_map.get(label, 0))

        # 計算加權分數：情緒值 * 模型信心分數
        weighted_score = sentiment_value * score

        # 累加加權分數
        total_weighted_score += weighted_score
        count += 1

    # 計算該模型對整段文字的平均加權情緒分數
    avg_score = total_weighted_score / count if count else 0.0

    # 根據閾值判斷情緒傾向
    # >0.2 視為正向，<-0.2 視為負向，其餘視為中性
    if avg_score > 0.2:
        sentiment = 1
    elif avg_score < -0.2:
        sentiment = -1
    else:
        sentiment = 0

    # 列印模型分析結果（平均分數與最終判斷）
    print(f"→ {model_name} 平均情緒分數：{avg_score:.4f}，判斷結果：{sentiment}")

    # 回傳平均加權分數（非整數，用於集成多模型時計算平均值）
    return avg_score

```

表 9-1-4 關鍵程式(新聞文字摘要)

程式名稱	summary.py
程式目的	文字摘要

```

def summarize_long_text(text):
    # 將長文本切分成多段，避免模型一次輸入過長導致截斷或效能問題
    chunks = chunk_text(text)

    # 用來存放每段的摘要結果
    partial_summaries = []

    # 逐段進行摘要
    for i, chunk in enumerate(chunks):
        # 使用 summarizer 模型對每段文字生成摘要
        # max_length: 摘要最大長度
        # min_length: 摘要最小長度
        # do_sample=False: 禁止隨機抽樣，生成固定摘要
        summary = summarizer(chunk, max_length=100, min_length=30, do_sample=False)

        # 取得摘要文字並加入列表
        partial_summaries.append(summary[0]['summary_text'])

    # 對所有段落摘要再做一次整合摘要，得到整篇文章的精簡總結
    if partial_summaries:
        combined = " ".join(partial_summaries)

        # 二次摘要，設定略長的 max_length，以保留主要資訊
        final_summary = summarizer(combined, max_length=120, min_length=40, do_sample=False)

        # 回傳最終摘要文字
        return final_summary[0]['summary_text']
    else:
        # 若所有段落摘要失敗，回傳 None
        return None

```


表 9-1-5 關鍵程式(定時任務)

程式名稱	settings.py
程式目的	設定celery定時任務

```

CELERY_BEAT_SCHEDULE = {
    #新聞爬蟲
    'news_crawler-every-1-hour': {
        'task': 'news.tasks.news_crawler',
        'schedule': 3600.0, #每1小時執行一次
    },

    #新聞情緒分析
    'news_sentiment-every-1-hour': {
        'task': 'news.tasks.news_sentiment',
        'schedule': 3600.0, #1小時
    },

    #新聞摘要
    'news_summary-every-1-hour': {
        'task': 'news.tasks.news_summary',
        'schedule': 3600.0, #1小時
    },

    #加密貨幣ohlcv資料
    'fetch_history-every-1-hour': {
        'task': 'main.tasks.fetch_history',
        'schedule': 3600.0, #1小時
    },

    #加密貨幣資料
    'fetch_data-every-1-day': {
        'task': 'main.tasks.fetch_and_store_coin_data',
        'schedule': 86400.0, #1天
    },

    #宏觀經濟資訊
    'macro_economy-every-1-day': {
        'task': 'other.tasks.macro_economy',
        'schedule': 86400.0, #1天
    },

    #加密貨幣指標
    'update_bitcoin_metrics-every-1-hour': {
        'task': 'other.tasks.update_bitcoin_metrics',
        'schedule': 3600.0, #1小時
    },

    #金融數據
    'update_bitcoin_financial-every-1-day': {
        'task': 'other.tasks.save_financial',
        'schedule': 86400.0, #1天
    },
}

```

表 9-1-6 關鍵程式(建置加密貨幣新聞向量資料庫)

程式名稱	news_agent.py
程式目的	向量資料庫建置或更新

```

def build_crypto_news_vector_store(
    db_location: str = "./vector_db/news", # 向量資料庫存放位置
    model_name: str = "mxbai-embed-large", # 用於產生文章向量的模型
    max_docs: int = 100, # 每次只抓取最新的前 N 篇文章
) -> Chroma:
    # 初始化向量化工具
    embeddings = OllamaEmbeddings(model=model_name)

    # 建立或載入向量資料庫
    vector_store = Chroma(
        collection_name="crypto_news_articles", # 資料庫名稱
        persist_directory=db_location, # 資料庫存放路徑
        embedding_function=embeddings, # 向量化函式
    )

    # 取得已存在的文章 ID，避免重複加入
    existing_ids = set(vector_store.get()["ids"])

    # 從 Django 資料庫取得最新文章，必須有 summary 與 content
    articles = Article.objects.filter(
        summary__isnull=False, content__isnull=False
    ).order_by("-time")[:max_docs]

    documents, ids = [], []
    for article in articles:
        aid = str(article.id) # 使用 Django 原始 id
        if aid in existing_ids:
            continue # 避免重複加入
        # 將 title + summary 作為向量內容
        documents.append(Document(
            page_content=f"{article.title}\n{article.summary}",
            metadata={
                "url": article.url, # 文章 URL
                "date": str(article.time.date()), # 文章日期，ISO 格式
            },
            id=aid
        ))
        ids.append(aid)

    # 如果有新的文件，加入向量資料庫
    if documents:
        vector_store.add_documents(documents, ids=ids)

    return vector_store

```


表 9-1-7 關鍵程式(向量資料庫進行新聞搜尋)

程式名稱	news_agent.py
程式目的	向量資料庫進行新聞搜尋

```

def search_crypto_news(
    question: str,                    # 查詢問題 / 關鍵字
    start_date: Optional[str] = None, # 起始日期, ISO 格式, 例如 "2025-09-01"
    end_date: Optional[str] = None,   # 結束日期
    db_path: str = "./vector_db/news", # 向量資料庫路徑
    embed_model: str = "mxbai-embed-large", # 向量化模型名稱
    top_k: int = 5,                   # 取最相似的前 K 篇文章
):
    # 初始化向量化工具
    embeddings = OllamaEmbeddings(model=embed_model)
    vector_store = Chroma(
        collection_name="crypto_news_articles",
        persist_directory=db_path,
        embedding_function=embeddings,
    )

    # --- 建立時間過濾條件 ---
    where = None
    date_filters = []
    if start_date:
        start_timestamp = int(datetime.fromisoformat(start_date).timestamp())
        date_filters.append({"date": {"$gte": start_timestamp}})
    if end_date:
        end_timestamp = int(datetime.fromisoformat(end_date).timestamp())
        date_filters.append({"date": {"$lte": end_timestamp}})
    if date_filters:
        # 如果有多個日期條件, 使用 AND 結合
        where = {"$and": date_filters} if len(date_filters) > 1 else
date_filters[0]
    # --- 執行向量相似度搜尋 ---
    docs = vector_store.similarity_search(
        query=question,
        k=top_k,
        filter=where
    )

    # 整理搜尋結果, 只取 title / summary / id / date
    results = []
    for doc in docs:
        parts = doc.page_content.split("\n", 1)
        title = parts[0] if len(parts) > 0 else ""
        summary = parts[1] if len(parts) > 1 else ""

        results.append({
            "id": doc.id,                    # Django 資料庫文章 id
            "title": title,
            "summary": summary,
            "date": doc.metadata.get("date"), # 文章日期
        })

    return results

```

表 9-1-8 關鍵程式(AI Agent)

程式名稱	report/views.py
程式目的	多模組加入回應

#多個模組(以下各模組會個別寫成函數)

```

module_map = {
    # 價格模組：處理加密貨幣或其他資產的價格查詢與分析
    "price": run_price_agent,
    # 技術分析模組：進行K線、RSI、MACD等技術指標分析
    "technical": run_technical_agent,
    # 新聞情緒模組：分析新聞或社群媒體的情緒與影響
    "news": run_news_agent,
    # 經濟數據模組：處理全球經濟或宏觀數據查詢
    "economic": run_economic_agent,
    # 多元資產分析模組：跨市場、多資產比較與趨勢分析
    "multi_asset": run_multi_asset_agent,
    # 使用者屬性模組：根據問卷或偏好資料做個人化設定
    "user_profile": run_survey_agent,
    # 總結模組：整合各模組分析結果並產出總結
    "summary": run_summary_agent,
}

def classify_question_api(request):
    """
    分類使用者問題，呼叫對應模組處理。
    """
    #分析問題模組
    selected_modules = analyze_user_input(request.get("text"))
    # 分析使用者輸入文字，判斷需求對應的模組（此處可能是 list）
    # 假設回傳 ["price", "technical"]
    results = {} # 用來存放每個模組的回傳結果
    for module_key in selected_modules:
        # 依序取出對應模組的函式
        handler = module_map.get(module_key)
        results[module_key] = handler(request) # 執行模組函式並存結果
    return results # 最後回傳所有模組的結果

```

9-2 其他附屬之各種元件

表 9-2-1 其他附屬之各種元件表

種類	名稱	版本	說明
主要框架	Django	5.1.5	高階 Python Web 框架，建構整個專案核心
機器學習與深度學習	tensorflow	2.18.1	Google 開發的深度學習框架
	torch	2.6.0+cu118	PyTorch，Facebook 推出的深度學習框架
	transformers	4.51.0	Hugging Face 的 NLP 模型與工具
	langchain	0.3.26	鏈式 AI 任務執行與語言模型框架
	langchain-chroma	0.2.4	Langchain與Chroma向量資料庫結合
	langchain-ollama	0.3.4	Ollama 模型支援
金融資料	ccxt	4.4.43	支援多家加密貨幣交易所的交易 API
	yfinance	0.2.54	Yahoo Finance 非官方 API 抓歷史股價
	fredapi	0.5.2	抓取美國 FRED 經濟資料
資料處理／畫圖	numpy	2.2.5	數值運算核心，處理陣列與矩陣
	pandas	2.2.3	表格資料處理，資料清洗與分析
	plotly	5.24.1	互動式視覺化圖表套件
	Pillow	11.2.1	處理圖片的套件（如開啟、儲存、轉換格式）
	requests	2.32.3	常用的 HTTP 請求工具

種類	名稱	版本	說明
爬蟲／網路 請求	selenium	4.31.0	自動化瀏覽器操作，用於抓取動態網站
	beautifulsoup4	4.13.4	HTML/XML 資料解析套件，配合 requests 使用
	pytrends	4.9.2	Google Trends 的非官方 API
任務排程/ 背景處理	celery	5.4.0	背景排程與任務處理工具，支持多種消息代理（如RabbitMQ）
	django-celery-beat	2.7.0	Django 定時任務擴展，將定時任務儲存至Django資料庫，與 Celery 整合使用
	django-celery-results	2.5.1	用於儲存 Celery 任務執行結果的 Django 擴展庫，能夠追蹤任務狀態和結果
	amqp	5.3.1	RabbitMQ協定支援
其他輔助工具	python-dotenv	1.1.0	管理 .env 環境變數
	emoji	2.14.1	處理 emoji 表情符號

第十章 測試模型

10-1 測試計畫

我們以管理者、使用者身分測試各個功能是否可以正常運作, 主要測試如下:

1. 管理者

- 瀏覽後台頁面：確認管理者可以正常瀏覽後台頁面。
- 查詢使用者：確認管理者可以正常查詢使用者資訊。
- 停權使用者：確認管理者可以正常停權使用者帳號。
- 編輯使用者：確認管理者可以正常編輯使用者資訊。
- 查詢幣種：確認管理者可以正常查詢幣種資訊。
- 刪除幣種：確認管理者可以正常刪除幣種資訊。
- 編輯幣種：確認管理者可以正常編輯幣種資訊。

2. 使用者

- 瀏覽首頁：確認使用者可以正常瀏覽首頁。
- 使用者登入/登出：確認使用者可以正常進行登入登出操作。
- 瀏覽個人資訊：確認使用者可以正常瀏覽個人資訊頁面。
- 修改個人資訊：確認使用者可以正常修改個人資訊。
- 使用者簽到：確認使用者可以正常簽到。
- 瀏覽加入會員頁面：確認使用者可以正常瀏覽加入會員頁面。
- 加入會員功能：確認使用者可以正常通過模擬付款達到升級成會員。
- 瀏覽我的最愛頁面：確認使用者可以正常瀏覽我的最愛頁面。
- 刪除我的最愛幣種：確認使用者可以正常刪除我的最愛幣種。
- 瀏覽貨幣列表頁面：確認使用者可以正常瀏覽貨幣列表頁面。
- 新增我的最愛幣種：確認使用者可以正常新增我的最愛幣種。
- 瀏覽幣種詳細資訊頁面：確認使用者可以正常瀏覽幣種詳細資訊頁面。
- 瀏覽外部資訊頁面：確認使用者可以正常瀏覽外部資訊頁面。
- 瀏覽個別新聞內文：確認使用者可以正常瀏覽個別新聞內文頁面。
- 新聞情緒分析：確認可以正常進行個別新聞情緒分析。
- 瀏覽金融指標頁面：確認使用者可以正常瀏覽金融指標頁面。
- 金融指標數據：確認後台可以正常抓取金融指標數據。
- 瀏覽AI Agent頁面：確認使用者可以正常瀏覽AI Agent頁面。
- 選擇分析模組：確認使用者可以正常選擇分析模組。
- AI Agent分析回覆：確認使用者可以正常AI Agent分析回覆。
- 瀏覽問卷頁面：確認使用者可以正常瀏覽問卷頁面。
- 使用者填選問卷：確認使用者可以正常填選問卷。
- 使用者投資建議分析：確認使用者可以正常回覆使用者投資建議分析。

10-2 測試個案與測試結果資料

1. 管理者

表 10-2-1 瀏覽後台頁面測試

測試編號	1
功能名稱	瀏覽後台頁面
測試目的	確認管理者可以正常瀏覽後台頁面。
測試流程	驗證是否為管理員，是就進入頁面，不是就跳回登入頁面
預期成果	成功登入後台主頁面
測試結果	正常

表 10-2-2 查詢使用者測試

測試編號	2
功能名稱	查詢使用者
測試目的	確認管理者可以正常查詢使用者資訊
測試流程	進入查詢使用者頁面並顯示所有使用者資訊
預期成果	成功查詢使用者資訊
測試結果	正常

表 10-2-3 停權使用者測試

測試編號	3
功能名稱	停權使用者
測試目的	確認管理者可以正常停權使用者帳號
測試流程	點選停權使用者後，該使用者無法登入帳號
預期成果	成功停權使用者帳號
測試結果	正常

表 10-2-4 編輯使用者測試

測試編號	4
功能名稱	編輯使用者
測試目的	確認管理者可以正常編輯使用者資訊
測試流程	編輯使用者資訊後成功修改並存入資料庫
預期成果	成功編輯使用者資訊
測試結果	正常

表 10-2-5 查詢幣種測試

測試編號	5
功能名稱	查詢幣種
測試目的	確認管理者可以正常查詢幣種資訊
測試流程	進入查詢幣種頁面並顯示所有幣種資訊
預期成果	成功查詢幣種資訊
測試結果	正常

表 10-2-6 刪除幣種測試

測試編號	6
功能名稱	刪除幣種
測試目的	確認管理者可以正常刪除幣種資訊
測試流程	點選刪除幣種後，該幣種從資料庫裡刪除
預期成果	成功刪除幣種資訊
測試結果	正常

表 10-2-7 編輯幣種測試

測試編號	7
功能名稱	編輯幣種
測試目的	確認管理者可以正常編輯幣種資訊
測試流程	點選編輯幣種後，成功修改幣種資訊並存入資料庫
預期成果	成功編輯幣種資訊
測試結果	正常

2. 使用者

表 10-2-8 瀏覽首頁測試

測試編號	8
功能名稱	瀏覽首頁
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽首頁
測試流程	所有使用者可以進入並顯示首頁
預期成果	成功登入後前台主頁面
測試結果	正常

表 10-2-9 使用者登入/登出測試

測試編號	9
功能名稱	使用者登入/登出
測試目的	確認使用者可以正常登入
測試流程	按登入帳號後可以進行登入和登出
預期成果	成功登入或登出
測試結果	正常

表 10-2-10 瀏覽個人資訊測試

測試編號	10
功能名稱	瀏覽個人資訊
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽個人資訊首面
測試流程	點選修改個人資料後進入個人資料頁面
預期成果	成功進入個人資料頁面
測試結果	正常

表 10-2-11 修改個人資料測試

測試編號	11
功能名稱	修改個人資料
測試目的	確認使用者可以正常修改個人資料
測試流程	修改個人資料後成功修改個人資訊並存入資料庫
預期成果	成功修改個人資料
測試結果	正常

表 10-2-12 使用者簽到測試

測試編號	12
功能名稱	使用者簽到
測試目的	確認使用者可以正常簽到
測試流程	點選立即簽到按鈕後成功簽到
預期成果	成功簽到
測試結果	正常

表 10-2-13 瀏覽加入會員首面測試

測試編號	13
功能名稱	瀏覽加入會員首面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽加入會員頁面
測試流程	點選加入會員進入加入會員首面
預期成果	成功瀏覽加入會員首面
測試結果	正常

表 10-2-14 加入會員首面功能測試

測試編號	14
功能名稱	加入會員首面功能
測試目的	確認使用者可以正常加入會員
測試流程	點選升級premium後進行模擬付款，完成後成為會員
預期成果	成功成為會員
測試結果	正常

表 10-2-15 瀏覽我的最愛首面測試

測試編號	15
功能名稱	瀏覽我的最愛首面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽我的最愛頁面
測試流程	點選我的最愛進入我的最愛首面
預期成果	成功瀏覽我的最愛頁面
測試結果	正常

表 10-2-16 刪除我的最愛幣種測試

測試編號	16
功能名稱	刪除我的最愛幣種
測試目的	確認使用者可以正常刪除我的最愛幣種
測試流程	點選刪除後刪除我的最愛幣種
預期成果	成功刪除我的最愛幣種
測試結果	正常

表 10-2-17 瀏覽貨幣列表頁面測試

測試編號	17
功能名稱	瀏覽貨幣列表頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽貨幣列表頁面
測試流程	點選上方選單的貨幣列表進入貨幣列表頁面
預期成果	成功進入貨幣列表頁面
測試結果	正常

表 10-2-18 新增我的最愛幣種測試

測試編號	18
功能名稱	新增我的最愛幣種
測試目的	確認使用者可以正常新增我的最愛幣種
測試流程	點選愛心後新增我的最愛幣種
預期成果	成功新增我的最愛幣種
測試結果	正常

表 10-2-19 瀏覽幣種詳細資訊頁面測試

測試編號	19
功能名稱	瀏覽幣種詳細資訊頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽幣種詳細資訊頁面
測試流程	在貨幣列表頁面中點選任意幣種圖示進入幣種詳細資訊頁面
預期成果	成功進入幣種詳細資訊頁面
測試結果	正常

表 10-2-20 瀏覽外部資訊頁面測試

測試編號	20
功能名稱	瀏覽外部資訊頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽外部資訊頁面
測試流程	點選上方選單的外部資訊進入外部資訊頁面
預期成果	成功進入外部資訊頁面
測試結果	正常

表 10-2-21 瀏覽個別新聞內文測試

測試編號	21
功能名稱	瀏覽個別新聞內文
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽個別新聞內文頁面
測試流程	在外部資訊頁面中點選任意新聞的了解更多按鈕進入個別新聞內文
預期成果	成功進入個別新聞內文
測試結果	正常

表 10-2-22 新聞情緒分析測試

測試編號	22
功能名稱	新聞情緒分析
測試目的	確認個別新聞內文能正常運作
測試流程	在外部資訊頁面每個新聞都有正常顯示情緒分析分數
預期成果	成功每個新聞都有正常顯示情緒分析分數
測試結果	正常

表 10-2-23 瀏覽金融指標頁面測試

測試編號	23
功能名稱	瀏覽金融指標頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽金融指標頁面
測試流程	點選上方選單的金融指標進入金融指標頁面
預期成果	成功進入金融指標頁面
測試結果	正常

表 10-2-24 金融指標數據測試

測試編號	24
功能名稱	金融指標數據
測試目的	確認後台可以正常抓取金融指標數據
測試流程	在金融指標頁面正常顯示所有金融指標數據圖
預期成果	成功抓取並顯示金融指標數據
測試結果	正常

表 10-2-25 瀏覽AI Agent頁面測試

測試編號	25
功能名稱	瀏覽AI Agent頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽AI Agent頁面
測試流程	點選上方選單的AI Agent進入AI Agent頁面
預期成果	成功進入AI Agent頁面
測試結果	正常

表 10-2-26 選擇分析模組測試

測試編號	26
功能名稱	選擇分析模組
測試目的	確認使用者可以正常點選分析模組
測試流程	在AI Agent頁面中點選輸入欄位上方的分析模組按鈕
預期成果	成功選擇分析模組
測試結果	正常

表 10-2-27 AI Agent分析回覆測試

測試編號	27
功能名稱	AI Agent分析回覆
測試目的	確認AI Agent可以根據選擇的模組正常回覆使用者
測試流程	使用者輸入問題後正常分析回覆訊息
預期成果	成功分析回覆訊息
測試結果	正常

表 10-2-28 瀏覽問卷頁面測試

測試編號	28
功能名稱	瀏覽問卷頁面
測試目的	確認使用者可以正常瀏覽問卷頁面
測試流程	點選上方選單的問卷進入問卷頁面
預期成果	成功進入問卷頁面
測試結果	正常

表 10-2-29 使用者填選問卷測試

測試編號	29
功能名稱	使用者填選問卷
測試目的	確認使用者可以正常顯示問題並填寫問卷
測試流程	在問卷頁面中點選問卷填寫
預期成果	成功進入填寫問卷
測試結果	正常

表 10-2-30 使用者投資建議分析測試

測試編號	30
功能名稱	使用者投資建議分析
測試目的	確認使用者可以正常使用投資建議分析
測試流程	填寫完問卷後使用分析建議並顯示個人化投資建議
預期成果	成功分析投資建議
測試結果	正常

第十一章 操作手冊

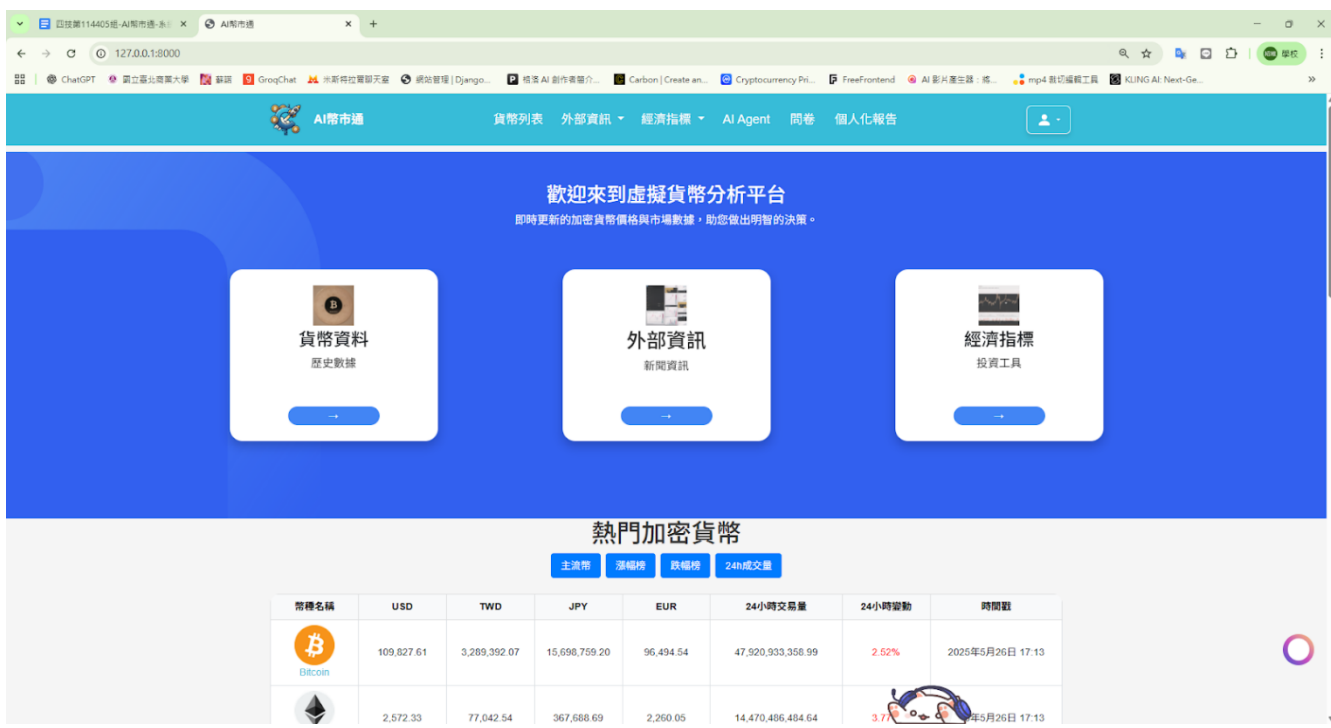
「AI幣市通」已確實上線, 管理者、使用者皆無需額外安裝, 只要透過瀏覽器進入指定 URL 就可以使用。

表 11-1 操作手冊表

網頁

方法一：本地端開啟本專案且runserver，開啟任一瀏覽器並輸入網址：<http://127.0.0.1:8000/>

方法二：開啟學校VPN，開啟任一瀏覽器並輸入網址：<http://140.131.114.143:8000/>



歡迎來到虛擬貨幣分析平台

即時更新的加密貨幣價格與市場數據，助您做出明智的決策。

貨幣資料
歷史數據

外部資訊
新聞資訊

經濟指標
投資工具

熱門加密貨幣

幣種名稱	USD	TWD	JPY	EUR	24小時交易量	24小時變動	時間戳
 Bitcoin	109,827.61	3,289,392.07	15,698,759.20	96,494.54	47,920,933,356.99	2.52%	2025年5月26日 17:13
 Ethereum	2,572.33	77,042.54	367,688.69	2,260.05	14,470,486,484.64	3.77%	2025年5月26日 17:13

第十二章 使用手冊

表 12-1 使用者登入

使用者登入

AI幣市通

貨幣列表 外部資訊 經濟指標 AI Agent 問卷 個人化報告

登入 註冊

歡迎來到虛擬貨幣分析平台
即時更新的加密貨幣價格與市場數據，助您做出明智的決策。

貨幣資料
歷史數據

外部資訊
新聞資訊

經濟指標
投資工具

熱門加密貨幣

主流幣 漲幅榜 跌幅榜 24h成交量

幣種名稱	USD	TWD	JPY	EUR	24小時交易量	24小時變動	時間戳
Bitcoin	109,827.61	3,269,392.07	15,698,759.20	96,494.54	47,920,933,356.99	2.52%	2025年5月26日 17:13
	2,572.33	77,042.54	367,688.69	2,260.05	14,470,486,484.64	3.7%	2025年5月26日 17:13

立即登入

探索虛擬貨幣的最新動態

登入

用戶名

密碼

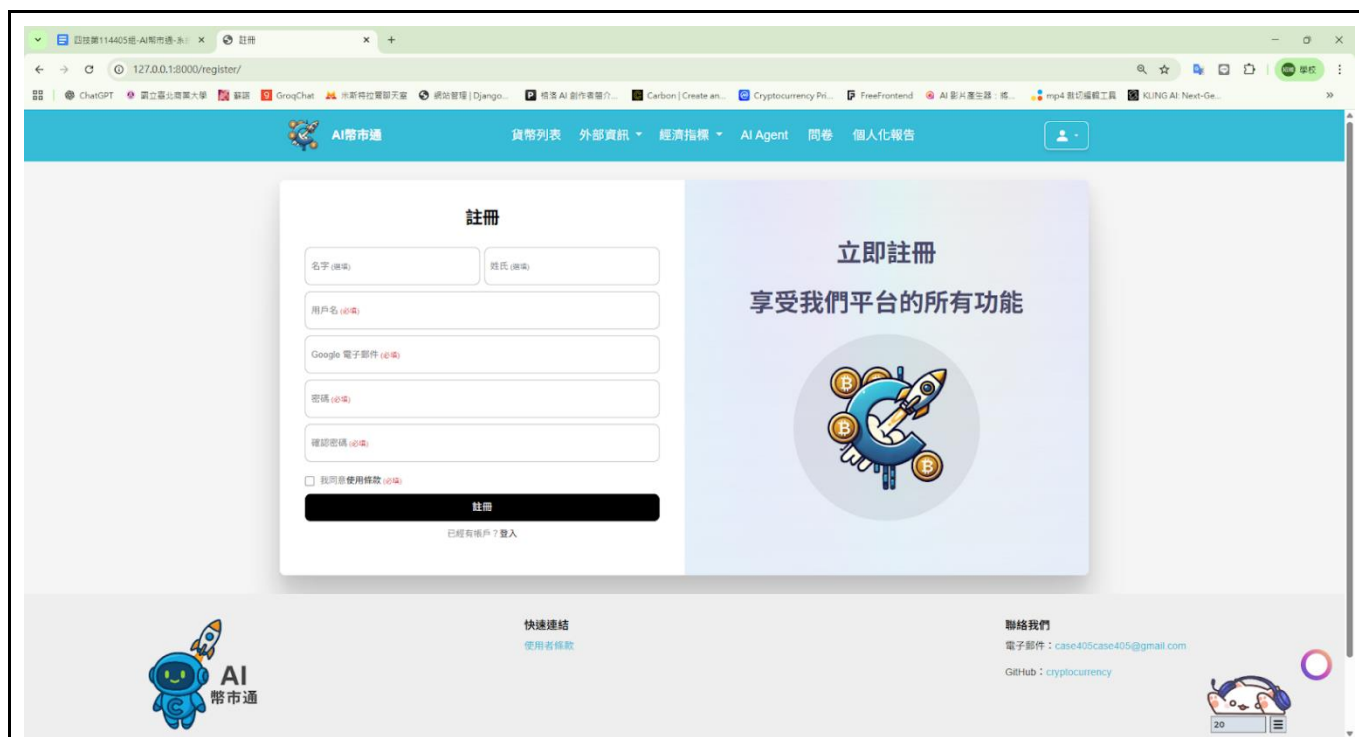
登入

忘記密碼?

快速連結
使用者條款

聯絡我們
電子郵件: case405case405@gmail.com
Github: cryptocurrency

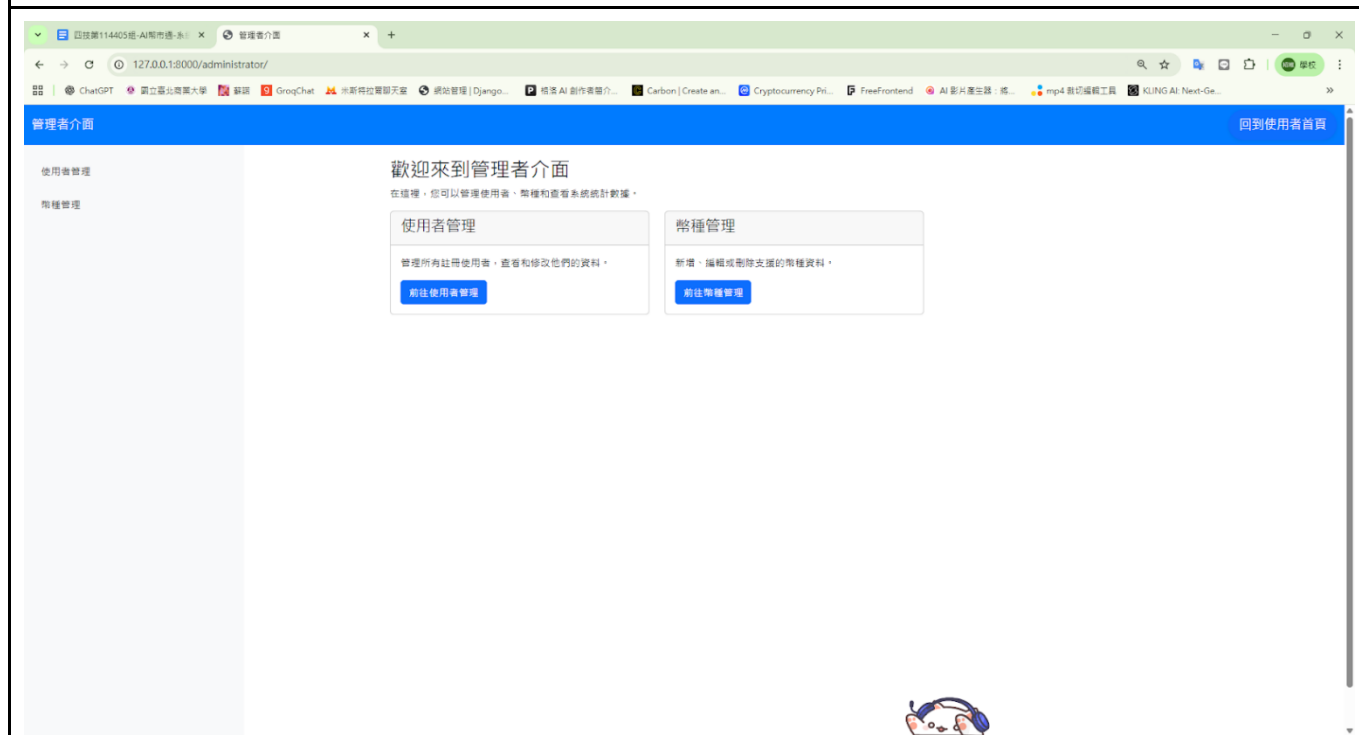
© 2025 AI幣市通 版權所有



使用者通過首頁進入登入畫面，輸入帳號密碼即可登入網站，或是註冊帳號。

表 12-2 管理者首頁

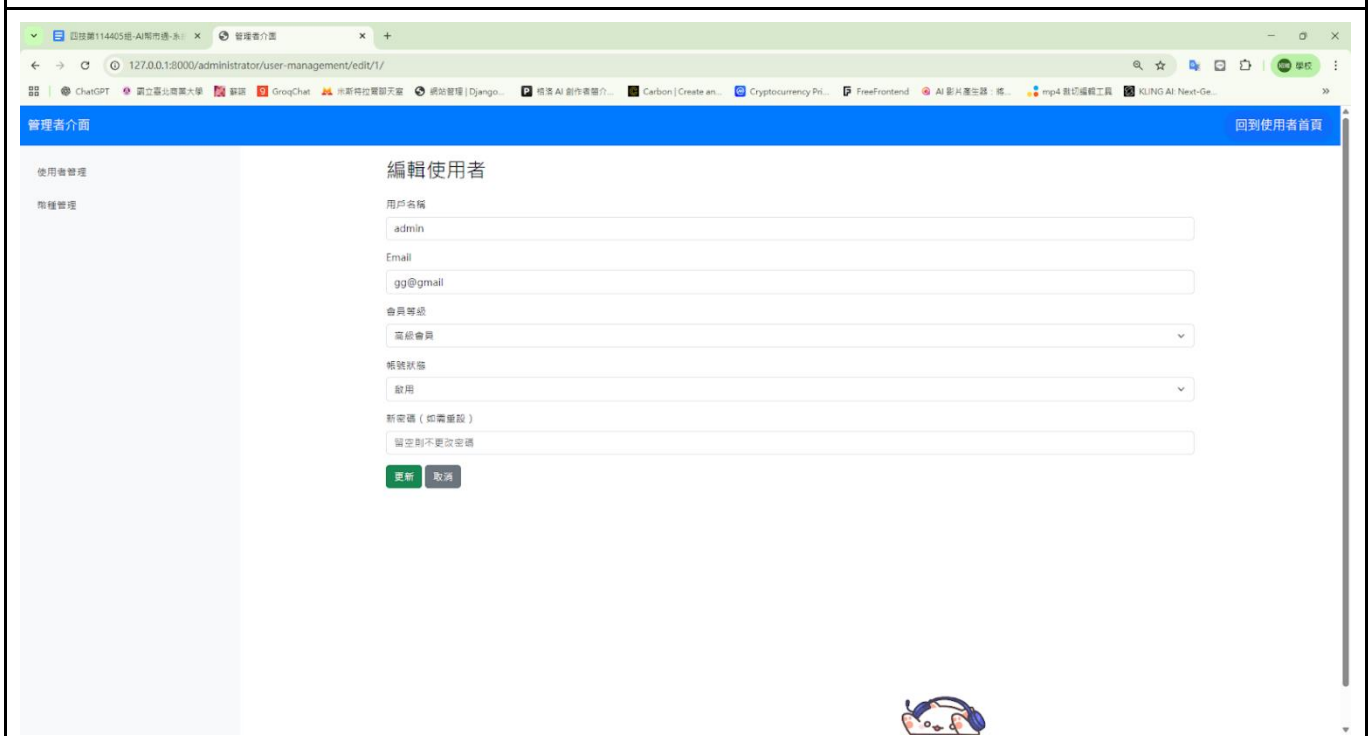
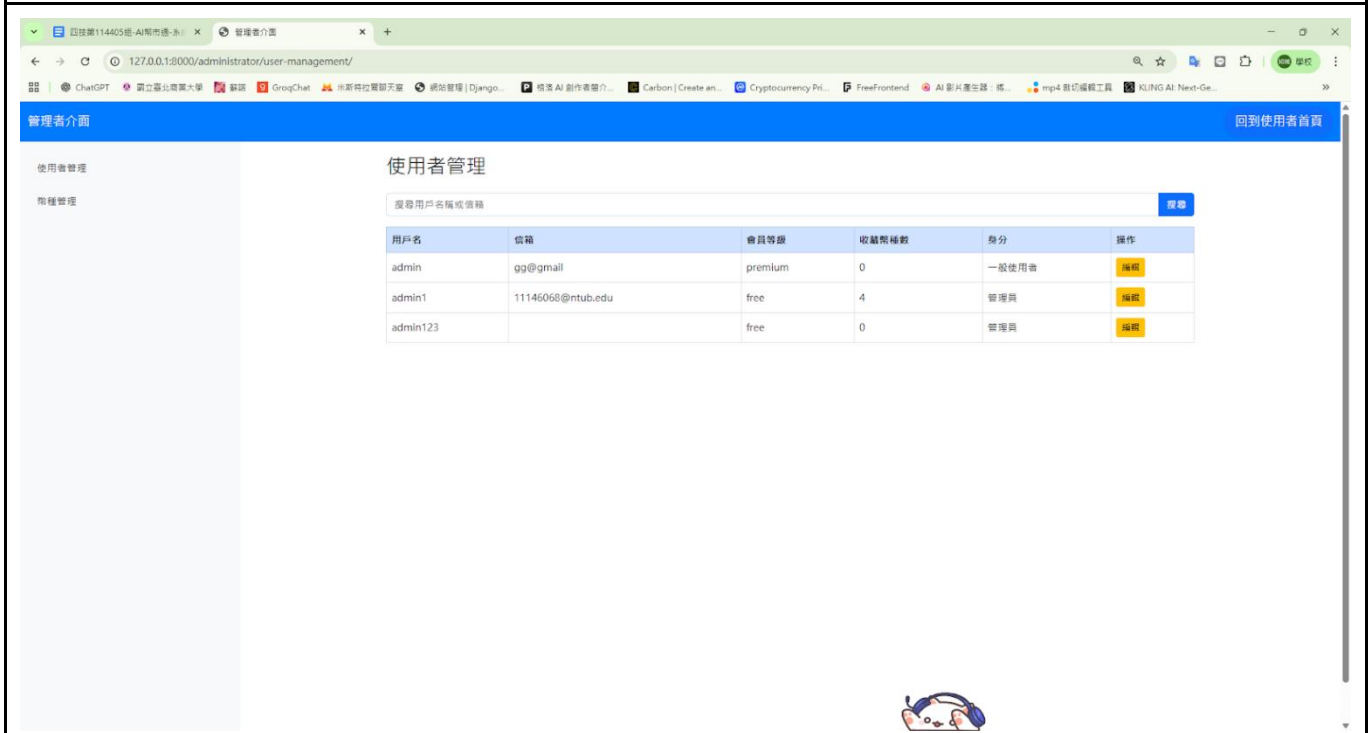
管理者首頁



管理者可以通過後台管理使用者帳號和幣種

表 12-3 用戶管理

用戶管理



管理者可以修改用戶資訊、停權用戶帳號,或是尋找欲查詢之使用者。

表 12-4 幣種管理

幣種管理

管理界面

回到使用者首頁

使用者管理

幣種管理

幣種管理

搜尋幣種名稱或縮寫

搜尋

幣種名稱	縮寫	Logo	API ID	操作
Bitcoin	BTC		1	編輯 刪除
Ethereum	ETH		1027	編輯 刪除
Tether USDt	USDT		825	編輯 刪除
XRP	XRP		52	編輯 刪除
BNB	BNB		1839	編輯 刪除
USDC	USDC		3408	編輯 刪除
Dogecoin	DOGE		74	編輯 刪除
TRON	TRX		1958	編輯 刪除
UNUS SED LEO	LEO		3957	編輯 刪除
Chainlink	LINK		1975	編輯 刪除
Avalanche	AVAX		5805	編輯 刪除
Toncoin	TON		11419	編輯 刪除
Hedera	HBAR		4642	編輯 刪除
Stellar	XLM		512	編輯 刪除
Sui	SUI		20947	編輯 刪除
Shiba Inu	SHIB		5994	編輯 刪除

管理界面

回到使用者首頁

使用者管理

幣種管理

編輯幣種

幣種名稱

Tether USDt

縮寫

USDT

Logo URL

https://s2.coinmarketcap.com/static/img/coins/64x64/825.png

API ID

825

更新

取消

管理者可以修改幣種資訊、刪除幣種,或是尋找欲查詢之幣種。

表 12-5 個人資料

個人資料

127.0.0.1:8000/user_profile/

AI幣市通

貨幣列表外部資訊經濟指標AI Agent問卷個人化報告

基本概況

帳號

其他

使用者設定



使用者名稱：人機1號

帳號：admin

會員等級：Premium

簽到

簽到紀錄

上次簽到日期：2025年10月3日

簽到次數：4

連續簽到次數：1

簽到

簽到成功！

127.0.0.1:8000/user_profile/

AI幣市通

貨幣列表外部資訊經濟指標AI Agent問卷個人化報告

基本概況

帳號

其他

修改使用者名稱

新名稱：

人機1號

修改名稱

更改頭像

選擇新頭像

選擇檔案 未選擇任何檔案

上傳頭像

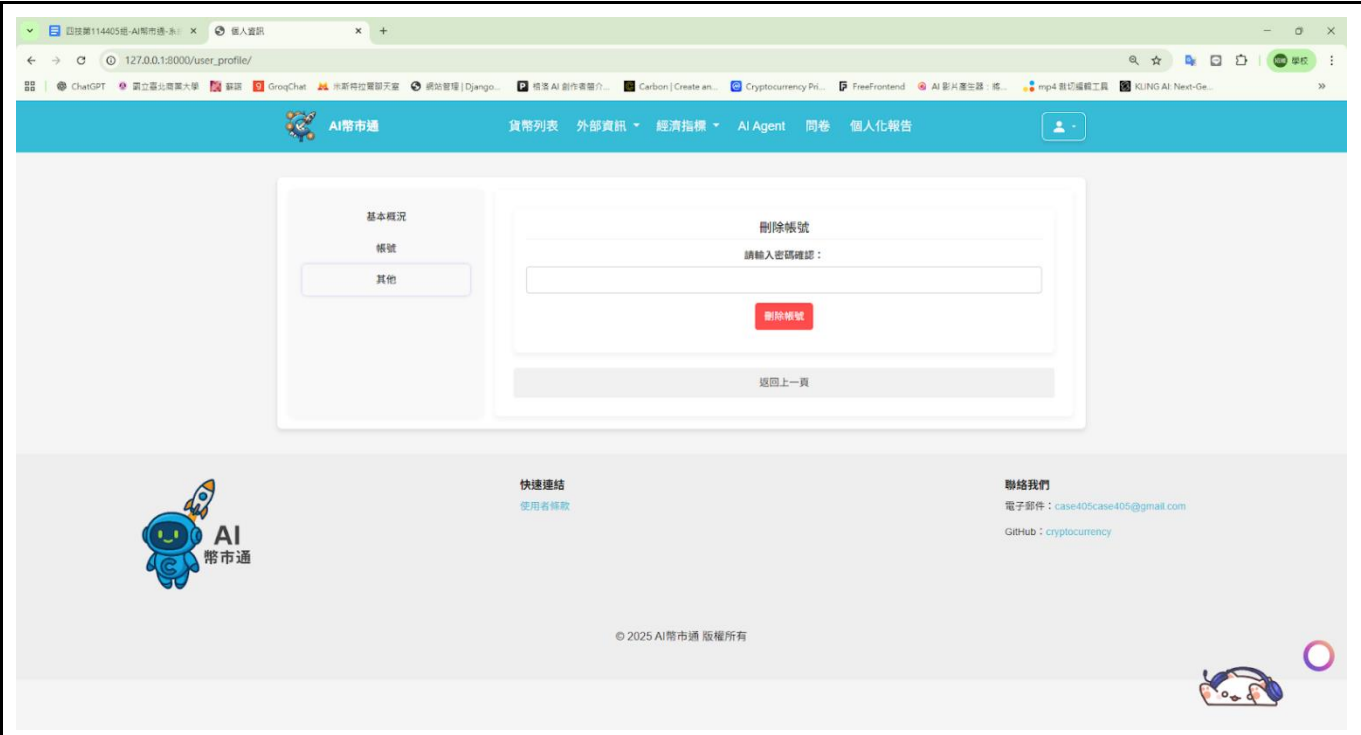
修改密碼

目前密碼：

新密碼：

確認新密碼：

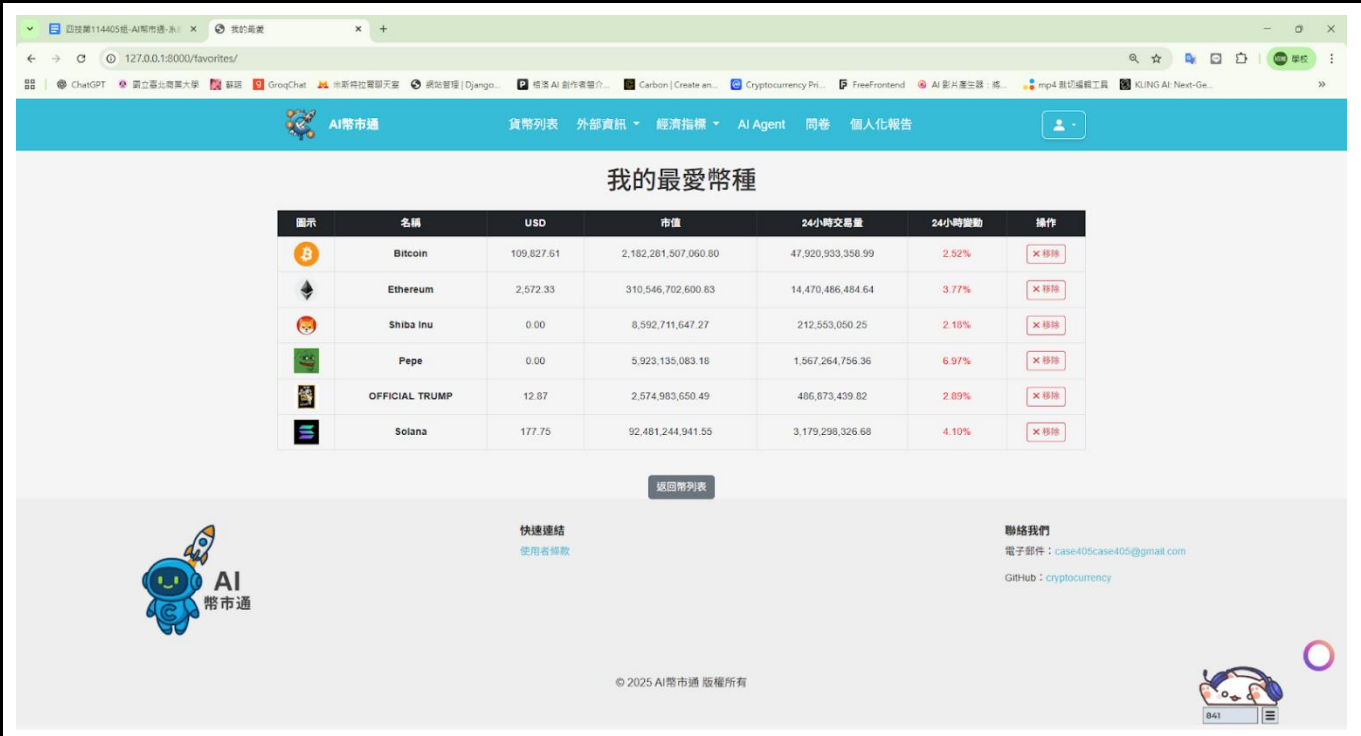
修改密碼



使用者可以在個人資訊頁面修改個人資料、刪除帳號

表 12-6 我的最愛

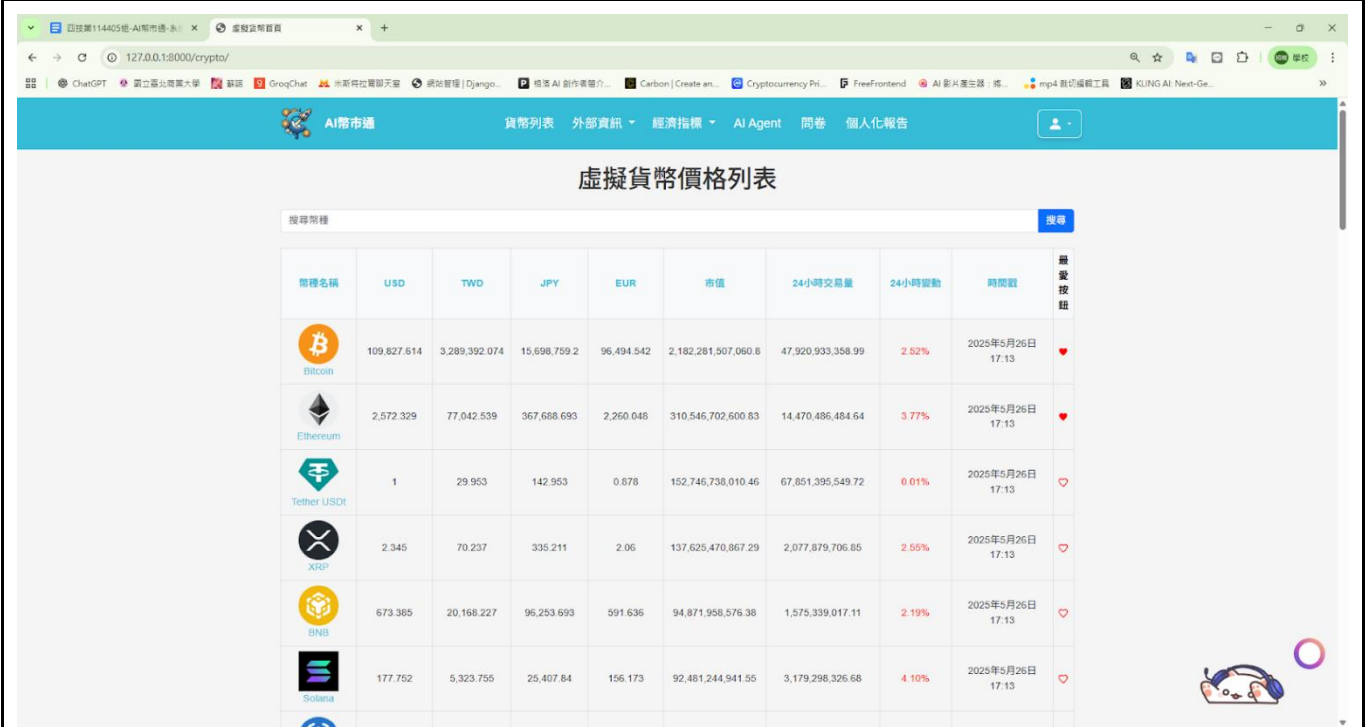
我的最愛



使用者可以在我的最愛頁面快速找到關注的幣種

表 12-7 貨幣列表

貨幣列表



使用者可以透過貨幣列表查詢幣種資訊和關注我的最愛幣種

表 12-8 貨幣詳細頁面

貨幣詳細頁面





簡稱: BTC

K線圖 基本資訊 即時訂單簿 技術指標 回測 相關新聞

基本資料

幣名: Bitcoin
簡稱: BTC



\$ 即時價格

USD	\$113952.58055406217	TWD	NT\$3470665.1411935664
JPY	¥16851307.61234301	EUR	€97061.04768079186
市值	2270870157655.20		
24h 交易量	59609148003.69	24h 漲跌幅	-0.34%
更新時間	2025年9月30日 23:27		

最近 K 線資料

時間	2025年10月5日 11:33
開盤價	123959.9700000000
最高價	124037.1100000000
最低價	123959.9700000000
收盤價	124037.1000000000
成交量	8.1787100000



簡稱: BTC

K線圖 基本資訊 即時訂單簿 技術指標 回測 相關新聞

即時買賣盤與成交

掛單簿 (Binance 前五檔)

賣出 (Asks)	
價格 (USDT)	數量
125115.55	0.000040
125114.64	0.001600
125114.11	0.000090
125114.03	0.000460
125114.02	1.789950
買入 (Bids)	
價格 (USDT)	數量
125114.01	4.319720
125114.00	0.010560
125113.99	0.020090
125113.97	0.000050
125113.92	0.000090

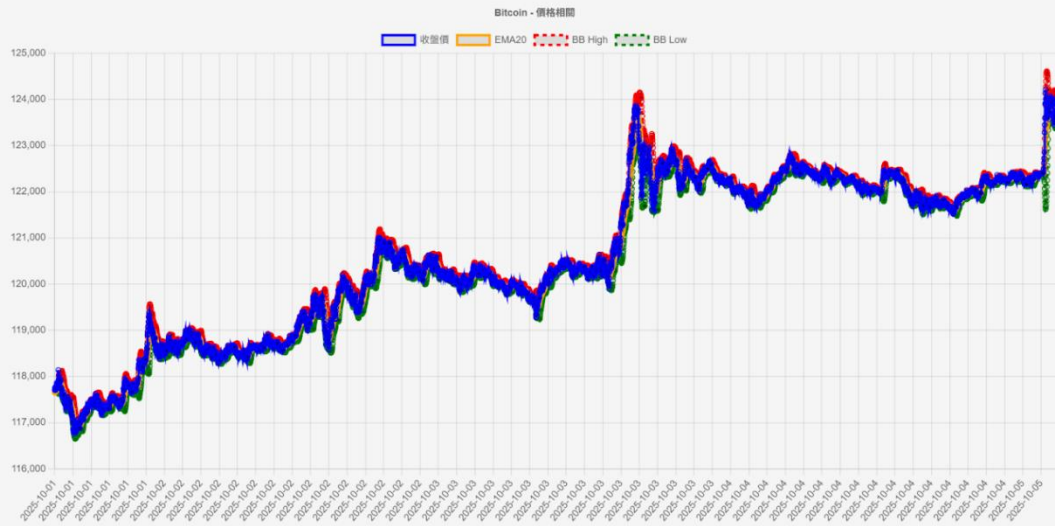
即時成交 (最新 10 筆)

125114.01 × 0.012250
125114.02 × 0.012770
125114.02 × 0.000890
125114.02 × 0.000890
125114.02 × 0.000780
125114.02 × 0.002840
125114.01 × 0.000370
125114.01 × 0.000510
125114.01 × 0.000040
125114.02 × 0.012770



簡稱: BTC

K線圖 基本資訊 即時訂單簿 技術指標 回測 相關新聞



簡稱: BTC

K線圖 基本資訊 即時訂單簿 技術指標 回測 相關新聞

GPT 分析報告

根據提供的加密貨幣回測摘要數據，以下是對 Bitcoin 的分析和建議：

1. 比較每個幣種策略 vs Buy&Hold 的最終報酬率：

- Bitcoin：
 - 策略回報率：3.37%
 - Buy&Hold 回報率：5.36%

2. 評估策略表現是否優於 Buy&Hold：

- Bitcoin 的策略回報率 (3.37%) 低於 Buy&Hold 的報酬率 (5.36%)。
- 因此，可以判定該策略的表現不如 Buy&Hold。

3. 指出哪個幣種的策略表現最佳，以及哪個最差：

- 目前僅有一種幣種 (Bitcoin) 的數據可供分析。
- 因此，無法比較最佳和最差的策略，Bitcoin 是唯一的幣種，其策略表現相對較差。

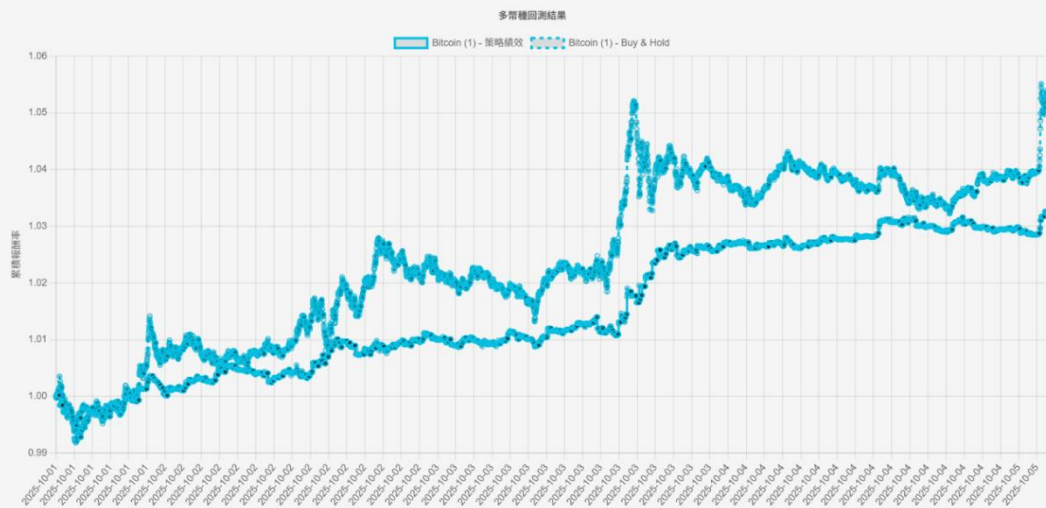
4. 提供投資上的建議：

- 長期持有：考慮到 Bitcoin 的整體歷史表現，長期持有仍然可能是一個較好的選擇，尤其是在市場上行的情況下。
- 需注意的風險：
 - 市場波動性：加密貨幣市場波動大，需準備承受價格劇烈變化。
 - 安全風險：應注意保護錢包安全，避免詐騙和駭客攻擊。
 - 法規風險：全球各地對加密貨幣的監管政策不斷演變，需密切關注相關政策變化。

總結：儘管 Bitcoin 的交易策略在回測上不如 Buy&Hold，但考慮到其潛在的長期增長價值，投資者仍然可以考慮持有，需注意市場風險和變化。

總結：儘管 Bitcoin 的交易策略在回報上不如 Buy&Hold，但考慮到其潛在的長期增長價值，投資者仍然可以考慮持有，需注意市場風險和變化。

回測結果



K線圖 基本資訊 即時訂單簿 技術指標 回測 相關新聞

最近一個月 Bitcoin 相關新聞 🔍



Bitcoin Surges Above \$123K, Nearing New Record as Bullish Q4 Sentiment Fuels Weeklong Rally

The crypto has climbed nearly 15% this week, including about 3% over the past 24 hours to the current \$123,300. October has historically been a strong month for bitcoin. From July through September, bitcoins price largely stalled, trading in a narrow range.

🕒 2025-10-03 16:13

情緒: 正向 (0.60)



Bitcoin Trails Equities, Metals, and USD in Q3. Here is a Key Level to Watch for Next Move

Bitcoin fell 5% in Week 38, historically the third-most bearish week on average. Over \$17B in options expired on Friday with max pain at \$110,000, acting as a magnet for spot price. Short-term holder cost basis remains the key technical factor.

🕒 2025-09-26 16:00

情緒: 負向 (-0.49)



Bitcoin Could Reach \$165K Based on Gold's Record Run: JPMorgan

JPMorgan estimates bitcoin could rise about 40% to \$165,000 from the current \$119,000. Retail investors are driving the debasement trade. Institutional investors are also participating through CME futures.

🕒 2025-10-01 16:00

情緒: 正向 (0.67)



Leveraged Bitcoin Longs are Back in Force, Trading Firm Says

Cumulative open interest in BTC perpetuals worldwide has increased from \$42.8 billion to \$43.6 billion. Annualized funding rates on leading platforms such as Deribit have increased to 4.9%.

使用者可以觀看k線圖、即時訂單簿、多樣的技術指標、回測功能，以及最近的的貨幣相關新聞

表 12-9 外部資訊

外部資訊

AI幣市通

貨幣列表外部資訊經濟指標AI Agent問卷個人化報告

最新新聞



Ripple Engineer Says XRP Ledger Aims to Be Institutions First Choice for Innovation and Trust

Ripple engineer J. Ayo Akinyele says he aims to make the XRP Ledger the first choice for institutions. He says XRPL is uniquely positioned to bridge what he describ...

評論閱讀更多...

正面 (0.69) • 2025-10-04 08:10 • 資料來源: coindesk



XLM Consolidates in Tight Range After Early Volatility

Stellars XLM token reversed sharply on Oct. 3 after briefly testing new highs. Volumes spiked during the sell-off, with more than 1.4 million tokens traded in a...

評論閱讀更多...

正面 (0.88) • 2025-10-04 00:27 • 資料來源: coindesk



HBAR Faces Sharp Selloff as Technical Breakdown Deepens Bearish Trend

HBAR dropped 3.6% from \$0.23 to \$0.22 on surging volume of 51.3 million on October 2-3. Volume spikes above 3 million during the 13:5014:00 window signale...

評論閱讀更多...

負面 (-0.49) • 2025-10-04 00:18 • 資料來源: coindesk

查看更多新聞...

AI幣市通

貨幣列表外部資訊經濟指標AI Agent問卷個人化報告

所有新聞

搜尋新聞

開始日期

結束日期

Search news...

yyyy/月/dd

yyyy/月/dd

Search



Ripple Engineer Says XRP Ledger Aims to Be Institutions First Choice for Innovation and Trust

Ripple engineer J. Ayo Akinyele says he aims to make the XRP Ledger the first choice for institutions. He says XRPL is uniquely positioned to bridge what he describes as many trillions of dollars in assets set to move on-chain.

情緒: 正面 (0.69) 2025-10-04 08:10 coindesk

了解更多...



XLM Consolidates in Tight Range After Early Volatility

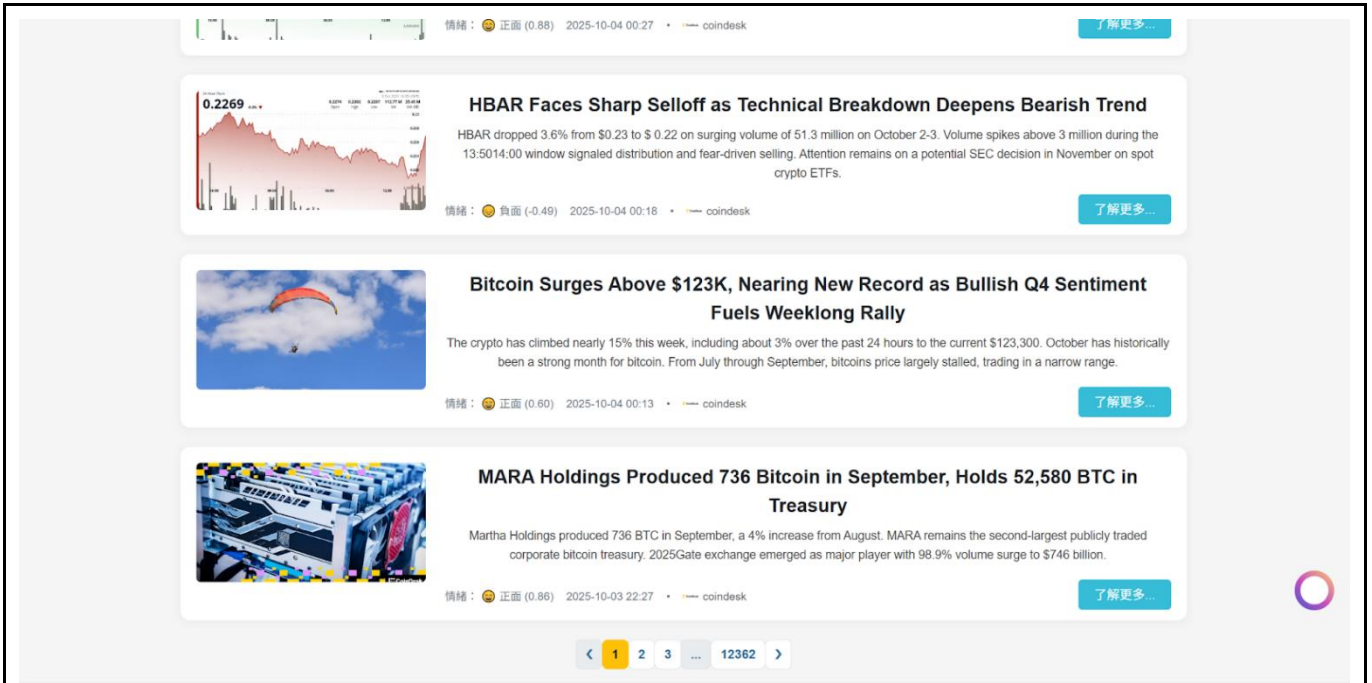
Stellars XLM token reversed sharply on Oct. 3 after briefly testing new highs. Volumes spiked during the sell-off, with more than 1.4 million tokens traded in a single minute. October historically a strong month for crypto.

情緒: 正面 (0.88) 2025-10-04 00:27 coindesk

了解更多...

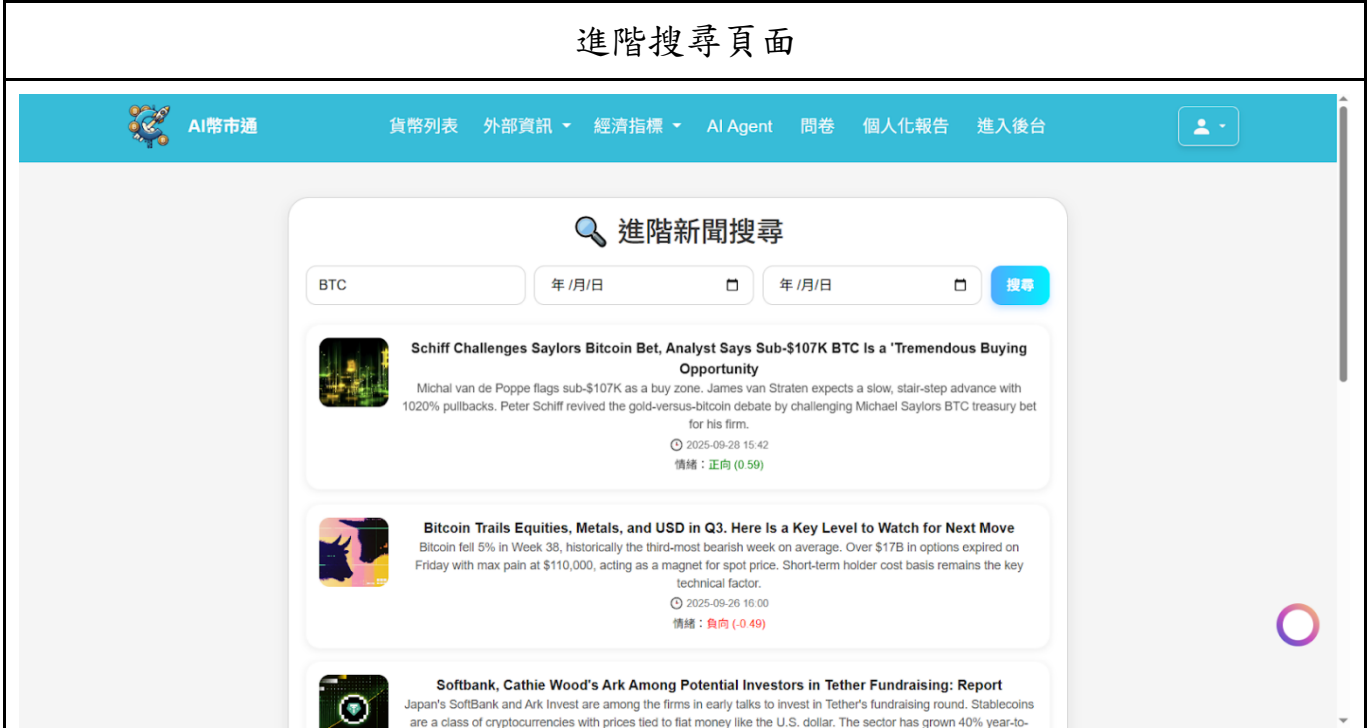


HBAR Faces Sharp Selloff as Technical Breakdown Deepens Bearish Trend



使用者可以透過外部資訊頁面查看近期幣圈相關新聞和新聞情緒分析

表 12-10 進階搜尋頁面



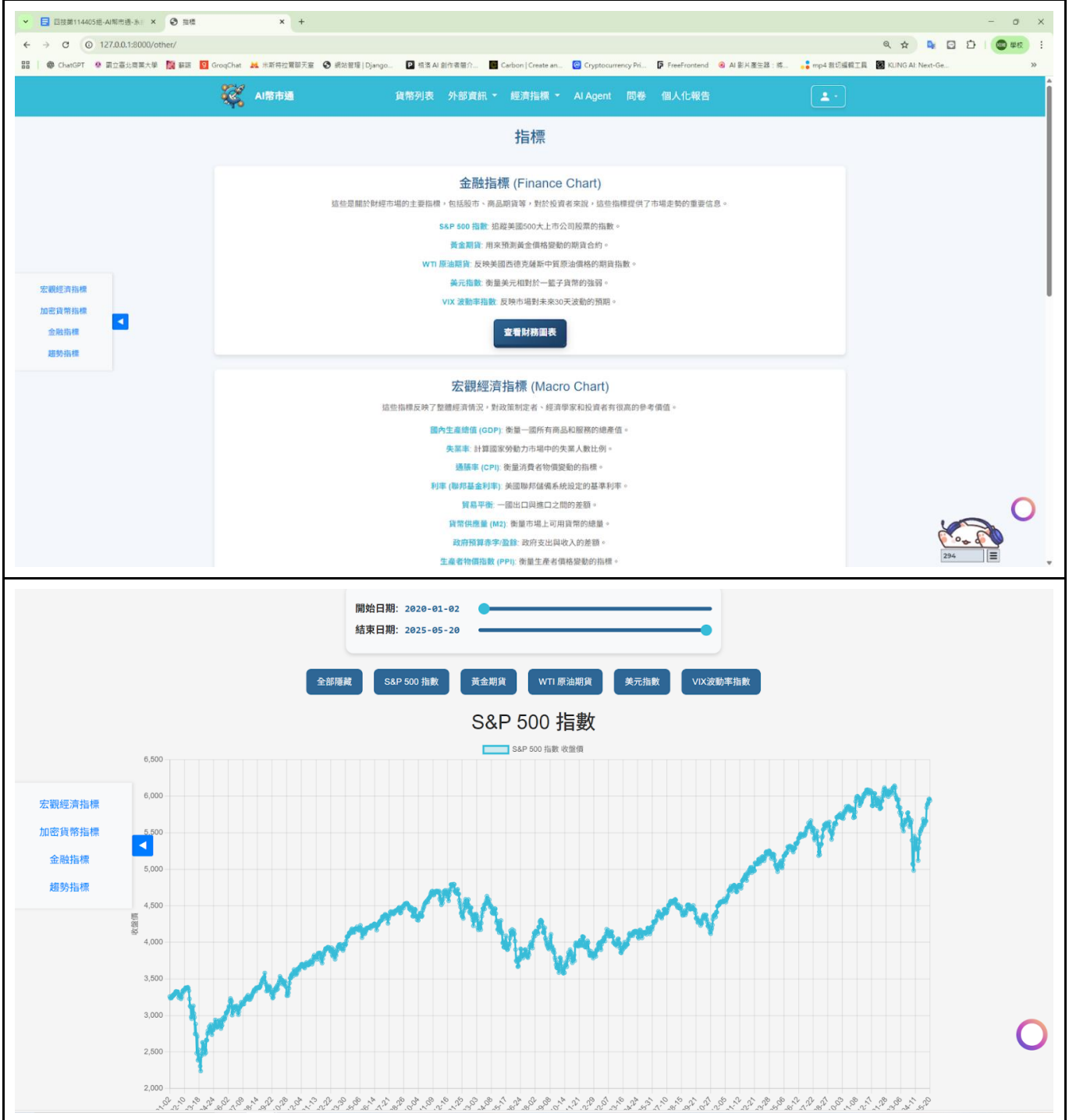
使用者可以使用進階新聞搜尋功能

表 12-11 新聞詳細頁面

新聞詳細頁面
Schiff Challenges Saylor's Bitcoin Bet, Analyst Says Sub-\$107K BTC Is a 'Tremendous Buying Opportunity' 新聞發布時間：2025年9月28日 23:42 前往新聞來源 文章摘要 Michal van de Poppe flags sub-\$107K as a buy zone. James van Straten expects a slow, stair-step advance with 1020% pullbacks. Peter Schiff revived the gold-versus-bitcoin debate by challenging Michael Saylor's BTC treasury bet for his firm.  情緒分析儀表板 分數：0.59  返回上頁
內文 James van Straten expects a slow, stair-step advance with 1020% pullbacks, citing steady ETF inflows and a gold-like template. Michal van de Poppe flags sub-\$107K as a buy zone and \$112K as the breakout level that could shift flows to altcoins. Peter Schiff argues gold's market depth makes multibillion-dollar exits easier than comparable bitcoin sales for holders like Strategy (MSTR). Analysts mapped a slow-grind path for bitcoin and flagged \$112,000 as the trigger while gold advocate Peter Schiff revived the gold-versus-bitcoin debate by challenging Michael Saylor's BTC treasury bet for his firm. CoinDesk Senior Analyst James van Straten said bitcoin's market structure has shifted alongside gold's repricing. STORY CONTINUES BELOW Don't miss another story. Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters Sign me up By signing up, you will receive emails about CoinDesk products and you agree to our terms of use and privacy policy. He expects a slow, stair-step advance supported by steady ETF inflows, with 1020% pullbacks along the way. He compared the setup to gold in the early 2000s, when prices climbed for years but often paused for healthy corrections. In his framing, bitcoin may sometimes lag gold and sometimes outperform it, yet he still sees bitcoin leading on total returns over a full cycle. Read More: Bitcoin Trails Equities, Metals, and USD in Q3. Here Is a Key Level to Watch for Next Move Michal van de Poppe focused on near-term levels. He called sub-\$107,000 a buy zone, signaling where he thinks dip buyers are likely to step in. He also pointed to \$112,000 as the ceiling. 返回上頁
使用者可以看到新聞的標題、摘要、內文、情緒分數、新聞的發布日期、新聞的來源網站。

表 12-12 金融指標

金融指標



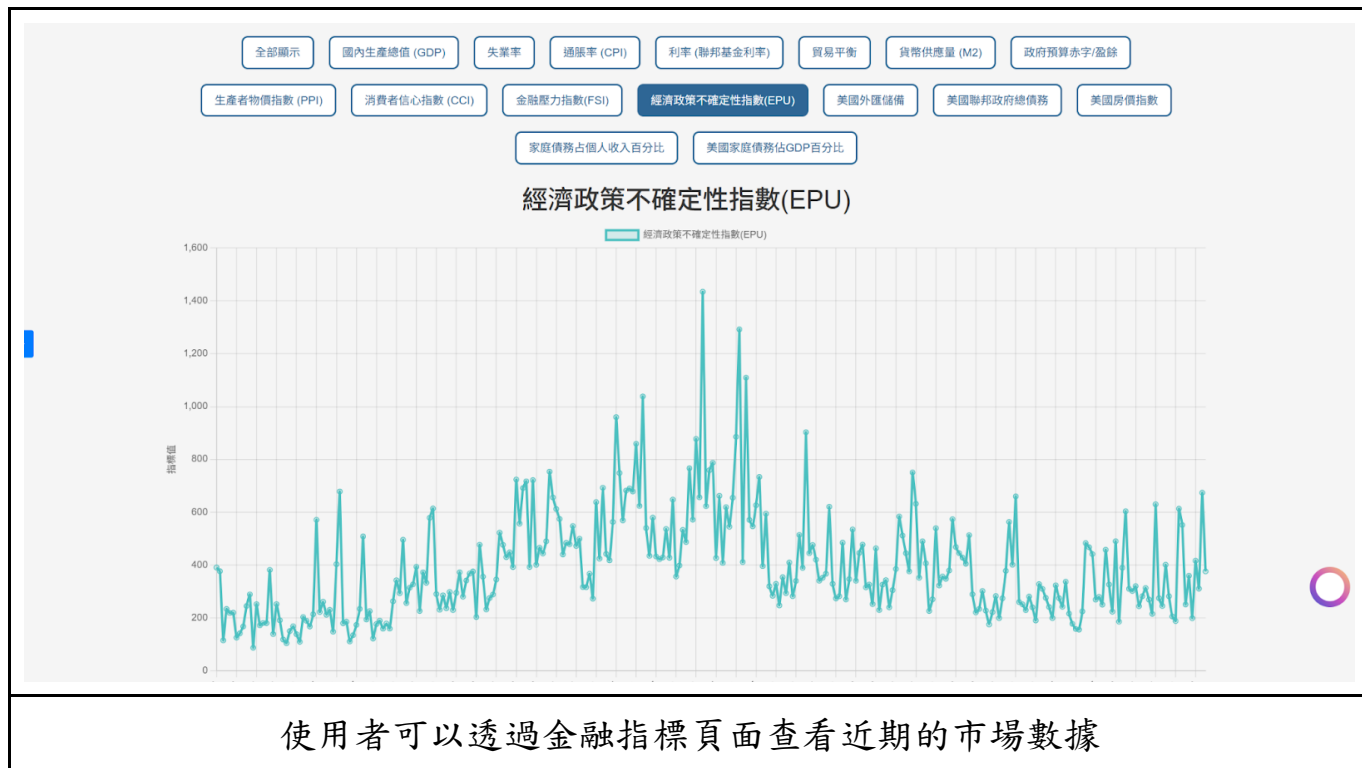
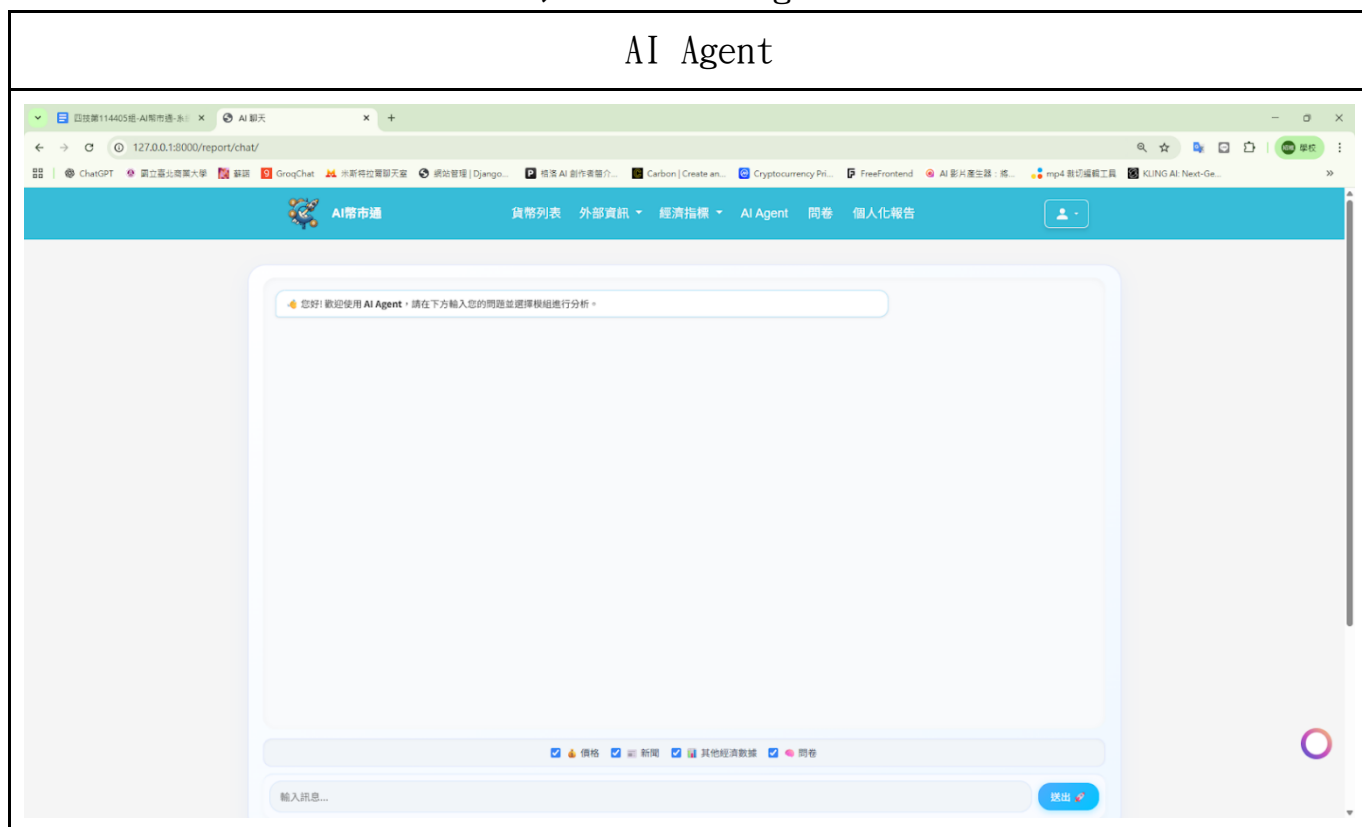


表 12-13 AI Agent



👋 您好! 歡迎使用 AI Agent，請在下方輸入您的問題並選擇模組進行分析。

最近的以太坊如何，現在適合投資嗎?

分類: price news other questionnaire

price生成中

☒ 價格 ☒ 新聞 ☒ 其他經濟數據 ☒ 問卷

輸入訊息...

送出

★價格模塊



☒ 價格 ☒ 新聞 ☒ 其他經濟數據 ☒ 問卷

輸入訊息...

送出

★新聞模塊

ETH Going to \$16K in This Cycle? Analyst Explains Why This Could happen

2025-07-31

Ether is trading at around \$3,800, up 1.01% over the past 24 hours. V-shaped recovery followed a high-volume dip to \$3,685.69. U.S.-listed spot ether ETF inflows have totaled \$5.3 billion in 18 days.

Ether Eyes Biggest Monthly Gain Since 2022 as ETFs, Corporate Treasuries Drive Rally

2025-08-01

U.S.-listed spot ETH exchange-traded funds absorbed \$5.4 billion of net inflows in August. ETH holdings of public companies grew to \$6.2 billion, driving the price gains.

Ethena's USDe Outpaces BlackRocks Bitcoin, Ether ETFs With \$3.1B Inflow Surge

2025-08-01

USDe's growth is driven by a reflexive loop in its design, capturing funding from rising bitcoin and ether prices. Ethena's governance token ENA has surged nearly 120% in the last month. ENA is currently trading for \$0.58.

Crypto Markets Today: Warning Signals as Bitcoin's Strongest Month of the Year Approaches

2025-09-29

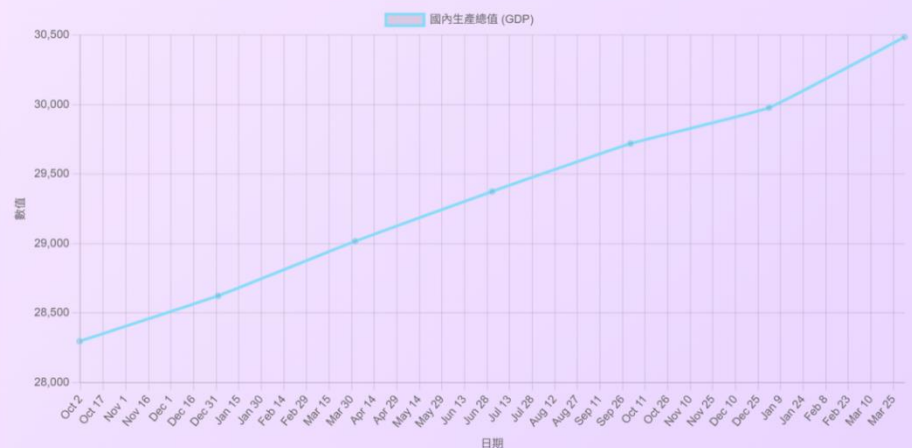
Bitcoin (BTC) is rising as the start of October approaches. Ether (ETH) is also in the green over the past 24 hours, as are the other 18 members of the CoinDesk 20 Index. Overall BTC futures open interest has dropped to roughly \$29 billion from a recent high of \$32 billion.

☒ 價格 ☒ 新聞 ☒ 其他經濟數據 ☒ 問卷

輸入訊息...

送出

★其他經濟數據折線圖資料



根據提供的數據，我們可以對S&P 500指數和國內生產總值（GDP）進行分析，並提供趨勢、重要觀察及結論。

☒ 價格 ☒ 新聞 ☒ 其他經濟數據 ☒ 問卷

輸入訊息...

送出

問卷模塊

您的投資風險屬性：保守型

問卷平均分數：1.00 分

建議資產配置：

穩定幣：49%

主流幣：31%

成長幣：16%

迷因幣：4%

查看更多

整合回覆：近期以太坊（Ethereum）的價格表現顯示出一段明顯的上升趨勢，特別是在10月初的幾天內。具體數據如下：- **2025年10月1日**，以太坊開盤價格為4145.15，並在10月2日上漲至4484.35，過去三天中價格不斷上攀，最高曾達到4591.59，在隨後的10月4日出現小幅回調，收盤於4478.64。- 對於交易量而言，雖然在10月1日至10月3日之間仍然保持高位，但在10月4日大幅下降，顯示市場熱度減退，可能導致投資者的觀望情緒。根據最新的市場新聞，以太坊ETF的活躍交易和企業對以太坊的積極持有，使市場對以太坊的信心逐漸增強。例如，穩定的ETF流入量確保了以太坊流動性，並吸引了更多機構投資。此外，近期與加密貨幣政策相關的新聞也強化了市場的回升趨勢。儘管目前以太坊的價格顯示出一定的上升潛力，但短期回調的風險不容忽視，特別是交易量的下降可能導致未來價格的進一步波動。如果後續幾天交易量如未能回升，可能會影響價格表現。總結來說，如果您是保守型投資者，建議密切觀察市場指標的變化，並根據自己的風險承受能力進行調整。在當前市場環境下，分散投資並保持冷靜頭腦至關重要。希望以上分析能為您的投資決策提供參考。

☒ 價格 ☒ 新聞 ☒ 其他經濟數據 ☒ 問卷

輸入訊息...

送出

使用者可以透過AI Agent在下方輸入您的問題並選擇模組進行分析

表 12-14 問卷頁面

問卷頁面

AI幣市通

貨幣列表 外部資訊 經濟指標 AI Agent 問卷 個人化報告 進入後台

問卷首頁

執行總分析

問卷名稱 (點擊問卷名稱開始填寫)	最後填寫時間	進度	操作
1. 基本資料	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
2. 投資經驗	2025-10-04 11:29	100%	重新填寫此問卷
3. 風險偏好	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
4. 目標調查	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
5. 投資與使用	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
6. 資訊來源與信任	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
7. 未來看法與預期	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
8. 合規與安全	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷
9. 交易策略與心理行為	尚未填寫	0%	重新填寫此問卷

使用者可以透過填寫問卷後，透過 AI 來分析你的投資習慣並給出個人化的建議。

系統文件，第102頁

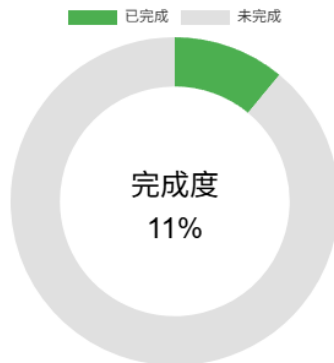
表 12-15 填寫問卷

填寫問卷	
基本資料 收集您的年齡、性別、職業等基本背景資訊。 字體大小： 小 中 大 1. 您的年齡範圍為？ ☐ 18 歲以下 ☐ 18-24 歲 ☐ 25-34 歲 ☐ 35-44 歲 ☐ 45-54 歲 ☐ 55-64 歲 ☐ 65 歲以上 2. 您的教育程度為？ ☐ 國中以下 ☐ 高中/職 ☐ 專科 ☐ 大學 ☐ 研究所以上  返回上頁  提交問卷	
使用者可以透過填寫問卷。	

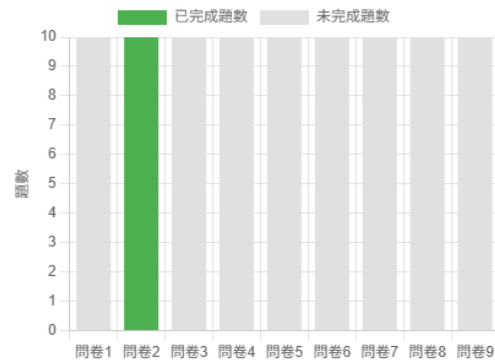
表 12-16 總分析

總分析

整體完成度



各問卷完成度



總分析結果

分析摘要

根據使用者填寫的投資相關問卷內容，可以進行以下簡短分析：

- **經驗與活躍度****：使用者的投資年資少於1年，顯示其對加密貨幣市場仍在探索階段，且每月投入金額為20,000元以上，顯示其對此市場有一定的興趣和投入意願，但交易頻率非常偶爾，表示其採取的是較為保守的投資策略。
- **槓桿及交易方式****：使用者對槓桿交易表示不理解，這可能表明其對風險的謹慎態度，或是缺乏

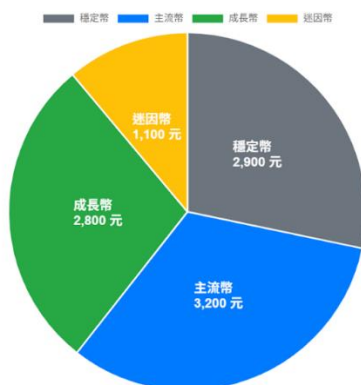
您的風險屬性 [了解更多...](#)

穩健型

您的資產建議配置 [了解更多...](#)

28% 穩定幣、32% 主流幣、28% 成長幣、11% 迷因幣

投資幣種與金額



類別	推薦幣種
穩定幣	Tether USDt USDC Ethena USDe 查看更多...
主流幣	Bitcoin Ethereum Tether USDt 查看更多...
成長幣	Ethereum BNB Cardano 查看更多...
迷因幣	Dogecoin Shiba Inu 查看更多...

選擇投資幣種與金額

請輸入投資金額

☒ 穩定幣 ☒ 主流幣 ☒ 成長幣 ☒ 迷因幣

[計算投入金額](#)

本次預計投入金額：10,000 元

各類幣種建議投入金額：

穩定幣：2,900 元

主流幣：3,200 元

成長幣：2,800 元

迷因幣：1,100 元

使用者可以觀看整體問卷的總分析

表 12-17 個人化報告列表

個人化報告列表

 AI幣市通

貨幣列表外部資訊 ▾經濟指標 ▾AI Agent問卷個人化報告



Happy User 的週報記錄

年份 2025 ▾週數 第 40 週 ▾產生該週報告

年份	週數	建立時間	操作
2025	39	2025-09-27 11:53	查看



快速連結

[使用者條款](#)

聯絡我們

電子郵件：case405case405@gmail.com

GitHub：[cryptocurrency](#)

© 2025 AI幣市通 版權所有



 AI幣市通

貨幣列表外部資訊 ▾經濟指標 ▾AI Agent問卷個人化報告



Happy User 的週報記錄

年份 2025 ▾週數 第 40 週 ▾產生該週報告

2025	40	2025-10-04 11:55	查看
2025	39	2025-09-27 11:53	查看



快速連結

[使用者條款](#)

聯絡我們

電子郵件：case405case405@gmail.com

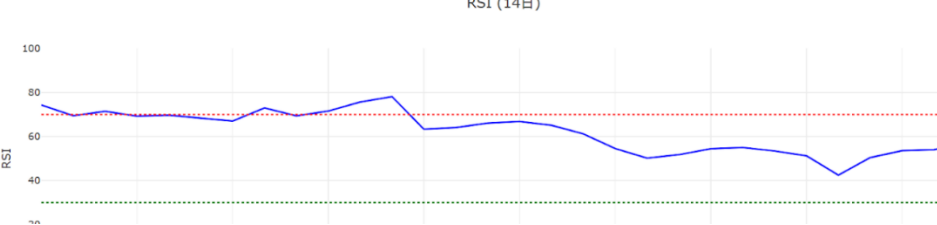
GitHub：[cryptocurrency](#)

© 2025 AI幣市通 版權所有



使用者可以生成或看歷史的報告

表 12-18 個人化報告詳細頁面

個人化報告詳細頁面	
加密貨幣每週投資報告	
基本報告資訊 用戶名稱：user123 用戶 ID：12 報告生成日期：2025-10-04 週次：第 40 週（2025年9月29日 ~ 2025年10月5日）	
市場概況 目前比特幣市場處於震盪上行的狀態，短期移動平均線（MA20）已突破長期移動平均線（MA60），這顯示出市場的潛在看漲信號。儘管市場存在一定的技術性調整風險，但整體市場情緒偏向樂觀，特別是隨著十月的到來，歷史上這個月份對比特幣的價格表現頗為強勁，吸引了投資者的注意。	
利多因素 短期移動平均線超越長期移動平均線，顯示出看漲信號 市場RSI指標顯示買入力量增強 歷史上十月和十一月為比特幣強勁的月份 機構投資者支持BTC價格在110,000美元之上	利空因素 近期BTC期貨開放的利息下降，顯示投資者情緒可能冷卻 BTC價格在上週初出現顯著回調，並跌破109,000美元 Bit Digital因發行增額可轉換票據股價下跌8% 整體市場交易的波動性可能影響短期價格走勢
技術指標圖表 K 線圖與均線  RSI (14日) 	

相關新聞

Crypto Markets Today: Warning Signals as Bitcoin's Strongest Month of the Year Approaches

2025-09-28 16:00



Bitcoin (BTC) is rising as the start of October approaches. Ether (ETH) is also in the green over the past 24 hours, as are the other 18 members of the CoinDesk 20 Index. Overall BTC futures open interest has dropped to roughly \$29 billion from a recent high of \$32 billion.

情緒分數:
-0.34

Leveraged Bitcoin Longs are Back in Force, Trading Firm Says

2025-09-29 16:00



Cumulative open interest in BTC perpetuals worldwide has increased from \$42.8 billion to \$43.6 billion. Annualized funding rates on leading platforms such as Deribit have jumped to 13%. Bitcoin's price declined in the first four days of the previous week, with the sharpest drop below \$109,000.

情緒分數:
0.17

Bitcoin Surges Above \$114K as Traders Look Ahead to 'Uptober'

2025-09-30 15:12



Institutional traders appear to be supporting BTC above \$110,000. October and November are historically strong months for bitcoin. The action shows confidence in BTC's price prospects in the historically bullish fourth quarter.

情緒分數:
0.89

Bit Digital Shares Slide 8% on \$135M Upsized Convertible Note

2025-09-30 14:50



Bit Digital (BTBT) shares slid 8% at the U.S. market open, dropping to \$2.92. Crypto trading on centralized exchanges surged 7.58% to \$9.72 trillion in August. 2025Gate exchange emerged as major player with 98.9% volume surge to \$746 billion.

情緒分數:
-0.29

Strategy Buys 196 Bitcoin for \$22.1M

2025-09-29 12:06



MSTR bought 196 BTC for \$22.1 million at an average price of \$113,048. Purchases made from common stock sales and perpetual preferred stock issuance. Shares of MSTR rose 2.5% in pre-market trading, moving in line with slight increase in bitcoin's price to \$112,000.

情緒分數:
0.71

新聞熱詞雲





最近四個月金融及加密指標圖表

利率 (聯邦基金利率)

國內生產總值 (GDP)

失業率

家庭債務占個人收入百分比

政府預算赤字/盈餘

消費者信心指數 (CCI)

生產者物價指數 (PPI)

經濟政策不確定性指數(EPU)

美國外匯儲備

美國家庭債務占GDP百分比

美國房價指數

美國聯邦政府總債務

貨幣供應量 (M2)

貿易平衡

通脹率 (CPI)

金融壓力指數(FSI)

Average Block Size

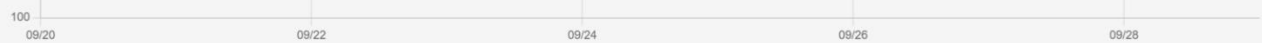
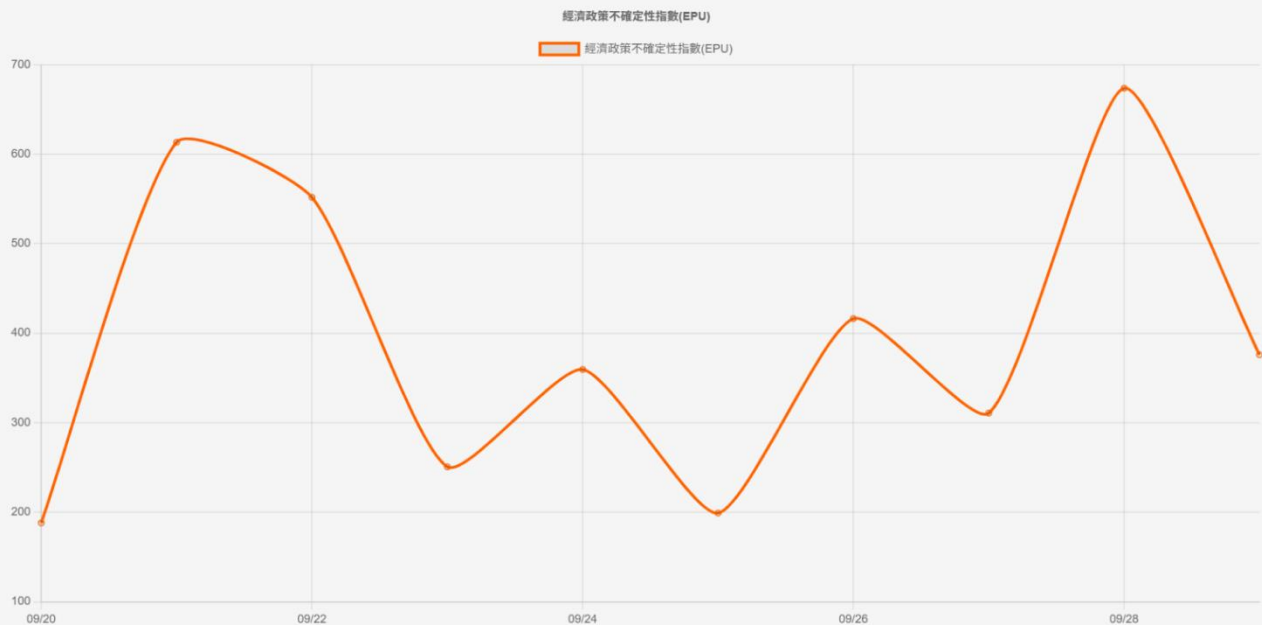
Difficulty

Hash Rate

Mempool Size

Miners Revenue

Number Of Unique Addresses Used



長期趨勢分析

在當前的金融環境中，觀察到宏觀經濟政策的不確定性指數（EPU）持續影響市場情緒，反映出市場對於政策變動的敏感性日益增加。這一指數的上升顯示出投資者對未來經濟政策的擔憂可能將繼續壓制資本支出和消費，影響短期內經濟增長的動力。

另一方面，根據比特幣的鏈上指標顯示，哈希率持續增長，這一趨勢普遍反映出區塊鏈網絡的安全性及其吸引力。此外，哈希率增長通常預示著更強的市場需求，這可能推動比特幣價格的上漲，吸引越來越多的投資者入場。然而，需注意的是，這一增長亦可能伴隨著市場周期性調整，特別在面對更加嚴格的監管環境下。

綜合以上分析，中期內市場將面對多重挑戰，特別是政策不確定性以及可能加強的監管措施將影響市場的風險偏好。不過，隨著數字資產的增長潛力，尤其是在比特幣等加密貨幣領域，長期來看，這些資產仍具備一定的吸引力。綜合考量，投資者需靈活調整策略，做好風險管理，並謹慎應對未來可能出現的波動與機遇。

使用者可以觀看詳細分析

第十三章 感想

11146081陳建璋

這次專題的經驗讓我深刻體會到，作為組長在協調和管理上的挑戰。原本以為只要遵循既定的時程，一切都能順利進行，但實際操作後，才發現很多突發狀況和溝通上的困難，讓進度稍微落後。

尤其在製作系統影片時，因為組員都沒有相關的經驗，影片腳本的撰寫、錄製到剪輯，都花了比預期更多的時間。從原本預計三天的工作，最後卻花了一整個禮拜才完成，讓我體會到學習新技能的挑戰，也讓我明白時間管理與任務分工的重要性。

在團隊合作方面，我們採用的是同步協作的方式，也就是同個時間一起做專題，並經常與組員同時討論、解決問題。每當遇到疑惑或有新的想法，就能立刻討論，避免訊息不對稱或問題積累。當然，這樣的方式偶爾也會因為同時進行而影響效率，有時兩個人做同一個功能，做完在經過組內討論選出最好的，但整體來說，有助於促進思路的火花和即時回應。

這次的經歷讓我學會了更有效率的溝通和協調，也更了解團隊合作的價值。雖然過程充滿壓力，但看到最後的成果和大家的努力，讓我覺得一切都值得，也更珍惜這段共同成長的寶貴時光。

11146068陳紹維

這次專題的製作過程，對我們每位成員來說都是一次寶貴的學習經驗，不僅讓我們在技術上有所突破，也在團隊合作與專案管理上獲得了深刻的體會。

就我個人而言，我最深刻體會的就是AI工具的便利性，沒有AI工具我有非常多東西可能要花數十倍的時間才能完成，我想我可能已經無法活在沒有AI的時代了。

11146075何竑蓄

這次專題的製作過程，讓我們深刻體會到從理論到實務應用的挑戰與成就感。從一開始構思系統架構、資料蒐集、模型建立到前後端整合，每個階段都需要團隊成員密切合作與不斷調整。過程中不僅提升了我們對加密貨幣市場與機器學習技術的理解，也讓我們學會如何面對資料的不確定性與系統整合的複雜性。

此外，在開發過程中，我們也體認到使用者體驗的重要性，如何將龐大的數據與分析結果以直觀的方式呈現，是技術之外更大的挑戰。

整體而言，這次專題不僅讓我們累積了實作經驗，更培養了問題解決與跨領域思考的能力，對未來在金融科技或資料分析領域的發展都有極大的助益。

11146085江以丞

這次專題的製作過程讓我對完整系統開發有了更深的理解，也體會到實際操作與理論規劃之間的差距。主要原因是我自己認為我在後端程式能力較為薄弱，有時候有一個想法要實作出來，卻花了很多時間，尤其在我無法理解的內容，也要特別感謝組長細心的解釋。

在功能開發方面，我學到了許多課堂上未曾接觸的細節。例如在情緒分析的部分，為了驗證模型的準確性，我們使用了多個模型進行評分，與以往上課的小作品或報告不同。本專題製作的時間較長，幾乎將多門課程的內容串接並實際應用。在開發過程中，我也遇到許多挑戰，尤其是一些課堂上僅聽過、但未實作過的技術，需要自行查資料並結合 AI 協助來完成。

在專題製作過程中，我們採取同步協作的方式進行開發，並事先規劃好時間，類似排班安排。這種方式讓我們在遇到問題時，可以立即提出並進行討論與解決，而且有時大家一起討論後會有更好的解法。雖然專題製作時程長，但實際上仍十分緊湊，因為許多部分需要自行學習，且多數功能都是第一次實作。在功能開發上，例如情緒分析，我們使用多個模型進行驗證，將課堂上學到的理論與不同技術整合應用，過程中遇到不少挑戰，包括處理 Bug 與未實作過的技術。透過團隊的密切合作與即時討論，了解到團隊溝通與協作對專題成功的重要性，在這邊也十分感謝我的組員們給我很多的協助。

第十四章 參考資料

功能比較分析網站：

[CoinGecko](<https://www.coingecko.com/zh-tw>)

[TradingView](<https://tw.tradingview.com/>)

[Messari](<https://messari.io/>)

開發工具相關：

[Mariadb](<https://mariadb.org/>)

[Chroma](<https://www.trychroma.com/>)

[Git](<https://git-scm.com/>)

[Visual Studio Code](<https://code.visualstudio.com/>)

教學相關：

[Django 教學](https://developer.mozilla.org/zh-TW/docs/Learn_web_development/Extensions/Server-side/Django/development_environment)

[PlantUML 整合 VSCode 插件教學與常見 UML 圖例練習] (<https://medium.com/@NeroHin/plantuml-%E6%95%B4%E5%90%88-vscode-%E6%8F%92%E4%BB%B6%E6%95%99%E5%AD%B8%E8%88%87%E5%B8%B8%E8%A6%8B-uml-%E5%9C%96%E4%BE%8B%E7%B7%B4%E7%BF%92-1fc2b689e183>)

[Mermaid 教學 | 打字就能做出的專屬圖表](<https://hackmd.io/@showsun/mermaid>)

[OBS 教學 | BlendVision]

(<https://blendvision.com/zh-tw/blog-zh/obs-live-streaming-tutorial-for-beginners>)

[How to Build a Local AI Agent With Python (Ollama, LangChain & RAG)]

(<https://www.youtube.com/watch?v=E4191XKQSGw>)

[GitHub - ccxt/ccxt: A cryptocurrency trading API]

(<https://github.com/ccxt/ccxt>)

[ChatGPT 怎麼用？ChatGPT 教學：帳號註冊、22 種技巧（2025） | 白話文商學院]

(<https://frankchiu.io/ai-chatgpt-intro/>)

附錄

一、 評審建議修正情形-初評

評審建議事項	修正情形
專題範圍過大，交易的資訊查詢？還是實際要連線去交易？	本專題明確聚焦於「加密貨幣投資決策輔助系統」，主要提供行情查詢、新聞情緒分析與投資策略建議等功能。 目前系統不涉及實際交易或金流操作，僅模擬策略回測及建議生成，以確保安全與合規。
輔助用戶要做甚麼？(如投資選擇、投資下場出場建議)，目前只有看到情勢分析	系統中已新增「AI Agent」功能，能針對使用者的各類投資相關問題提供即時回答。 AI Agent整合價格走勢、新聞資訊、經濟數據與問卷模塊，全面輔助使用者在投資標的選擇及進場提供建議，減少用戶收集資訊的時間，並提升投資策略的實用性與精準度。
有關於AWS服務打算用的是什麼服務？	經評估後，本專題並未採用 AWS 雲端服務，主要原因為專題開發階段以自架伺服器與本地資料庫即可滿足運算與儲存需求，且可降低成本與設定複雜度。
針對虛擬貨幣未來的趨勢，來提供一個建議，如何實作？ 如何確認準確度？ 那他跟外部資料的來源的確認跟跳躍的機制？ 以及他會不會依據他實際上的走向，來調整模型的這一個部分？	其實我們經過思考後，市面上有人做出來很準確的預測模型，但是有考慮到評審所說的，模型再怎麼準確，某天突然遇到大事件導致市場大漲或大跌，這些事無法突然的預測到，所以我們放棄做預測方面，改成回測模型以及多種類型的資料協助使用者做出更好的投資決策。
如何來提高這個AI客服回答的正確性？	為了確保 AI 客服在介紹網站功能時不會出現錯誤回答，我們採用「固定回覆」的方式。原因是 GPT 本身並不了解我們網站的細節，即使用生成式方式，也容易出現不準確的內容。

針對使用者個人化報告跟AI Agent的部分，這兩個功能相符，那對使用者來說，他應該是依據理財規劃、他的風險偏好、投資目標來整個來產生不管是一個月提供他或是一周提供他的個人化報告，所以也許在未來規劃的部份你們可以將這兩個部分做整合。	已將「個人化報告」與「AI Agent」分開成兩個不同的功能。 AI Agent 主要負責根據使用者的提問，結合其理財目標、風險偏好與投資需求，提供即時的互動式建議和協助，讓操作更靈活便利。 個人化報告則定期針對用戶狀況，彙整包括技術指標分析、新聞摘要等內容，協助用戶全方位檢視與追蹤財務規劃進展。 此整合已反映在最新的系統功能架構圖中。
專題內容要與現有的系統做出差異化，較為特別的是AI部分，但也尚未完善。	我們的AI Agent已具備完整的互動功能，能根據使用者的問題與需求，結合個人投資策略與屬性提供專業回應，協助用戶更加便捷地進行投資決策，
建議轉換思路，讓使用者了解AI是怎麼去預測的，取得他們的信賴。可能朝AI推薦的資訊可以把它透明化出來，然後想辦法說服user相信你們的AI模組。	我們的回測，經由AI進行分析，來說服使用者推薦使用我們的功能。

二、 評審建議修正情形-複評

僅資料呈現，創新創意不足，建議針對某些投資大師的方法實作出策略建議。	已由單純資料呈現，我們進一步導入投資策略概念，實作具體交易策略並進行歷史回測，提升系統之分析深度與應用價值。
實作大師策略作回測，多提示新聞情緒趨勢及熱詞雲的解讀文字。	已新增新聞情緒趨勢分析與關鍵熱詞雲，並搭配文字化解讀說明，協助使用者理解市場情緒與策略訊號背後之意涵。
AI策略建議的正確性應由專家審閱，而非AI生成直接提供。	明確調整系統定位，AI 僅提供輔助分析與策略建議參考，最終策略正確性需由專業人士審閱與判斷，避免 AI 直接作為投資決策依據。